模组数据手册

Actuator Data Sheet





目录

产品简介 1

1. 产品特点 1

2. 产品接口、坐标系定义、配件说明 1

3. 产品命名规则 2

行星系列电机 3

1. EC-A2806-P2-36 电机简介 3

2. EC-A4310-P2-36 电机简介 9

3. EC-A4315-P2-36 电机简介 14

4. EC-A6408-P2-25 电机简介 19

5. EC-A6416-P2-25 电机简介 25

6. EC-A8112-P1-18 电机简介 31

7. EC-A8116-P1-18 电机简介 37

8. EC-A10020-P1-12 电机简介 43

9. EC-A13715-P1-12.67 电机简介 48

10. EC-A13720-P1-11.4 电机简介 54

行星中空系列电机 60

1. EC-A4310-P2-36H 电机简介 60

2. EC-A6408-P2-16H 电机简介 65

3. EC-A6408-P2-30.25H 电机简介 71

4. EC-A6408-P2-30.25HB 电机简介 77

5. EC-A6416-P2-30.25H 电机简介 83

6. EC-A8112-P1-18H 电机简介 89

7. EC-A8116-P1-18H 电机简介 95

8. EC-A10010-P2-16H 电机简介 101

9. EC-A10010-P2-24H 电机简介 106

10. EC-A10015-P2-16H 电机简介 111

11. EC-A10015-P2-24H 电机简介 116

12. EC-A10020-P2-16H 电机简介 121

13. EC-A10020-P2-24H 电机简介 126

14. EC-A10020-P2-24 电机简介 131

谐波系列电机 136

1. EC-A3814-H14-107 电机简介 136

2. EC-A5013-H17-100 电机简介 142

3. EC-A6013-H20-100 电机简介 148

4. EC-A6416-H25-100B 电机简介 154

5. EC-A8116-H32-100B 电机简介 159

通信模块(EtherCAT 转 CAN) 164

通信模块(EtherCAT 转 CANFD)(3 路) 165

通信模块(EtherCAT 转 CANFD)(8 路) 166

调试模块(USB 转 CAN/CANFD) 167

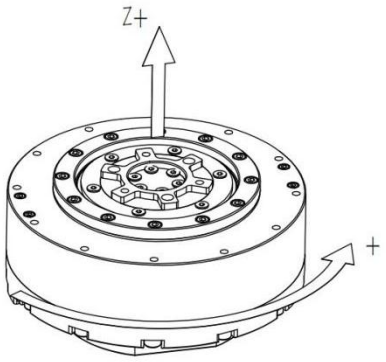
产品简介

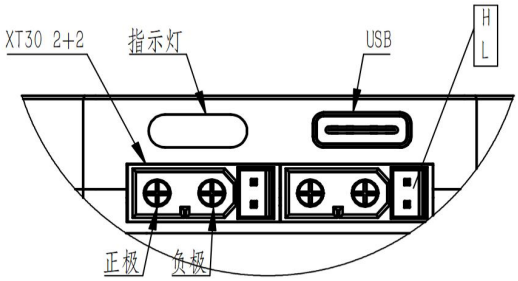
我司所有产品均属于集减速器、电机、电机驱动器于一体的关节模组产品，减速方式包含行星减速器，谐波减速器等多种减速类型。减速器中齿轮等关键部件全部使用优质钢材精加工而成，使得减速器具有较高的强度和使用寿命。电机采用集中绕组的无刷直流电机方案，具有较高的功率密度和效率。经过优化极弧系数，电机具有较低的齿槽转矩，运行更平稳。同时，产品配备上自行研制的高性能驱动器，伺服控制中加入了磁链观测控制，可适应不同负载并具有极宽的定速带宽，不需要像传统三环 PID 控制那样频繁整定参数，简单易用。驱动器还具有温度保护，过载保护等功能，保证产品稳定可靠运行。

1. 产品特点

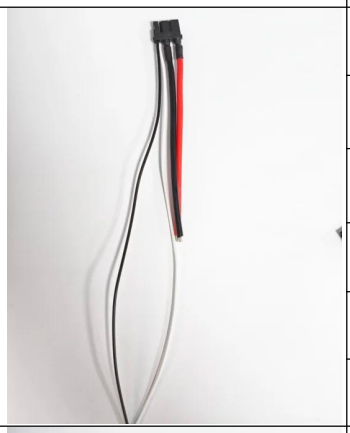
- 双编码器：电机端和输出端各安装一个高精度编码器，两个编码器互相配合，相互校验，使得产品具有较高的精度。同时输出端采用绝对值编码器，使得产品不需要额外供电就可以保留输出端的位置参数，断电后无需再次校准，极大的方便了用户使用。
- 多种控制模式：力位混控模式、伺服位置模式、伺服速度模式、电流（力矩）控制模式、制动模式。
- 宽的速度控制带宽：定速控制可从 0 到最高转速的 95%，速度控制阶梯步长为 5ERPM（ERPM 为电转速 = RPM * 电机极对数）。
- 精确的位置控制：在伺服位置控制模式下，在电机能承受的负载范围内，位置误差小于 0.1°（受限于编码器精度）。
- 具有过温、过压、过载保护。

2. 产品接口、坐标系定义、配件说明

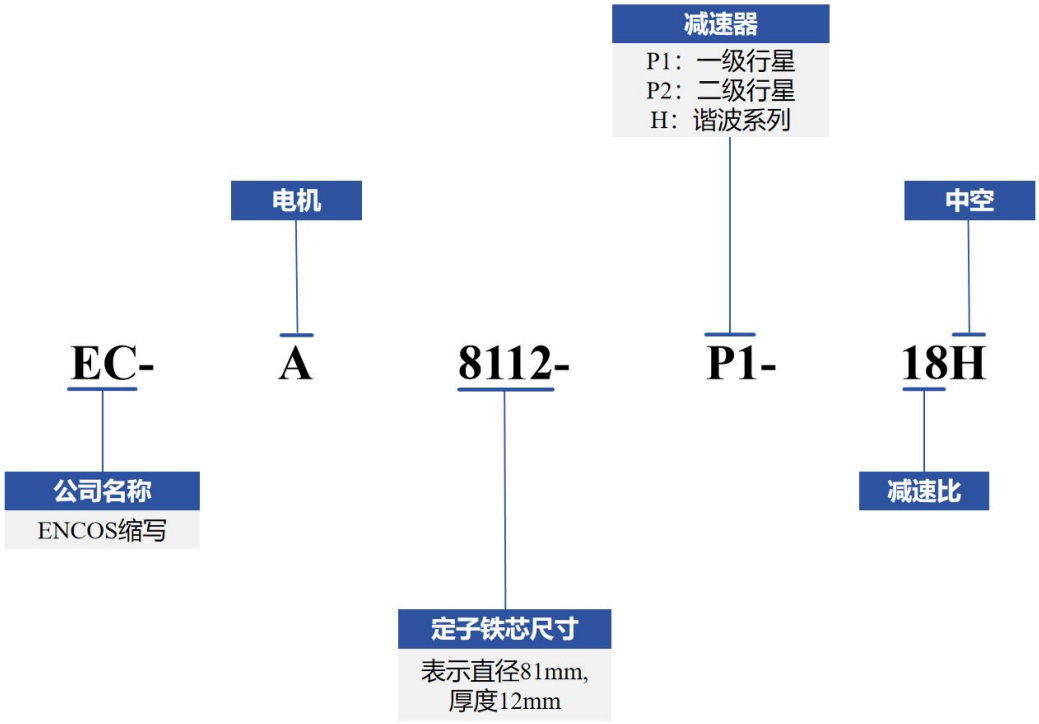




将模组放置于上图所示方向，如图所示，逆时针转转速为正，角度递增；顺时针转转速为负，角度递减。

	序号	实物图片	线束规格型号说明	
出厂配套线束	1		适用于一代非中空机型	
			连接器	XT30(2+2)PB-F 母头
			电源正极	红色 17AWG 硅胶线(粗)
			电源负极	黑色 17AWG 硅胶线(粗)
			CAN H	白色 26AWG 信号线(细)
			CAN L	黑色 26AWG 信号线(细)
	2		适用于一代中空机型	
			连接器	XT30(2+2)PB-F 母头
			电源正极	红色铁氟龙线(粗)
			电源负极	黑色铁氟龙线(粗)
			CAN H	白色 26AWG 信号线(细)
			CAN L	黑色 26AWG 信号线(细)

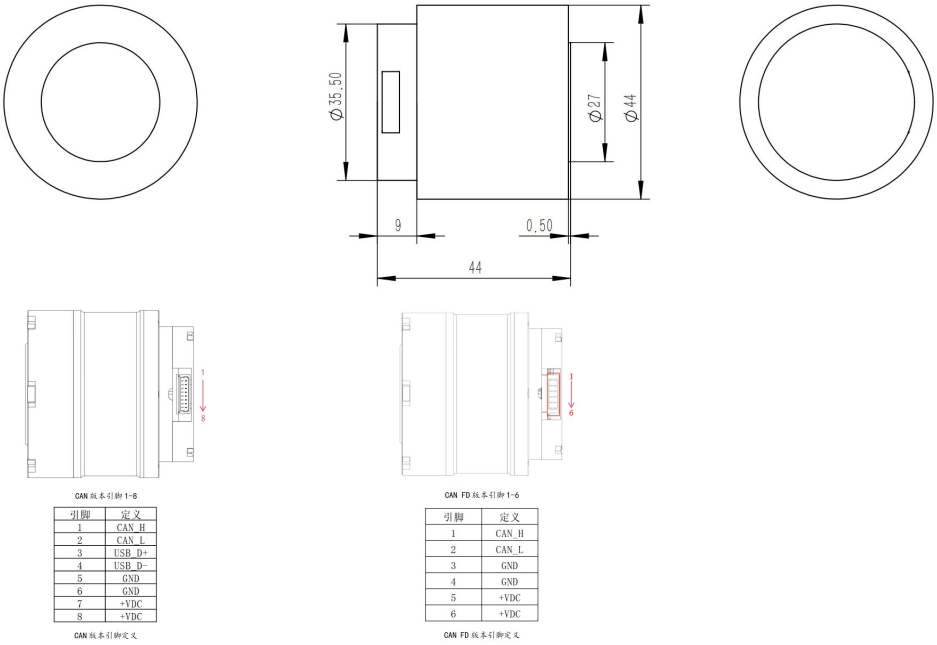
3. 产品命名规则



行星系列电机

1. EC-A2806-P2-36 电机简介

1.1 产品安装尺寸



CAN 版本引脚 1-8

引脚	定义
1	CAN_H
2	CAN_L
3	USB_D+
4	USB_D-
5	GND
6	GND
7	+VDC
8	+VDC

CAN 版本引脚定义

CAN FD 版本引脚 1-6

引脚	定义
1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	GND
5	+VDC
6	+VDC

CAN FD 版本引脚定义

1.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A2806-P2-36 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		36
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	2.3
额定相电流(Rated Phase Current)	A	2.4
额定输入功率(Rated Input Power)	W	110.4
额定转速(Rated Speed)	RPM	184
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	3
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	2.2
峰值转速(Peak Speed)	RPM	220
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	10
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	12
电机平均效率(Efficiency)		60%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.35
电机重量(Weight)	g	162
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	44×44
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M

是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.23
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	13
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	4.26
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	74.1

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

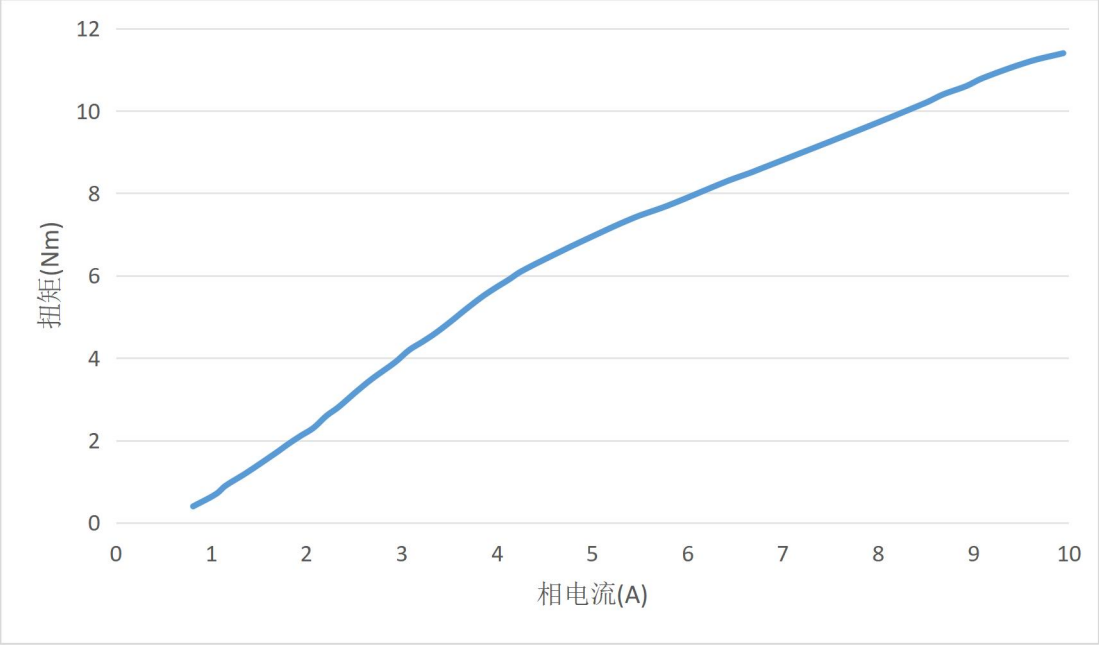
EC-A2806-P2-36 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.04	1.92	0.4	0.81	0	0	0.49
	0.15	7.20	0.7	1.05	0	0	0.67
	0.11	5.28	0.9	1.15	0	0	0.78
	0.04	1.92	1.2	1.36	0	0	0.88
	0.07	3.36	1.7	1.68	0	0	1.01
	0.09	4.32	1.9	1.8	0	0	1.06
	0.09	4.32	2.1	1.93	0	0	1.09
	0.13	6.24	2.3	2.07	0	0	1.11
	0.11	5.28	2.6	2.21	0	0	1.18
	0.08	3.84	2.8	2.33	0	0	1.20
	0.04	1.92	3.2	2.53	0	0	1.26
	0.04	1.92	3.5	2.69	0	0	1.30
	0.04	1.92	3.9	2.93	0	0	1.33
	0.08	3.84	4.2	3.08	0	0	1.36
	0.08	3.84	4.4	3.22	0	0	1.37
	0.03	1.44	4.6	3.35	0	0	1.37
	0.03	1.44	4.9	3.52	0	0	1.39
	0.02	0.96	5.2	3.68	0	0	1.41
	0.03	1.44	5.5	3.85	0	0	1.43
	0.06	2.88	5.7	3.98	0	0	1.43
	0.08	3.84	5.9	4.12	0	0	1.43
	0.03	1.44	6.1	4.25	0	0	1.44
	0.04	1.92	6.5	4.59	0	0	1.42
	0.03	1.44	6.9	4.95	0	0	1.39
	0.05	2.40	7.4	5.43	0	0	1.36
	0.03	1.44	7.7	5.79	0	0	1.33
	0.08	3.84	8.3	6.42	0	0	1.29
	0.10	4.80	8.5	6.66	0	0	1.28
	0.04	1.92	8.6	6.77	0	0	1.27
	0.03	1.44	9.5	7.76	0	0	1.22
	0.35	16.80	10.2	8.5	0	0	1.20
	0.22	10.56	10.4	8.68	0	0	1.20
	0.21	10.08	10.6	8.92	0	0	1.19
	0.07	3.36	10.8	9.1	0	0	1.19
	0.03	1.44	11.2	9.59	0	0	1.17
	0.02	0.96	11.4	9.94	0	0	1.15

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

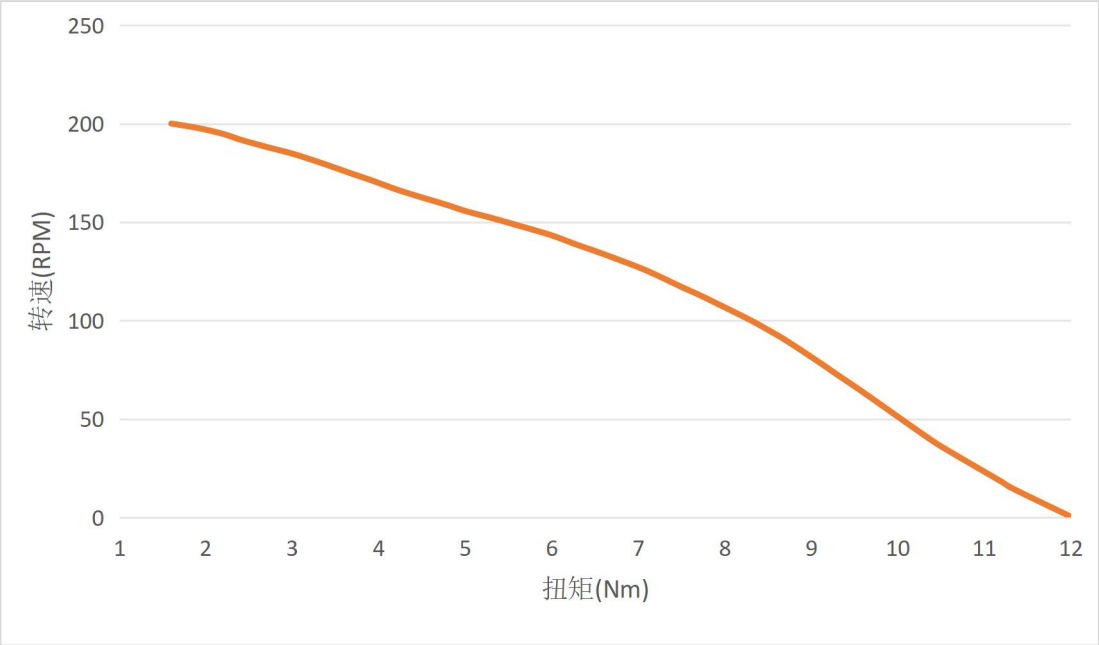
EC-A2806-P2-36 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.47	33.53	1.6	200.13	1.28	48%	1.25
	1.63	39.38	1.9	197.92	1.52	50%	1.25
	1.74	44.88	2.2	194.84	1.71	54%	1.29
	1.85	48.23	2.4	191.92	1.77	54%	1.36
	1.88	53.23	2.7	188.26	1.88	59%	1.44
	2.29	58.06	3	184.82	2.48	53%	1.21
	2.4	62.41	3.3	180.61	2.56	54%	1.29
	2.35	65.08	3.5	177.58	2.66	58%	1.32
	2.68	67.60	3.7	174.47	2.87	53%	1.29
	2.42	70.04	3.9	171.51	2.62	60%	1.49
	2.83	73.31	4.2	166.7	3.1	54%	1.35
	2.92	75.51	4.4	163.89	3.34	54%	1.32
	3.06	79.72	4.8	158.6	3.52	54%	1.36
	3.47	81.51	5	155.69	3.99	49%	1.25
	3.08	84.47	5.3	152.21	3.44	57%	1.54
	3.84	87.86	5.7	147.21	4.53	48%	1.26
	3.66	90.03	6	143.3	4.56	51%	1.32
	3.69	91.30	6.3	138.4	4.16	52%	1.51
	3.74	92.14	6.5	135.38	4.34	51%	1.50
	4.36	92.94	6.8	130.52	5.41	44%	1.26
	4.28	93.18	7.1	125.33	5.34	45%	1.33
	5.33	91.98	7.5	117.12	6.35	36%	1.18
	4.77	91.23	7.7	113.15	5.43	40%	1.42
	5.72	90.08	7.9	108.89	7.33	33%	1.08
	5.56	87.05	8.3	100.16	7.05	33%	1.18
	4.83	84.82	8.5	95.3	5.95	37%	1.43
	6.11	82.14	8.7	90.16	6.84	28%	1.27
	6.59	74.88	9.1	78.58	7.64	24%	1.19
	6.53	70.64	9.3	72.54	7.98	23%	1.17
	8.2	63.93	9.6	63.6	8.77	16%	1.09
	7.4	53.62	10	51.21	8.75	15%	1.14
	6.83	45.29	10.3	41.99	8.58	14%	1.20
	7.72	39.75	10.5	36.15	9.38	11%	1.12
	7.74	21.30	11.2	18.16	8.86	6%	1.26
	7.91	18.20	11.3	15.38	8.94	5%	1.26
	8.46	0.55	12	0.44	9.68	0%	1.24

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

1.3 EC-A2806-P2-36 电机扭矩曲线-堵转



1.4 EC-A2806-P2-36 电机负载-转速曲线图



1.5 EC-A2806-P2-36 电机堵转温升时间

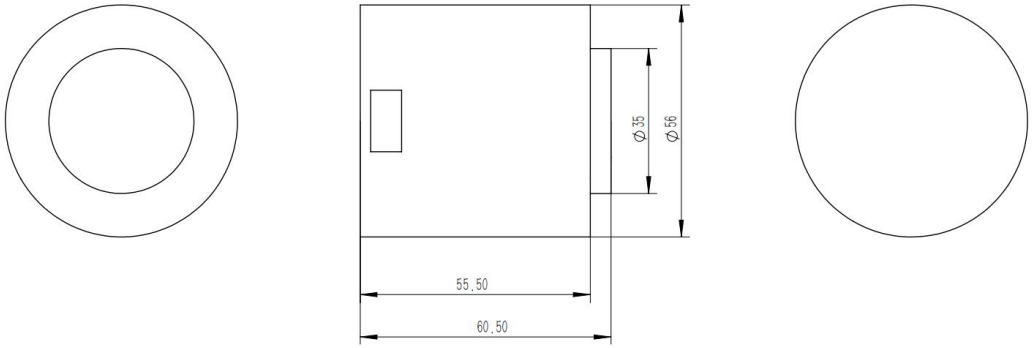
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
3	可持续使用
3.6	5min07s
4	2min28s
4.4	1min17s
5	28s
5.73	10s

1.6 EC-A2806-P2-36 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	2.2	可持续使用
	2.6	5min52s
	3	56s
	3.5	21s
	4	12s

2. EC-A4310-P2-36 电机简介

2.1 产品安装尺寸



2.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A4310-P2-36 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		36
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	5.6
额定相电流(Rated Phase Current)	A	6.5
额定输入功率(Rated Input Power)	W	268.8
额定转速(Rated Speed)	RPM	144
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	12
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	9.5
峰值转速(Peak Speed)	RPM	167
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	30
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	36
电机平均效率(Efficiency)		71%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.4
电机重量(Weight)	g	382
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	56×60.5
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	1.89
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	28
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	19
峰值扭矩密度(Torque Density)	Nm/kg	94.2

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

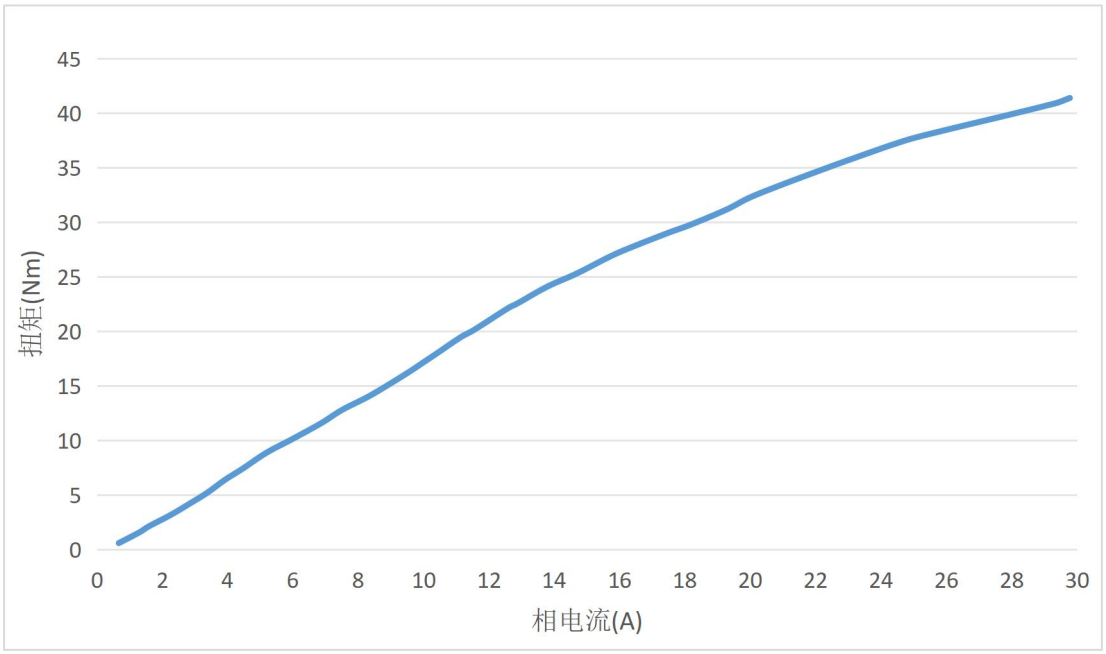
EC-A4310-P2-36 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.1	4.80	0.6	0.67	0	0	0.90
	0.09	4.32	1.6	1.31	0	0	1.22
	0.08	3.84	2.1	1.57	0	0	1.34
	0.1	4.80	3.2	2.27	0	0	1.41
	0.11	5.28	4.2	2.83	0	0	1.48
	0.1	4.80	5.2	3.37	0	0	1.54
	0.12	5.76	6.4	3.92	0	0	1.63
	0.14	6.72	7.4	4.45	0	0	1.66
	0.19	9.12	8.9	5.2	0	0	1.71
	0.2	9.60	10.1	5.96	0	0	1.69
	0.29	13.92	11.6	6.87	0	0	1.69
	0.36	17.28	12.8	7.5	0	0	1.71
	0.39	18.72	14	8.29	0	0	1.69
	0.48	23.04	15	8.86	0	0	1.69
	0.6	28.80	16.3	9.56	0	0	1.71
	0.59	28.32	17.2	10.01	0	0	1.72
	0.69	33.12	18	10.41	0	0	1.73
	0.81	38.88	19.5	11.15	0	0	1.75
	0.96	46.08	20.1	11.52	0	0	1.74
	1.17	56.16	22.2	12.62	0	0	1.76
	1.18	56.64	22.5	12.83	0	0	1.75
	1.34	64.32	24.1	13.78	0	0	1.75
	1.58	75.84	25.3	14.68	0	0	1.72
	1.75	84.00	26.8	15.66	0	0	1.71
	1.83	87.84	27.5	16.18	0	0	1.70
	2.4	115.20	29.1	17.54	0	0	1.66
	2.53	121.44	29.7	18.1	0	0	1.64
	3.31	158.88	31.2	19.29	0	0	1.62
	3.44	165.12	32.2	19.93	0	0	1.62
	4.01	192.48	33.1	20.66	0	0	1.60
	4.6	220.80	34.8	22.17	0	0	1.57
	5.96	286.08	36	23.28	0	0	1.55
	6.94	333.12	37.5	24.74	0	0	1.52
	8.59	412.32	38.2	25.62	0	0	1.49
	13.54	649.92	40.9	29.32	0	0	1.39
	13.9	667.20	41.4	29.78	0	0	1.39

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

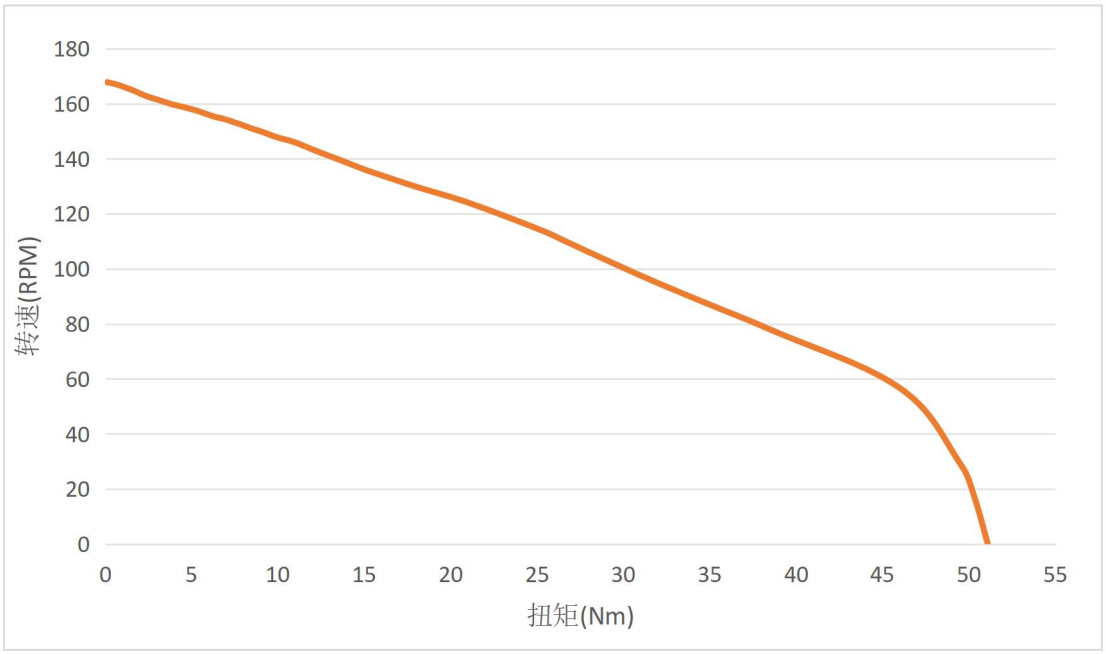
EC-A4310-P2-36 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	0.79	1.76	0.1	167.84	0.27	5%	0.37
	0.81	10.50	0.6	167.1	0.07	27%	8.57
	1.02	19.13	1.1	166.06	0.84	39%	1.31
	1.29	29.30	1.7	164.62	0.98	47%	1.73
	1.75	40.89	2.4	162.72	2.14	49%	1.12
	1.92	52.37	3.1	161.34	2.11	57%	1.47
	2.23	65.23	3.9	159.72	2.49	61%	1.57
	2.44	70.06	4.2	159.3	2.26	60%	1.86
	2.71	81.16	4.9	158.18	2.66	62%	1.84
	2.84	88.94	5.4	157.29	2.79	65%	1.94
	3.23	94.98	5.8	156.39	3.48	61%	1.67
	3.29	103.97	6.4	155.15	3.32	66%	1.93
	3.54	110.08	6.8	154.6	3.25	65%	2.09
	3.66	124.60	7.8	152.56	4.29	71%	1.82
	4.37	134.35	8.5	150.95	4.63	64%	1.84
	4.92	142.70	9.1	149.76	4.85	60%	1.88
	5.15	153.32	9.9	147.9	5.64	62%	1.76
	5.47	166.81	10.9	146.15	5.88	64%	1.85
	5.68	176.60	11.7	144.15	6.55	65%	1.79
	6.14	186.05	12.5	142.14	7.19	63%	1.74
	6.62	195.34	13.3	140.26	7.99	61%	1.66
	6.85	212.75	14.9	136.36	8.01	65%	1.86
	7.18	219.14	15.5	135.02	8.81	64%	1.76
	7.75	226.56	16.2	133.56	9.22	61%	1.76
	8.6	244.71	18	129.83	10.2	59%	1.76
	9.63	272.03	20.9	124.3	12.47	59%	1.68
	10.97	301.72	25.3	113.89	14.16	57%	1.79
	12.49	307.18	26.7	109.87	16.2	51%	1.65
	14.91	313.38	29	103.2	19.23	44%	1.51
	16.52	317.46	31.7	95.64	22.79	40%	1.39
	18.97	318.88	34.7	87.76	27.49	35%	1.26
	22.87	314.78	38.3	78.49	32.55	29%	1.18
	30.83	271.53	46.1	56.25	40.14	18%	1.15
	33.95	146.67	49.6	28.24	39.52	9%	1.26
	24.69	92.23	50.3	17.51	40.5	8%	1.24
	22.28	0.11	51.1	0.02	40.02	0%	1.28

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

2.3 EC-A4310-P2-36 电机扭矩曲线-堵转



2.4 EC-A4310-P2-36 电机负载-转速曲线图



2.5 EC-A4310-P2-36 电机堵转温升时间

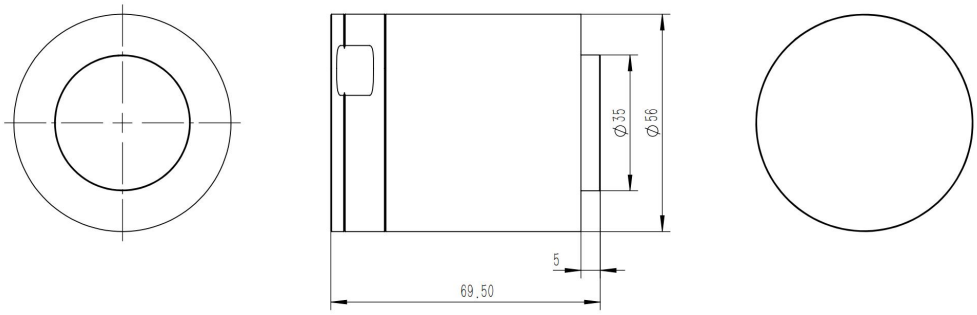
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
12	可持续使用
14	32min21s
15	6min33s
17.5	3min46s
20	2min14s
21	1min48s
25	54s
28	17s
30	13s

2.6 EC-A4310-P2-36 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	9.5	可持续使用
	10	33min29s
	11.5	16min24s
	13.5	4min03s
	15	3min10s
	15.5	2min22s
	17.5	1min35s
	20	36s
	23	16s
	25	10s

3. EC-A4315-P2-36 电机简介

3.1 产品安装尺寸



3.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A4315-P2-36 性能参数		
减速比(Reducer ratio)		36
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	6.8
额定相电流(Rated Phase Current)	A	8.8
额定输入功率(Rated Input Power)	W	326.4
额定转速(Rated Speed)	RPM	109
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	20
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	13
峰值转速(Peak Speed)	RPM	117
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	30
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	75
电机平均效率(Efficiency)		74%
扭矩常数(Torque constant)	Nm/A	2.8
电机重量(Weight)	g	485
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	56×69.5
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	1.89
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	28
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	25
峰值扭矩密度(Torque Density)	Nm/kg	154.6

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

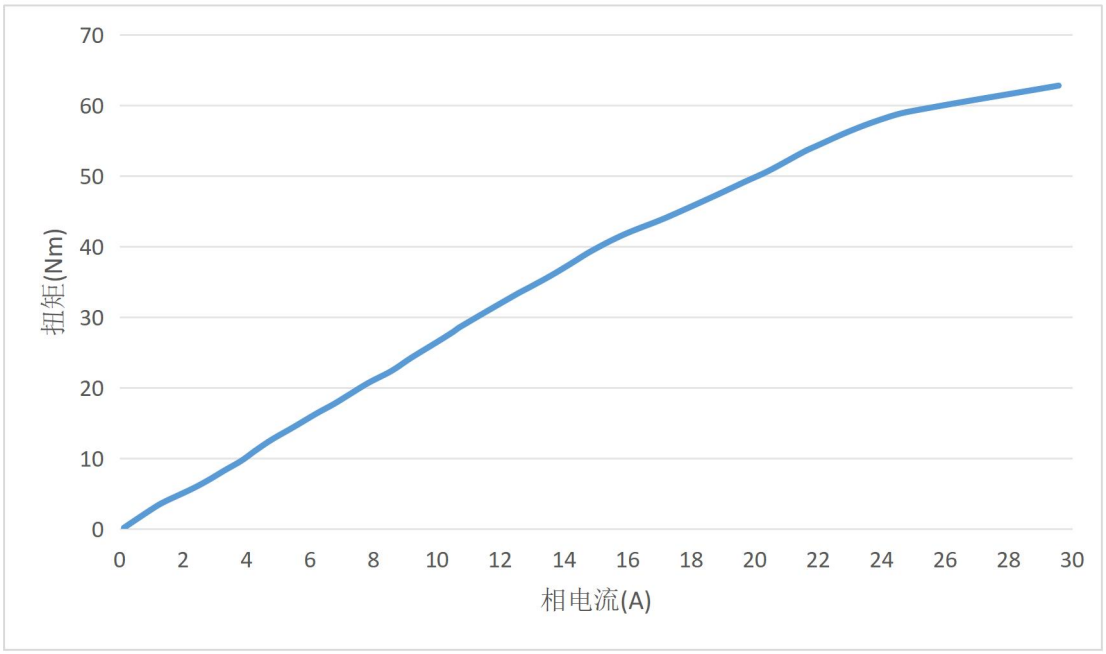
EC-A4315-P2-36 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.07	3.36	0.2	0.15	0	0	1.33
	0.08	3.84	2.9	1.05	0	0	2.76
	0.08	3.84	3.8	1.39	0	0	2.73
	0.1	4.8	5.7	2.29	0	0	2.49
	0.1	4.8	6.9	2.79	0	0	2.47
	0.14	6.72	8.3	3.31	0	0	2.51
	0.15	7.2	9.7	3.85	0	0	2.52
	0.18	8.64	11.2	4.31	0	0	2.60
	0.21	10.08	12.7	4.81	0	0	2.64
	0.26	12.48	14.4	5.47	0	0	2.63
	0.36	17.28	16.4	6.22	0	0	2.64
	0.38	18.24	17.7	6.75	0	0	2.62
	0.43	20.64	18.8	7.15	0	0	2.63
	0.56	26.88	20.7	7.84	0	0	2.64
	0.7	33.6	22.4	8.57	0	0	2.61
	0.79	37.92	24.2	9.17	0	0	2.64
	1.07	51.36	26.4	9.97	0	0	2.65
	1.11	53.28	27.9	10.5	0	0	2.66
	1.16	55.68	28.6	10.72	0	0	2.67
	1.73	83.04	33.3	12.52	0	0	2.66
	1.91	91.68	34.3	12.94	0	0	2.65
	2.19	105.12	35.9	13.59	0	0	2.64
	2.47	118.56	37.6	14.22	0	0	2.64
	2.87	137.76	39.4	14.87	0	0	2.65
	3.25	156	41.7	15.88	0	0	2.63
	3.98	191.04	43.7	17	0	0	2.57
	4.11	197.28	44.7	17.52	0	0	2.55
	4.96	238.08	47.3	18.8	0	0	2.52
	5.43	260.64	49.2	19.7	0	0	2.50
	5.86	281.28	50.7	20.43	0	0	2.48
	6.83	327.84	53.5	21.58	0	0	2.48
	7.32	351.36	54.2	21.92	0	0	2.47
	8.17	392.16	56.4	23.02	0	0	2.45
	9.68	464.64	58.1	24.04	0	0	2.42
	10.51	504.48	59.1	24.84	0	0	2.38
	18.1	868.8	62.8	29.57	0	0	2.12

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

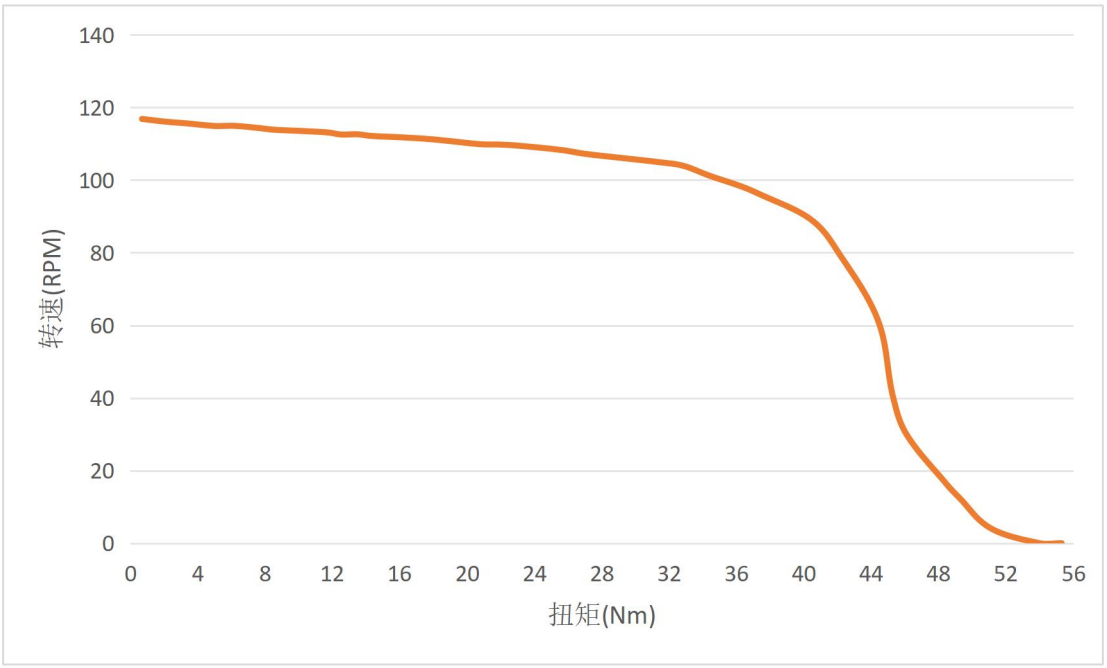
EC-A4315-P2-36 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	0.5	8.56	0.7	116.83	0.71	36%	0.99
	0.92	25.53	2.1	116.08	0.96	58%	2.19
	1.31	39.96	3.3	115.64	1.36	64%	2.43
	1.66	60.16	5	114.91	2.06	76%	2.43
	1.93	74.61	6.2	114.93	2.15	81%	2.88
	2.39	91.00	7.6	114.35	2.83	79%	2.69
	2.98	101.36	8.5	113.88	3.59	71%	2.37
	3.15	122.40	10.3	113.49	4.02	81%	2.56
	3.68	139.72	11.8	113.08	4.33	79%	2.73
	4.12	147.32	12.5	112.55	5.21	74%	2.4
	4.37	159.17	13.5	112.6	5.29	76%	2.55
	4.52	167.95	14.3	112.16	5.6	77%	2.55
	5.18	185.03	15.8	111.84	5.92	74%	2.67
	5.4	205.21	17.6	111.35	7.04	79%	2.5
	6.21	220.30	19	110.73	7.08	74%	2.68
	6.88	239.30	20.8	109.87	8.84	72%	2.35
	7.08	251.75	21.9	109.78	8.73	74%	2.51
	7.38	263.69	23	109.49	8.8	74%	2.61
	8.33	290.26	25.6	108.28	10.11	73%	2.53
	8.62	303.16	27	107.23	10.87	73%	2.48
	10.03	323.39	29.1	106.13	11.22	67%	2.59
	10.62	345.01	31.4	104.93	12.58	68%	2.5
	11.72	357.09	32.8	103.97	12.68	63%	2.59
	13.81	364.50	34.4	101.19	20.83	55%	1.65
	13.85	372.95	36.2	98.39	18.02	56%	2.01
	14.64	375.78	37.2	96.47	15.77	53%	2.36
	14.21	377.31	40.4	89.19	12.78	55%	3.16
	14.17	351.17	42.1	79.66	19.23	52%	2.19
	12.71	285.00	44.4	61.3	24.79	47%	1.79
	8.97	190.12	45.3	40.08	21.25	44%	2.13
	8.74	144.33	46.1	29.9	22.12	34%	2.08
	8.36	81.71	48.5	16.09	20.35	20%	2.38
	8.29	65.07	49.2	12.63	19.99	16%	2.46
	6.75	21.88	51.1	4.09	20.72	7%	2.47
	6.06	0.00	54	0	19.99	0%	2.7
	5.9	0.06	55.3	0.01	19.98	0%	2.77

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

3.3 EC-A4315-P2-36 电机扭矩曲线-堵转



3.4 EC-A4315-P2-36 电机负载-转速曲线图



3.5 EC-A4315-P2-36 电机堵转温升

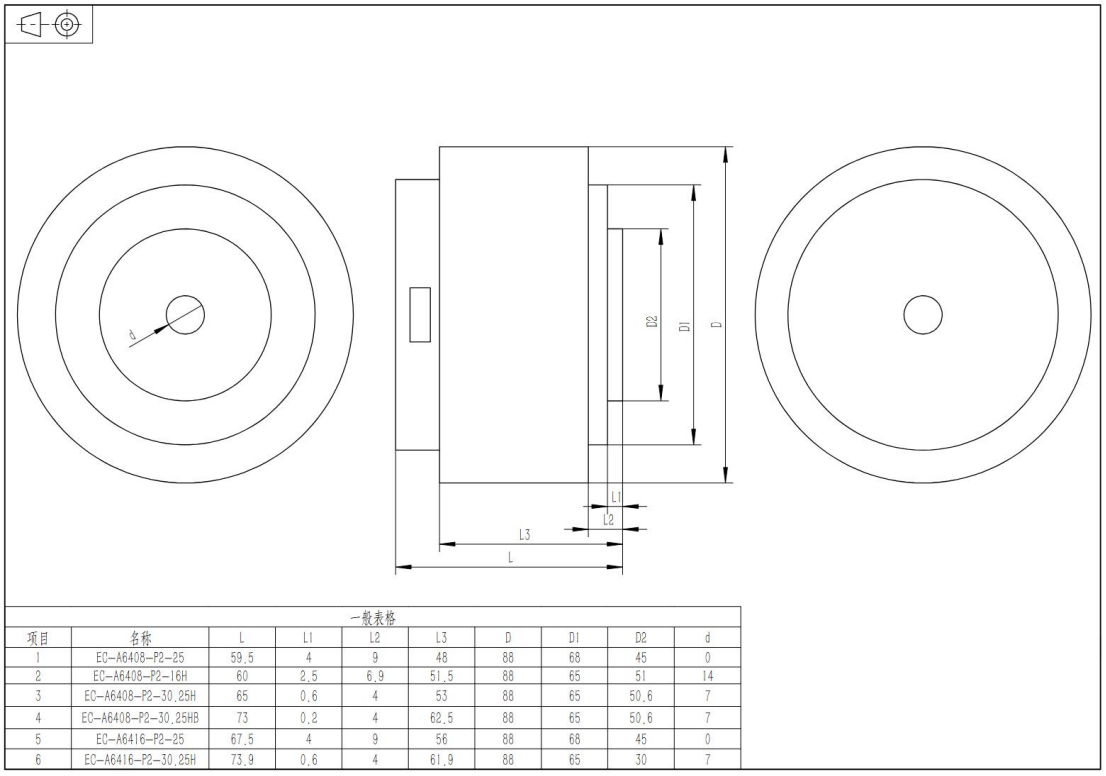
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
20	可持续使用
23	7min21s
26	3min25s
29	1min52s
32	1min10s
35	42s
38	35s
40	24s
44.4	16s
50	10s

3.6 EC-A4315-P2-36 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	13	可持续使用
	18.5	6min32s
	20	4min44s
	25	1min45s
	30	47s
	35	24s
	40	13s

4. EC-A6408-P2-25 电机简介

4.1 产品安装尺寸



一般表格

项目	名称	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	d
1	EC-A6408-P2-25	59.5	4	9	48	88	68	45	0
2	EC-A6408-P2-16H	60	2.5	6.9	51.5	88	65	51	14
3	EC-A6408-P2-30.25H	65	0.6	4	53	88	65	50.6	7
4	EC-A6408-P2-30.25HB	73	0.2	4	62.5	88	65	50.6	7
5	EC-A6416-P2-25	67.5	4	9	56	88	68	45	0
6	EC-A6416-P2-30.25H	73.9	0.6	4	61.9	88	65	30	7

4.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A6408-P2-25 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		25
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	4.6
额定相电流(Rated Phase Current)	A	6.3
额定输入功率(Rated Input Power)	W	220.8
额定转速(Rated Speed)	RPM	142
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	12
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	9
峰值转速(Peak Speed)	RPM	149
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	60
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	60
电机平均效率(Efficiency)		72%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.35
电机重量(Weight)	g	625
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	88×59.5
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M

是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.14
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	40
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		4005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	62
峰值扭矩密度(Torque Density)	Nm/kg	96

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

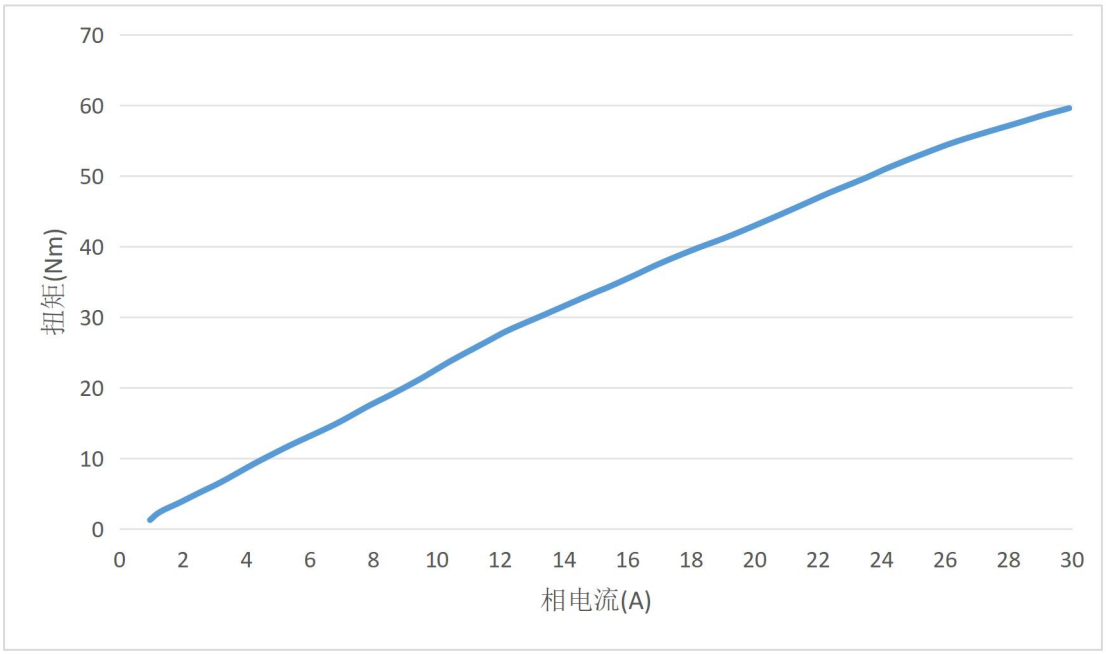
EC-A6408-P2-25 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.11	5.28	1.3	0.97	0	0	1.34
	0.12	5.76	2.4	1.27	0	0	1.89
	0.14	6.72	3.8	1.92	0	0	1.98
	0.16	7.68	5.2	2.54	0	0	2.05
	0.2	9.6	6.6	3.18	0	0	2.08
	0.26	12.48	8.3	3.86	0	0	2.15
	0.27	12.96	9.2	4.22	0	0	2.18
	0.33	15.84	10.4	4.73	0	0	2.20
	0.4	19.2	12	5.44	0	0	2.21
	0.52	24.96	14.4	6.59	0	0	2.19
	0.61	29.28	15.5	7.07	0	0	2.19
	0.76	36.48	17.4	7.83	0	0	2.22
	0.88	42.24	19.1	8.58	0	0	2.23
	1.15	55.2	21.2	9.45	0	0	2.24
	1.24	59.52	22.5	9.94	0	0	2.26
	1.49	71.52	23.9	10.47	0	0	2.28
	1.78	85.44	26.6	11.59	0	0	2.30
	2.06	98.88	28.1	12.22	0	0	2.30
	2.47	118.56	30.4	13.4	0	0	2.27
	3.13	150.24	33.6	15.03	0	0	2.24
	3.14	150.72	34.2	15.36	0	0	2.23
	3.57	171.36	35.9	16.2	0	0	2.22
	3.81	182.88	37.5	16.96	0	0	2.21
	4.39	210.72	39.6	18.09	0	0	2.19
	5.13	246.24	41.3	19.1	0	0	2.16
	5.73	275.04	42.9	19.96	0	0	2.15
	6.5	312	44.8	20.94	0	0	2.14
	7.03	337.44	46.5	21.79	0	0	2.13
	7.8	374.4	47.6	22.34	0	0	2.13
	9.15	439.2	49.8	23.53	0	0	2.12
	9.45	453.6	51.1	24.17	0	0	2.11
	10.97	526.56	53.1	25.28	0	0	2.10
	12.58	603.84	55	26.43	0	0	2.08
	15.4	739.2	57.8	28.5	0	0	2.03
	16.63	798.24	58.6	29.08	0	0	2.02
	17.79	853.92	59.6	29.9	0	0	1.99

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

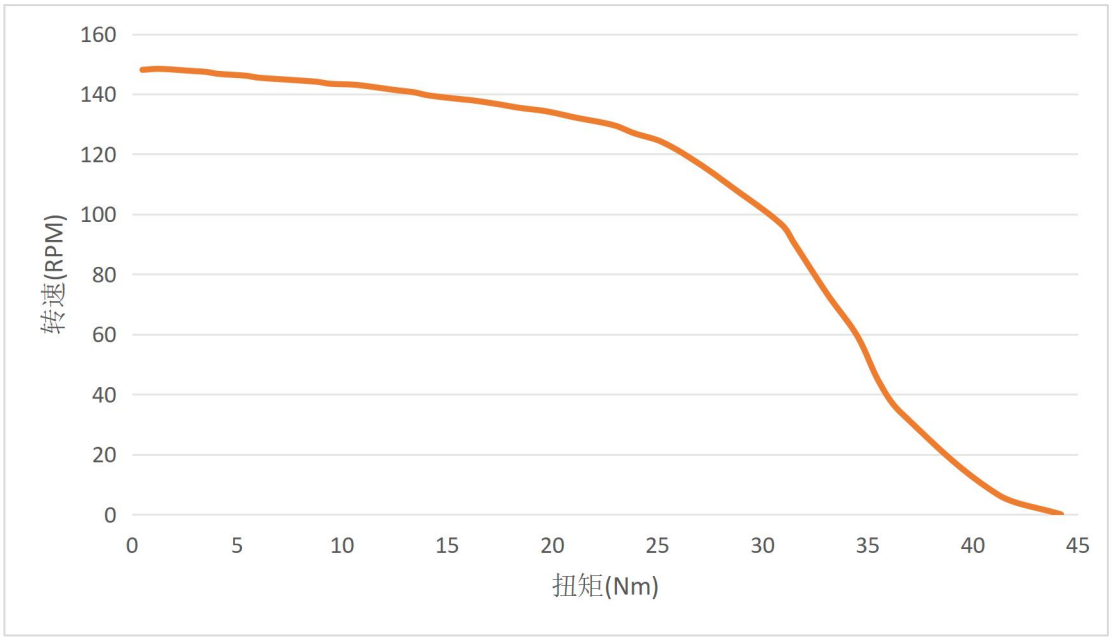
EC-A6408-P2-25 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	0.8	7.75	0.5	148.09	1.3	20%	0.38
	0.73	20.20	1.3	148.4	1.2	58%	1.08
	1.27	44.85	2.9	147.68	1.8	74%	1.61
	1.87	54.02	3.5	147.41	2.82	60%	1.24
	1.98	63.00	4.1	146.75	2.75	66%	1.49
	2.34	82.63	5.4	146.13	3.19	74%	1.69
	2.67	91.41	6	145.49	3.67	71%	1.63
	3.01	106.27	7	144.98	4.05	74%	1.73
	3.56	132.78	8.8	144.1	4.7	78%	1.87
	3.99	141.21	9.4	143.46	5.22	74%	1.80
	4.65	158.84	10.6	143.11	6.34	71%	1.67
	4.76	174.15	11.7	142.15	6.42	76%	1.82
	5.1	186.40	12.6	141.28	6.68	76%	1.89
	5.77	197.31	13.4	140.62	6.9	71%	1.94
	5.49	206.07	14.1	139.57	7.76	78%	1.82
	6.51	225.96	15.6	138.33	7.79	72%	2.00
	6.91	233.96	16.2	137.92	9.12	71%	1.78
	7.04	250.22	17.5	136.55	9.9	74%	1.77
	8.55	260.99	18.4	135.46	11.16	64%	1.65
	6.78	277.00	19.7	134.28	9.88	85%	1.99
	8.61	292.04	21.1	132.18	10.89	71%	1.94
	9.91	310.91	22.9	129.66	14.18	65%	1.61
	10.87	317.71	23.9	126.95	12.36	61%	1.93
	11.73	327.47	25.2	124.1	16.09	58%	1.57
	11.38	330.04	26.9	117.17	18.54	60%	1.45
	11.06	325.62	28.6	108.73	24.98	61%	1.14
	10.7	312.46	30.9	96.57	13.18	61%	2.34
	11.72	298.11	31.5	90.38	13.89	53%	2.27
	13.55	253.60	33.1	73.17	8.4	39%	3.94
	13.29	214.91	34.5	59.49	29.1	34%	1.19
	12.97	161.78	35.6	43.4	19.16	26%	1.86
	7.43	129.46	36.6	33.78	20.45	36%	1.79
	7.17	28.43	41.2	6.59	21.02	8%	1.96
	5.76	0.00	44.2	0	20.01	0%	2.21

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

4.3 EC-A6408-P2-25 电机扭矩曲线-堵转



4.4 EC-A6408-P2-25 电机负载-转速曲线图



4.5 EC-A6408-P2-25 电机堵转温升时间

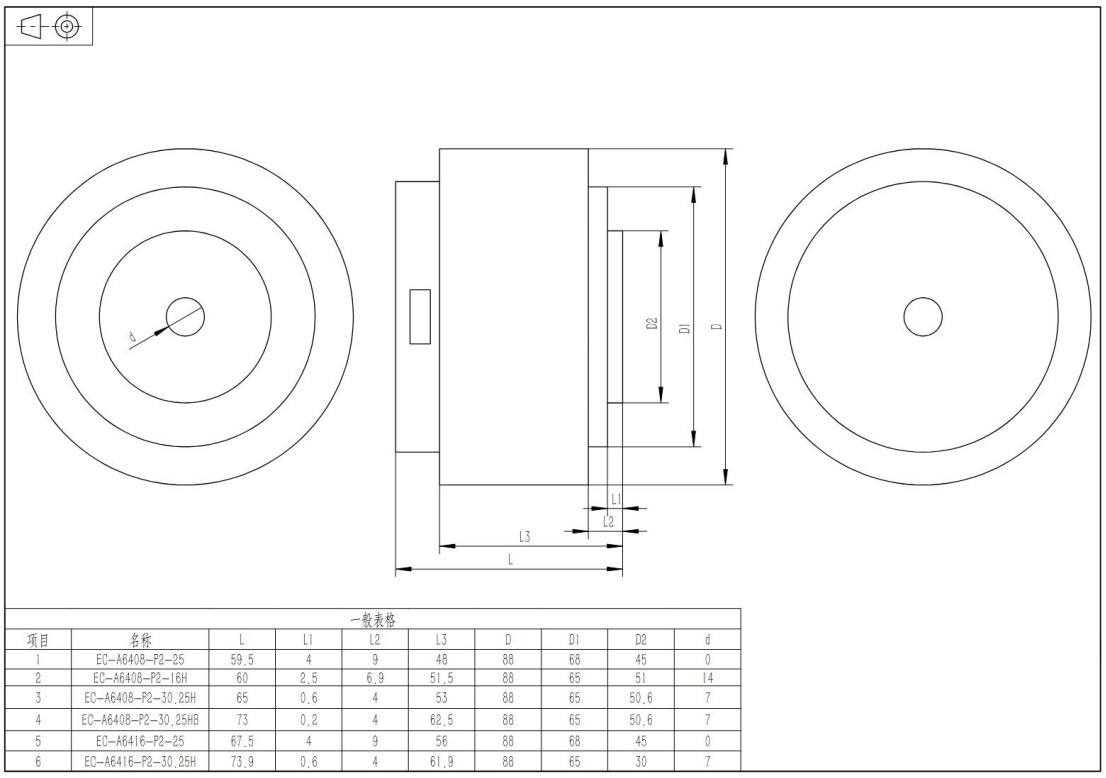
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
12	可持续使用
12.5	30min30s
15	7min14s
16	4min50s
19	2min54s
20	45s
21	28s
23	15s

4.6 EC-A6408-P2-25 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	9	可持续使用
	10	21min03s
	13	9min12s
	15	3min39s
	20	37s
	22.2	22s
	25	12s

5. EC-A6416-P2-25 电机简介

5.1 产品安装尺寸



一般表格

项目	名称	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	d
1	EC-A6408-P2-25	59.5	4	9	48	88	68	45	0
2	EC-A6408-P2-16H	60	2.5	6.9	51.5	88	65	51	14
3	EC-A6408-P2-30.25H	65	0.6	4	53	88	65	50.6	7
4	EC-A6408-P2-30.25HB	73	0.2	4	62.5	88	65	50.6	7
5	EC-A6416-P2-25	67.5	4	9	56	88	68	45	0
6	EC-A6416-P2-30.25H	73.9	0.6	4	61.9	88	65	30	7

5.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A6416-P2-25 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		25
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	6.7
额定相电流(Rated Phase Current)	A	8.3
额定输入功率(Rated Input Power)	W	321.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	107
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	20
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	18.6
峰值转速(Peak Speed)	RPM	120
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	60
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	120
电机平均效率(Efficiency)		73%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.74
电机重量(Weight)	g	805
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	88×67.5
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)

通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.14
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	40
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		4005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	104
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	149.1

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

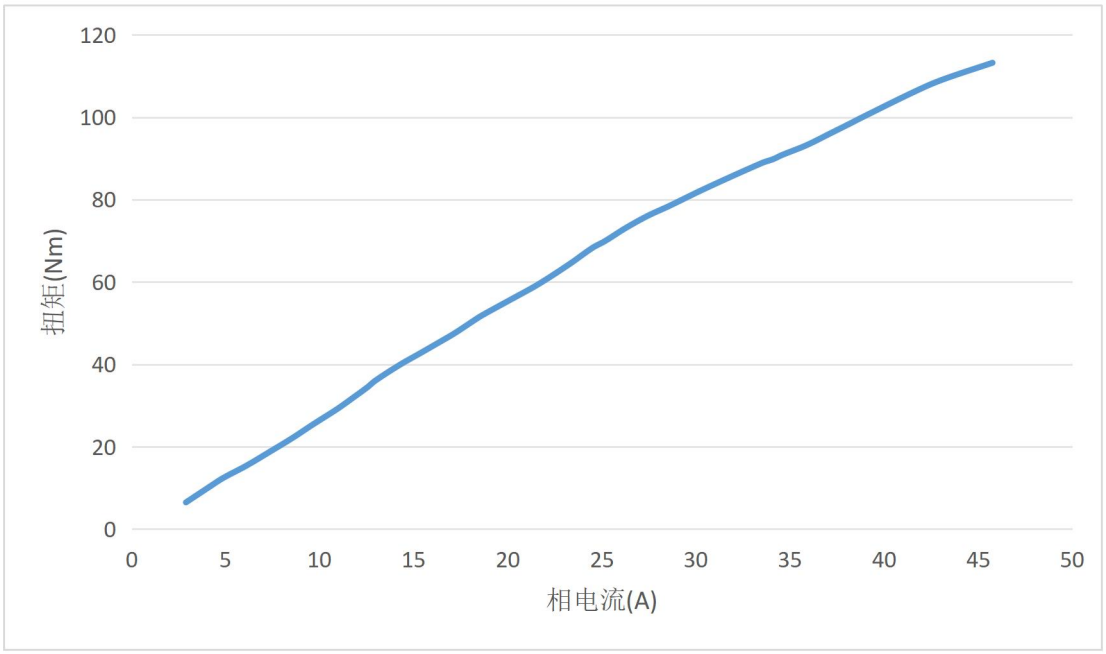
EC-A6416-P2-25 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.19	9.12	6.5	2.9	0	0	2.24
	0.25	12	10.4	4.19	0	0	2.48
	0.35	16.8	12.4	4.87	0	0	2.55
	0.4	19.2	15.4	6.11	0	0	2.52
	0.53	25.44	18.8	7.36	0	0	2.55
	0.69	33.12	22.1	8.55	0	0	2.58
	0.83	39.84	25.3	9.61	0	0	2.63
	1.04	49.92	29.2	10.95	0	0	2.67
	1.35	64.8	31.9	11.78	0	0	2.71
	1.46	70.08	34.4	12.53	0	0	2.75
	1.54	73.92	36.1	12.98	0	0	2.78
	1.98	95.04	39.9	14.27	0	0	2.80
	2.13	102.24	42.6	15.31	0	0	2.78
	2.38	114.24	45.6	16.45	0	0	2.77
	2.63	126.24	47.5	17.16	0	0	2.77
	2.92	140.16	50.3	18.09	0	0	2.78
	3.04	145.92	51.8	18.6	0	0	2.78
	3.94	189.12	55.8	20.19	0	0	2.76
	4.44	213.12	59.4	21.61	0	0	2.75
	5.11	245.28	64.3	23.27	0	0	2.76
	5.68	272.64	68.3	24.51	0	0	2.79
	6.12	293.76	69.9	25.16	0	0	2.78
	6.77	324.96	73.1	26.27	0	0	2.78
	7.51	360.48	76.1	27.46	0	0	2.77
	8.25	396	78.4	28.56	0	0	2.75
	9.28	445.44	82.7	30.5	0	0	2.71
	11.19	537.12	88.9	33.52	0	0	2.65
	11.27	540.96	89.8	34.1	0	0	2.63
	11.49	551.52	90.8	34.57	0	0	2.63
	12.41	595.68	93.2	35.88	0	0	2.60
	13.56	650.88	96.1	37.16	0	0	2.59
	14.62	701.76	98.7	38.3	0	0	2.58
	15.67	752.16	99.7	38.72	0	0	2.57
	19.83	951.84	106.2	41.62	0	0	2.55
	21.5	1032	109	43.04	0	0	2.53
	25.34	1216.32	113.2	45.76	0	0	2.47

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

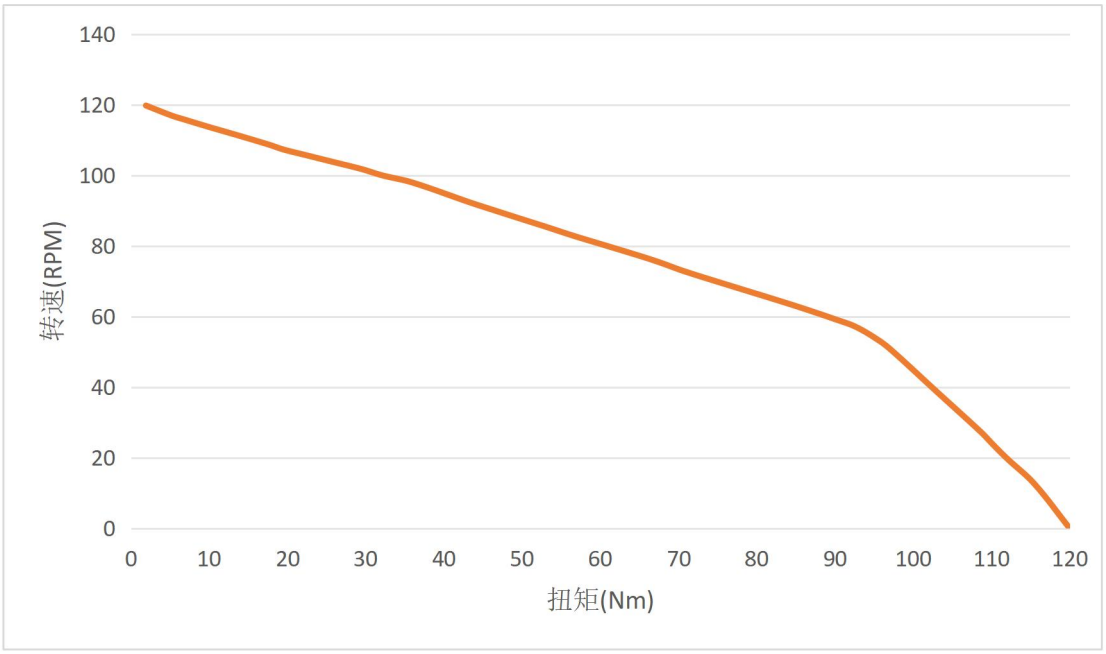
EC-A6416-P2-25 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	1.87	23.82	1.9	119.75	2.47	27%	0.77
	3.08	64.83	5.3	116.81	3.34	44%	1.59
	3.9	82.45	6.8	115.79	4.61	44%	1.48
	3.94	117.88	9.9	113.71	5.71	62%	1.73
	4.69	154.25	13.2	111.6	7.28	69%	1.81
	6.84	200.31	17.6	108.69	8.85	61%	1.99
	6.71	219.05	19.5	107.28	8.32	68%	2.34
	7.42	246.89	22.3	105.73	10.82	69%	2.06
	8.42	279.44	25.7	103.84	10.66	69%	2.41
	8.88	314.28	29.5	101.74	13.43	74%	2.20
	10.54	336.06	32.1	99.98	14.23	66%	2.26
	11.16	368.36	35.9	97.99	14.59	69%	2.46
	13.19	419.23	43.4	92.25	17.51	66%	2.48
	13.71	435.34	46	90.38	18.12	66%	2.54
	13.93	455.56	49.5	87.89	18.99	68%	2.61
	15.76	472.64	52.7	85.65	22.53	62%	2.34
	16.38	490.91	56.6	82.83	24.03	62%	2.36
48V	16.59	503.97	59.5	80.89	23.61	63%	2.52
	17.92	525.38	65	77.19	24.54	61%	2.65
	18.79	533.31	67.7	75.23	26.26	59%	2.58
	20.45	539.17	70.7	72.83	28.18	55%	2.51
	21.58	552.43	77.3	68.25	31.59	53%	2.45
	23.69	557.31	80.8	65.87	33.24	49%	2.43
	23.94	560.09	84.3	63.45	36.41	49%	2.32
	25.67	560.35	86.9	61.58	35.59	45%	2.44
	26.14	558.32	89.9	59.31	37.28	44%	2.41
	26.6	553.95	92.6	57.13	36.8	43%	2.52
	27.99	532.76	95.6	53.22	39.93	40%	2.39
	28.66	512.28	97.3	50.28	43.02	37%	2.26
	28.19	422.74	102.7	39.31	45.14	31%	2.28
	28.35	309.25	108.7	27.17	45.94	23%	2.37
	28.8	273.60	110.2	23.71	47.46	20%	2.32
	29.12	231.62	112	19.75	48.2	17%	2.32
	28.75	154.79	115.4	12.81	50.07	11%	2.30
	28	0.00	120	0	49.89	0%	2.41

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

5.3 EC-A6416-P2-25 电机扭矩曲线-堵转



5.4 EC-A6416-P2-25 电机负载-转速曲线图



5.5 EC-A6416-P2-25 电机堵转温升时间

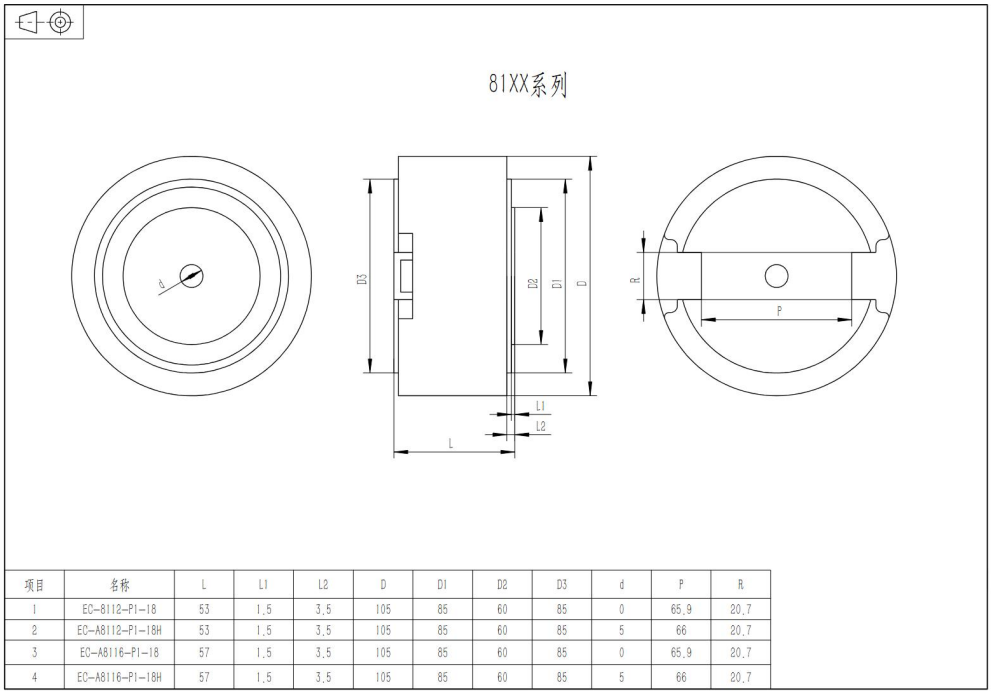
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
20	可持续使用
21	20min
22	13min
23	7min
24	4min30s
25	4min18s
26.7	2min30s
28.9	1min30s
29.8	60s
31.5	30s
34	12s

5.6 EC-A6416-P2-25 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	18.6	可持续使用
	20.6	12min
	21.3	8min
	22.2	7min
	23	6min
	24	4min30s
	25.3	2min30s
	26.1	2min
	27.7	1min30s
	28.4	1min
	30	48s
	45	11s

6. EC-A8112-P1-18 电机简介

6.1 产品安装尺寸



项目	名称	L	L1	L2	D	D1	D2	D3	d	P	R
1	EC-A8112-P1-18	53	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
2	EC-A8112-P1-18H	53	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7
3	EC-A8116-P1-18	57	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
4	EC-A8116-P1-18H	57	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7

6.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A8112-P1-18 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		18
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	8.1
额定相电流(Rated Phase Current)	A	9.6
额定输入功率(Rated Input Power)	W	388.8
额定转速(Rated Speed)	RPM	155
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	19
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	15
峰值转速(Peak Speed)	RPM	157
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	60
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	90
电机平均效率(Efficiency)		78%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.1
电机重量(Weight)	g	868
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	105×53
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.81

抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	98
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	149
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	103.7

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

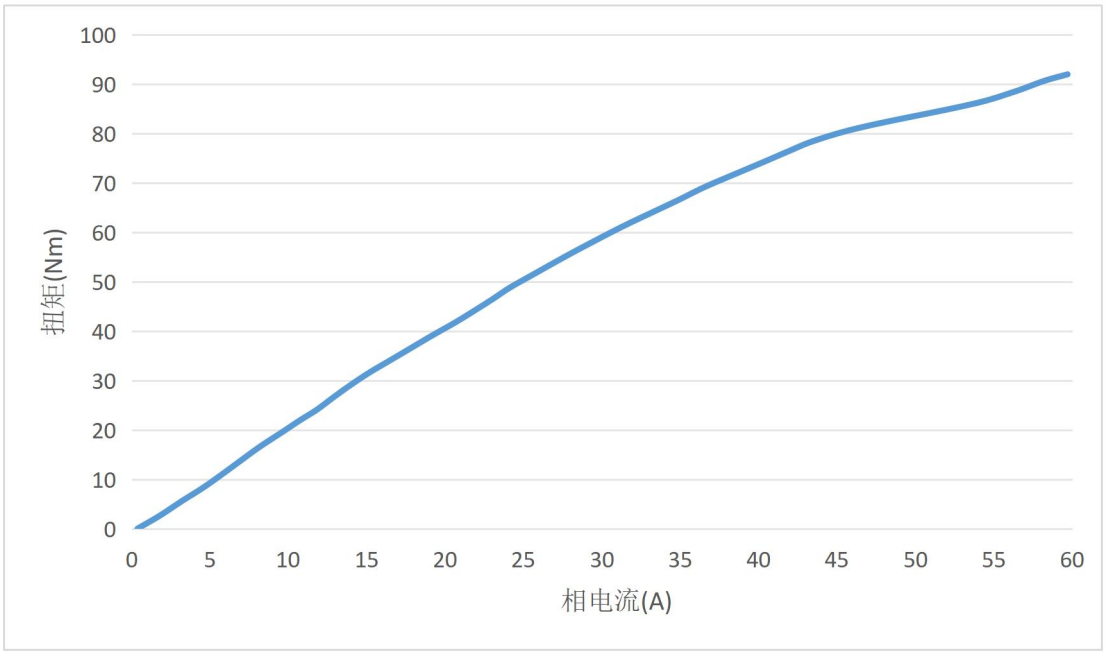
EC-A8112-P1-18 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.09	4.32	0.1	0.39	0	0	0.26
	0.09	4.32	2.7	1.8	0	0	1.50
	0.08	3.84	5.7	3.23	0	0	1.76
	0.1	4.8	8.4	4.58	0	0	1.83
	0.15	7.2	11.2	5.83	0	0	1.92
	0.2	9.6	13.6	6.86	0	0	1.98
	0.21	10.08	16.6	8.16	0	0	2.03
	0.29	13.92	19.8	9.7	0	0	2.04
	0.29	13.92	22.1	10.79	0	0	2.05
	0.43	20.64	24.1	11.8	0	0	2.04
	0.67	32.16	26.7	12.9	0	0	2.07
	0.79	37.92	29	13.91	0	0	2.08
	0.87	41.76	31.6	15.14	0	0	2.09
	1.08	51.84	33.4	16.1	0	0	2.07
	1.11	53.28	36.2	17.6	0	0	2.06
	1.4	67.2	39.2	19.2	0	0	2.04
	1.91	91.68	41.9	20.7	0	0	2.02
	2.28	109.44	44.6	22.08	0	0	2.02
	2.26	108.48	46.6	23.07	0	0	2.02
	2.21	106.08	48.8	24.11	0	0	2.02
	2.37	113.76	51.4	25.56	0	0	2.01
	2.88	138.24	54.2	27.13	0	0	2.00
	3.15	151.2	56.5	28.46	0	0	1.99
	3.68	176.64	61.1	31.25	0	0	1.96
	4.44	213.12	64.5	33.5	0	0	1.93
	4.7	225.6	66.6	34.9	0	0	1.91
	4.98	239.04	69.1	36.49	0	0	1.89
	5.92	284.16	71.9	38.55	0	0	1.87
	6.67	320.16	74.2	40.27	0	0	1.84
	7.63	366.24	76.2	41.73	0	0	1.83
	10.13	486.24	78.5	43.49	0	0	1.81
	14.68	704.64	81.2	46.45	0	0	1.75
	20.16	967.68	86.2	53.91	0	0	1.60
	21.72	1042.56	88.6	56.42	0	0	1.57
	22.87	1097.76	90.7	58.24	0	0	1.56
	23.87	1145.76	92	59.7	0	0	1.54

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

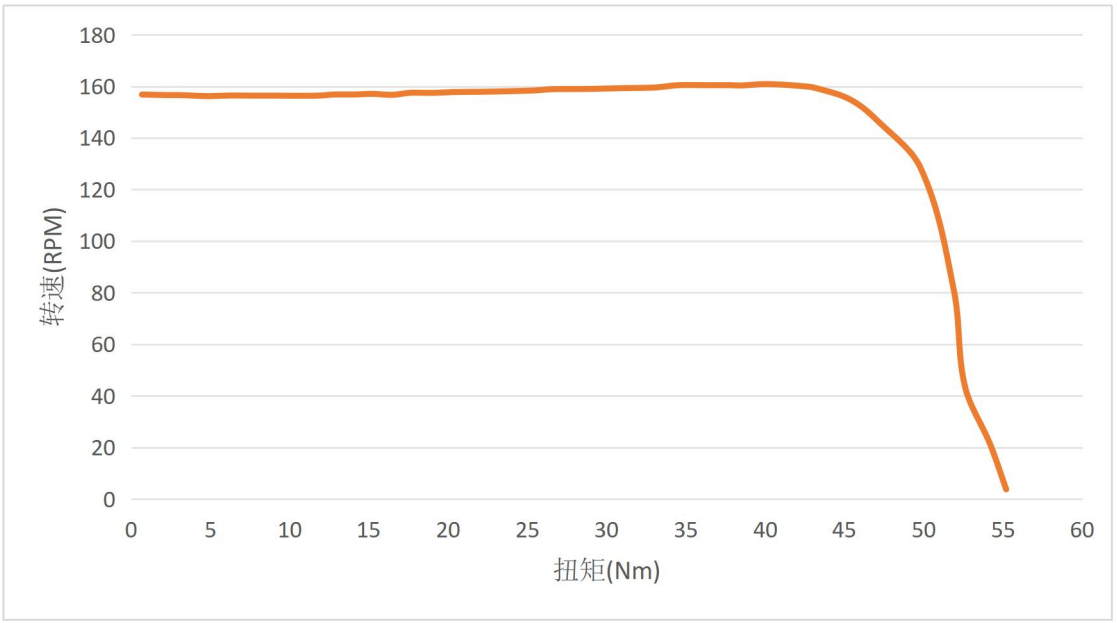
EC-A8112-P1-18 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.14	11.49	0.7	156.8	0.94	21%	0.74
	1.21	19.69	1.2	156.73	1.07	34%	1.12
	1.24	34.44	2.1	156.61	1.18	58%	1.78
	2.14	54.09	3.3	156.54	2.05	53%	1.61
	3	78.51	4.8	156.2	3.35	55%	1.43
	3.21	103.19	6.3	156.43	3.33	67%	1.89
	3.63	126.09	7.7	156.38	4.08	72%	1.89
	4.36	149.01	9.1	156.38	5.12	71%	1.78
	5.01	191.56	11.7	156.36	5.99	80%	1.95
	5.76	210.16	12.8	156.8	7.1	76%	1.80
	6.41	233.21	14.2	156.84	7.36	76%	1.93
	6.5	250.00	15.2	157.07	7.48	80%	2.03
	7.05	270.72	16.5	156.69	9.23	80%	1.79
	7.72	290.21	17.6	157.47	9	78%	1.96
	8.11	313.25	19	157.45	9.62	80%	1.98
	8.59	338.69	20.5	157.78	10.4	82%	1.97
	9.66	367.03	22.2	157.89	11.31	79%	1.96
	11.11	421.21	25.4	158.37	13.52	79%	1.88
	11.95	440.82	26.5	158.86	14.49	77%	1.83
	12.77	476.05	28.6	158.96	15.51	78%	1.84
	13.57	518.70	31.1	159.28	16.8	80%	1.85
	14.92	553.03	33.1	159.56	18.46	77%	1.79
	16.74	579.49	34.5	160.41	19.58	72%	1.76
	16.55	609.80	36.3	160.43	20.11	77%	1.81
	18.28	634.96	37.8	160.42	21.54	72%	1.75
	18.23	646.32	38.5	160.32	21.52	74%	1.79
	19.45	675.40	40.1	160.85	24.2	72%	1.66
	20.18	709.09	42.3	160.09	25.44	73%	1.66
	21.67	720.60	43.2	159.3	27.1	69%	1.59
	22.94	735.57	45.3	155.07	25.73	67%	1.76
	24.42	724.14	47	147.14	32.84	62%	1.43
	23.66	669.51	49.8	128.39	25.73	59%	1.94
	13.87	439.93	51.9	80.95	30.21	66%	1.72
	10.26	240.64	52.6	43.69	30.55	49%	1.72
	12.11	119.81	54.2	21.11	29.66	21%	1.83
	6.19	22.02	55.2	3.81	30.95	7%	1.78

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

6.3 EC-A8112-P1-18 电机扭矩曲线-堵转



6.4 EC-A8112-P1-18 电机负载-转速曲线图



6.5 EC-A8112-P1-18 电机堵转温升时间

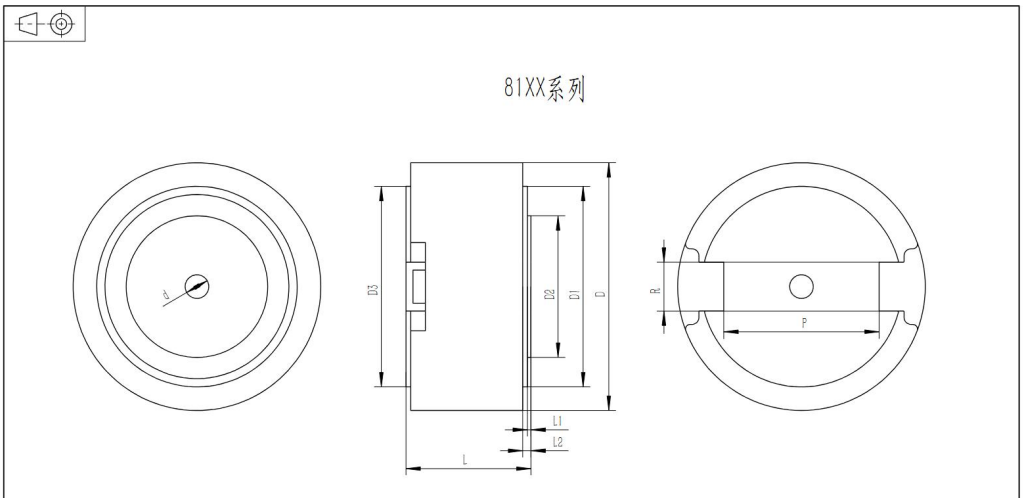
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
19	可持续使用
20	37min18s
22.5	18min52s
25	7min42s
26	5min45s
30	2min18s
32	51s
35	29s
40	10s

6.6 EC-A8112-P1-18 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	15	可持续使用
	20	9min15s
	25	3min27s
	30	1min24s
	35	42s
	40	23s

7. EC-A8116-P1-18 电机简介

7.1 产品安装尺寸



项目	名称	L	L1	L2	D	D1	D2	D3	d	P	R
1	EC-8112-P1-18	53	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
2	EC-A8112-P1-18H	53	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7
3	EC-A8116-P1-18	57	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
4	EC-A8116-P1-18H	57	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7

7.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A8116-P1-18 性能参数		
减速比(Reducer ratio)		18
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	10.9
额定相电流(Rated Phase Current)	A	13
额定输入功率(Rated Input Power)	W	523.2
额定转速(Rated Speed)	RPM	129
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	25
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	20
峰值转速(Peak Speed)	RPM	140
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	70
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	130
电机平均效率(Efficiency)		76%
扭矩常数(Torque constant)	Nm/A	2.35
电机重量(Weight)	g	961
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	105×57
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是

轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.81
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	98
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	189
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	135.28

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

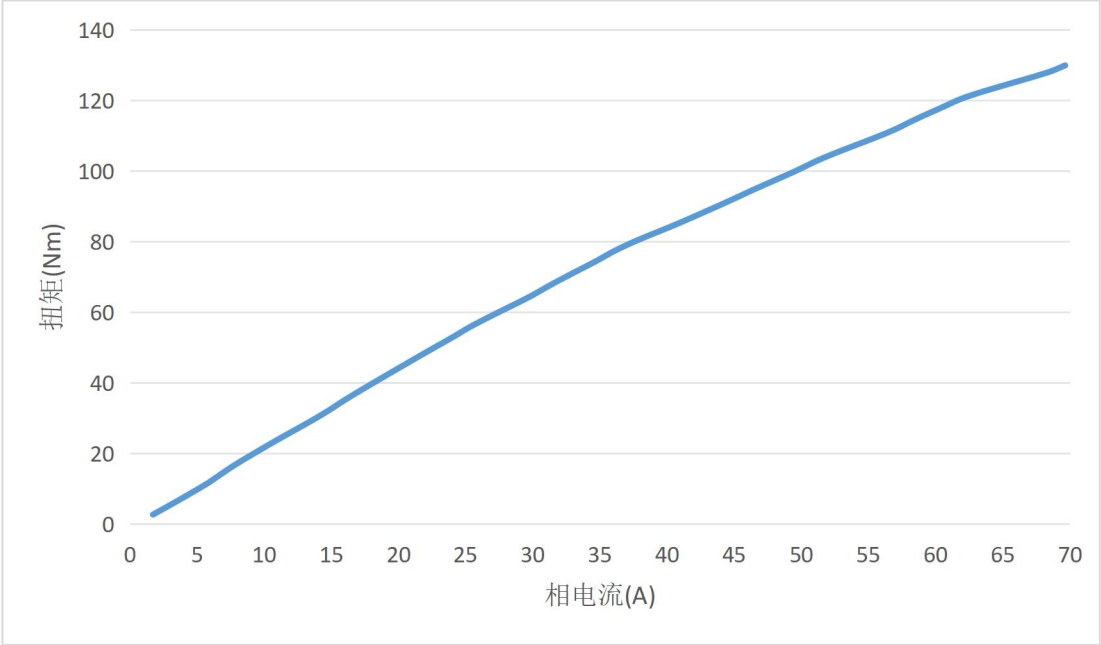
EC-A8116-P1-18 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.09	4.32	2.7	1.72	0	0	1.57
	0.11	5.28	7	3.74	0	0	1.87
	0.14	6.72	11.5	5.76	0	0	2.00
	0.15	7.2	13.2	6.42	0	0	2.06
	0.21	10.08	16.6	7.75	0	0	2.14
	0.29	13.92	21.4	9.86	0	0	2.17
	0.33	15.84	24.4	11.23	0	0	2.17
	0.55	26.4	28.9	13.35	0	0	2.16
	0.85	40.8	32.2	14.81	0	0	2.17
	0.9	43.2	35.1	15.98	0	0	2.20
	1.19	57.12	38.9	17.64	0	0	2.21
	1.72	82.56	43.7	19.8	0	0	2.21
	2.06	98.88	44.6	20.21	0	0	2.21
	2.77	132.96	48.8	22.12	0	0	2.21
	2.81	134.88	53.2	24.16	0	0	2.20
	2.55	122.4	55.8	25.31	0	0	2.20
	2.73	131.04	59.1	26.98	0	0	2.19
	2.87	137.76	64.3	29.72	0	0	2.16
	2.87	137.76	67.9	31.41	0	0	2.16
	2.41	115.68	71.4	33.15	0	0	2.15
	2.3	110.4	74.3	34.63	0	0	2.15
	2.92	140.16	77.6	36.21	0	0	2.14
	3.6	172.8	80.6	37.93	0	0	2.12
	4.88	234.24	84.8	40.62	0	0	2.09
	5.82	279.36	89.9	43.68	0	0	2.06
	5.73	275.04	93.1	45.53	0	0	2.04
	6.17	296.16	94.7	46.43	0	0	2.04
	8.32	399.36	99.8	49.46	0	0	2.02
	9.98	479.04	103.7	51.64	0	0	2.01
	15.09	724.32	109.8	55.73	0	0	1.97
	13.54	649.92	111.9	57.04	0	0	1.96
	14.29	685.92	114.6	58.49	0	0	1.96
	17.21	826.08	117.5	60.18	0	0	1.95
	21.85	1048.8	121.1	62.38	0	0	1.94
	24.68	1184.64	127.9	68.33	0	0	1.87
	25.27	1212.96	129.9	69.65	0	0	1.87

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

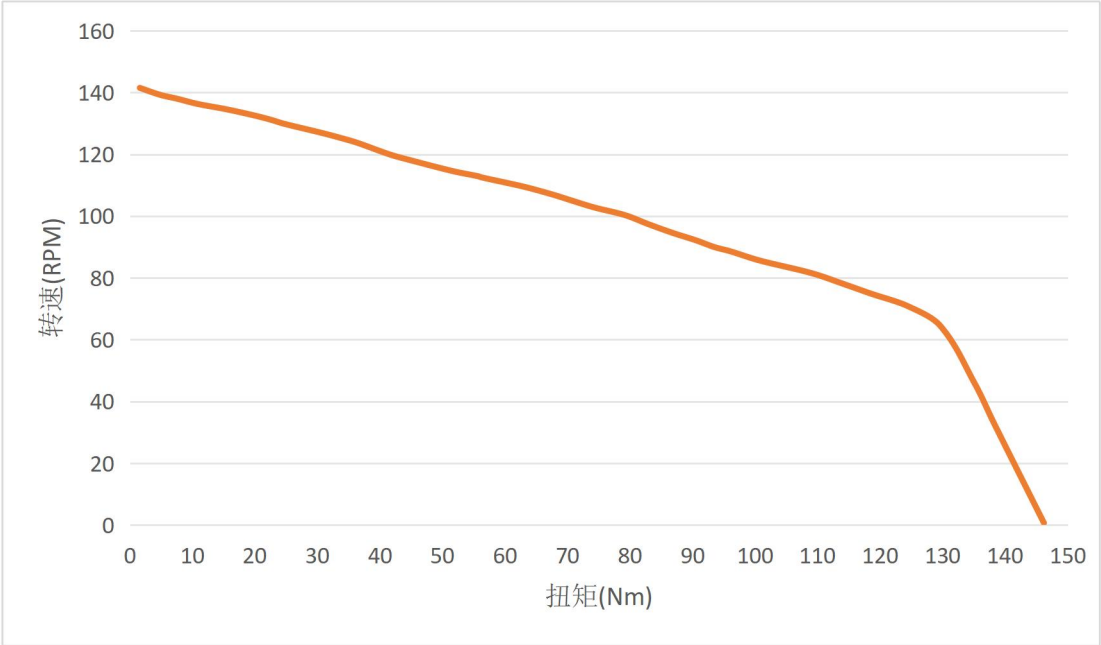
EC-A8116-P1-18 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	2.9	23.71	1.6	141.49	2.66	17%	0.60
	4.48	71.42	4.9	139.2	4.07	33%	1.20
	5.07	108.38	7.5	138.01	5.71	45%	1.31
	6.91	154.15	10.8	136.31	6.97	46%	1.55
	6.87	217.02	15.4	134.58	7.93	66%	1.94
	6.43	269.77	19.4	132.8	6.62	87%	2.93
	8.76	306.64	22.3	131.32	10.4	73%	2.14
	10.95	335.87	24.7	129.86	13.05	64%	1.89
	9.67	410.31	30.9	126.81	11.48	88%	2.69
	12.32	458.71	35.2	124.45	14.56	78%	2.42
	13.13	476.61	36.9	123.35	16.17	76%	2.28
	15.45	522.37	41.6	119.92	20.14	70%	2.07
	15.99	550.14	44.4	118.33	21.08	72%	2.11
	17.68	620.02	51.7	114.53	23.81	73%	2.17
	18.84	658.43	55.7	112.89	25.57	73%	2.18
	18.43	663.22	56.3	112.5	25.41	75%	2.22
	20	712.35	61.8	110.08	27.82	74%	2.22
	20.02	732.89	64.3	108.85	27.9	76%	2.30
	21.91	759.34	67.9	106.8	30.94	72%	2.19
	22.36	774.26	70.2	105.33	31.31	72%	2.24
	24.77	798.95	74.2	102.83	35.01	67%	2.12
	24.79	831.81	79.2	100.3	34.49	70%	2.30
	28.36	845.90	83	97.33	44	62%	1.89
	28.13	859.90	86.9	94.5	40.2	64%	2.16
	30.73	873.93	90.6	92.12	45.88	59%	1.97
	30.73	880.76	93.5	89.96	44.44	60%	2.10
	34.74	890.94	96	88.63	50.06	53%	1.92
	35.08	902.66	100.6	85.69	55.04	54%	1.83
	38.74	930.95	109.1	81.49	56.65	50%	1.93
	40.91	932.57	114.4	77.85	57.08	47%	2.00
	46.19	929.72	118.4	74.99	65.39	42%	1.81
	49.57	922.86	124.5	70.79	72.66	39%	1.71
	52.24	875.85	129.6	64.54	75	35%	1.73
	54.17	645.00	135.2	45.56	75.01	25%	1.80
	27.17	477.69	138.2	33.01	75	37%	1.84
	29.39	10.56	146.2	0.69	76.45	1%	1.91

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

7.3 EC-A8116-P1-18 电机扭矩曲线-堵转



7.4 EC-A8116-P1-18 电机负载-转速曲线图



7.5 EC-A8116-P1-18 电机堵转温升

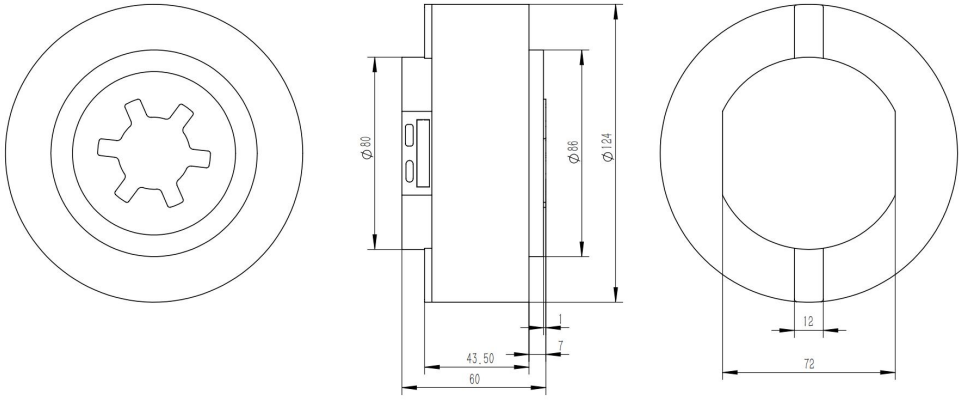
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
25	可持续使用
30	8min03s
35	3min48s
40	2min42s
50	1min52s
60	15s

7.6 EC-A8116-P1-18 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	20	可持续使用
	25	13min21s
	30	6min37s
	35	3min41s
	40	1min52s
	53.9	45s
	60	31s
	80	11s

8. EC-A10020-P1-12 电机简介

8.1 产品安装尺寸



8.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10020-P1-12 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		12
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	17.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	23.5
额定输入功率(Rated Input Power)	W	825.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	127
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	48
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	32
峰值转速(Peak Speed)	RPM	140
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	70
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	150
电机平均效率(Efficiency)		79%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.5
电机重量(Weight)	g	1373
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	20
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×60
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	78
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	485
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	109.2

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

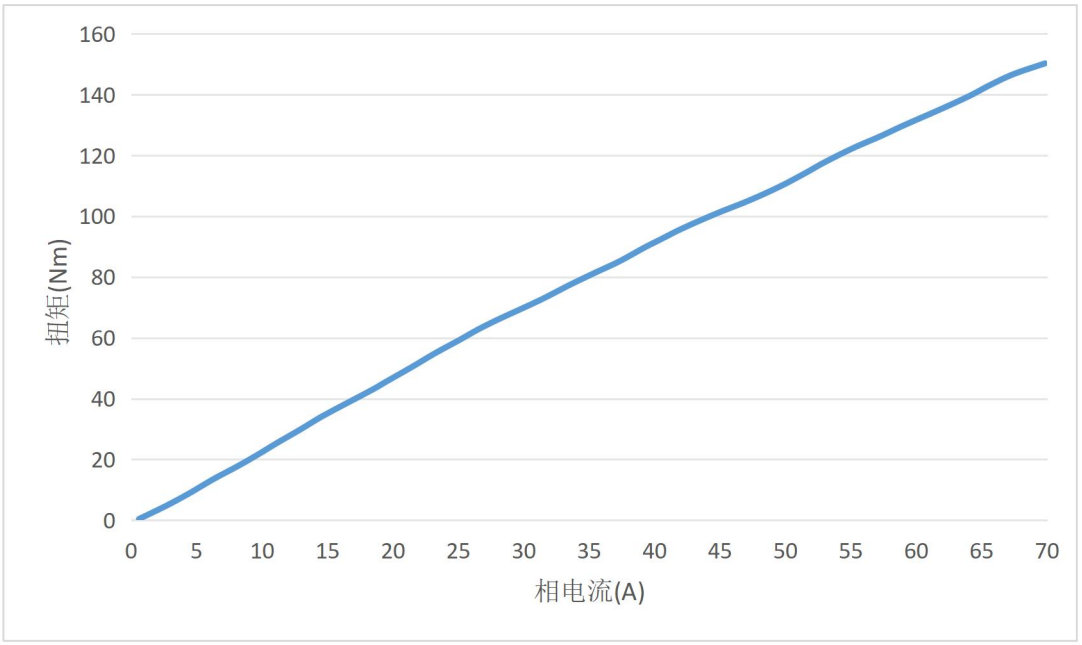
EC-A10020-P1-12 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.12	5.76	0.4	0.59	0	0	0.68
	0.14	6.72	4.6	2.61	0	0	1.76
	0.18	8.64	8.6	4.34	0	0	1.98
	0.27	12.96	13.6	6.32	0	0	2.15
	0.38	18.24	17.8	8.15	0	0	2.18
	0.48	23.04	21.4	9.61	0	0	2.23
	0.62	29.76	25.3	11.1	0	0	2.28
	0.79	37.92	29.8	12.91	0	0	2.31
	0.92	44.16	34.3	14.65	0	0	2.34
	1.45	69.6	43.2	18.54	0	0	2.33
	1.61	77.28	45.7	19.53	0	0	2.34
	1.94	93.12	50.2	21.37	0	0	2.35
	2.3	110.4	54.9	23.21	0	0	2.37
	2.68	128.64	59.4	25.13	0	0	2.36
	2.93	140.64	62.8	26.53	0	0	2.37
	3.34	160.32	66.2	28.12	0	0	2.35
	4.18	200.64	72.4	31.24	0	0	2.32
	4.85	232.8	77.6	33.6	0	0	2.31
	5.43	260.64	81.5	35.49	0	0	2.30
	5.83	279.84	85.1	37.28	0	0	2.28
	6.38	306.24	89.8	39.27	0	0	2.29
	6.89	330.72	92.1	40.33	0	0	2.28
	7.52	360.96	95.9	42.08	0	0	2.28
	8.42	404.16	100.8	44.67	0	0	2.26
	9.5	456	105.2	47.23	0	0	2.23
	10.44	501.12	109.8	49.58	0	0	2.21
	11.46	550.08	114.2	51.52	0	0	2.22
	12.08	579.84	117.6	52.92	0	0	2.22
	13.3	638.4	122.4	55.16	0	0	2.22
	14.46	694.08	126.4	57.3	0	0	2.21
	15.44	741.12	129.6	58.89	0	0	2.20
	17.78	853.44	135.9	62.22	0	0	2.18
	19.34	928.32	139.9	64.21	0	0	2.18
	20.36	977.28	143.1	65.61	0	0	2.18
	21.79	1045.92	146.7	67.4	0	0	2.18
	24.01	1152.48	150.3	69.84	0	0	2.15

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

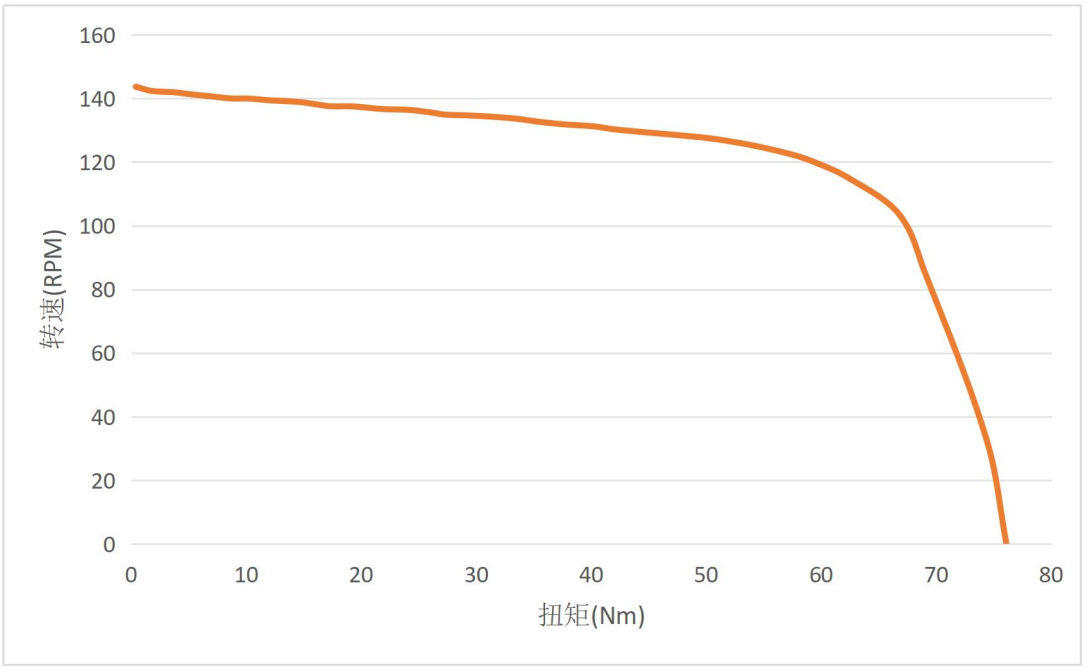
EC-A10020-P1-12 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	1.08	6.02	0.4	143.68	1.47	12%	0.27
	1.67	26.83	1.8	142.36	2.32	33%	0.78
	2.13	56.47	3.8	141.92	2.83	55%	1.34
	2.64	78.40	5.3	141.26	3.48	62%	1.52
	3.31	104.53	7.1	140.6	4.25	66%	1.67
	3.84	128.99	8.8	139.98	4.99	70%	1.76
	4.06	149.49	10.2	139.96	5.28	77%	1.93
	4.66	176.63	12.1	139.41	6.39	79%	1.89
	5.59	213.74	14.7	138.86	7.98	80%	1.84
	6.32	232.90	16.1	138.15	8.31	77%	1.94
	7.13	249.19	17.3	137.56	8.83	73%	1.96
	7.33	277.88	19.3	137.5	9.17	79%	2.10
	8.4	312.03	21.8	136.69	10.79	77%	2.02
	8.78	345.64	24.2	136.4	12.74	82%	1.90
	9.88	370.57	26.1	135.59	13.03	78%	2.00
	10.29	385.69	27.3	134.92	14.11	78%	1.93
	10.66	409.07	29	134.71	12.87	80%	2.25
48V	11.28	440.10	31.3	134.28	14.56	81%	2.15
	12	468.75	33.5	133.63	14.84	81%	2.26
	12.85	494.34	35.6	132.61	18.34	80%	1.94
	13.85	523.02	37.9	131.79	17.92	79%	2.11
	14.31	552.44	40.2	131.24	17.25	80%	2.33
	15.36	574.28	42.1	130.27	17.84	78%	2.36
	16.36	612.81	45.3	129.19	20.49	78%	2.21
	17.27	653.19	48.7	128.09	23.57	79%	2.07
	17.85	672.56	50.4	127.44	25.43	78%	1.98
	18.59	689.18	52	126.57	22.43	77%	2.32
	19.65	711.07	54.3	125.06	25.71	75%	2.11
	20.75	734.50	57.2	122.63	24	74%	2.38
	21.04	744.94	59	120.58	28.22	74%	2.09
	21.78	751.55	62.2	115.39	33.3	72%	1.87
	22.33	725.81	66.7	103.92	35.27	68%	1.89
	18	617.53	69	85.47	29.54	71%	2.34
	10.4	253.58	74.4	32.55	30.53	51%	2.44
	4.4	1.27	76.1	0.16	29.74	1%	2.56

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

8.3 EC-A10020-P1-12 电机扭矩曲线-堵转



8.4 EC-A10020-P1-12 电机负载-转速曲线图



8.5 EC-A10020-P1-12 电机堵转温升时间

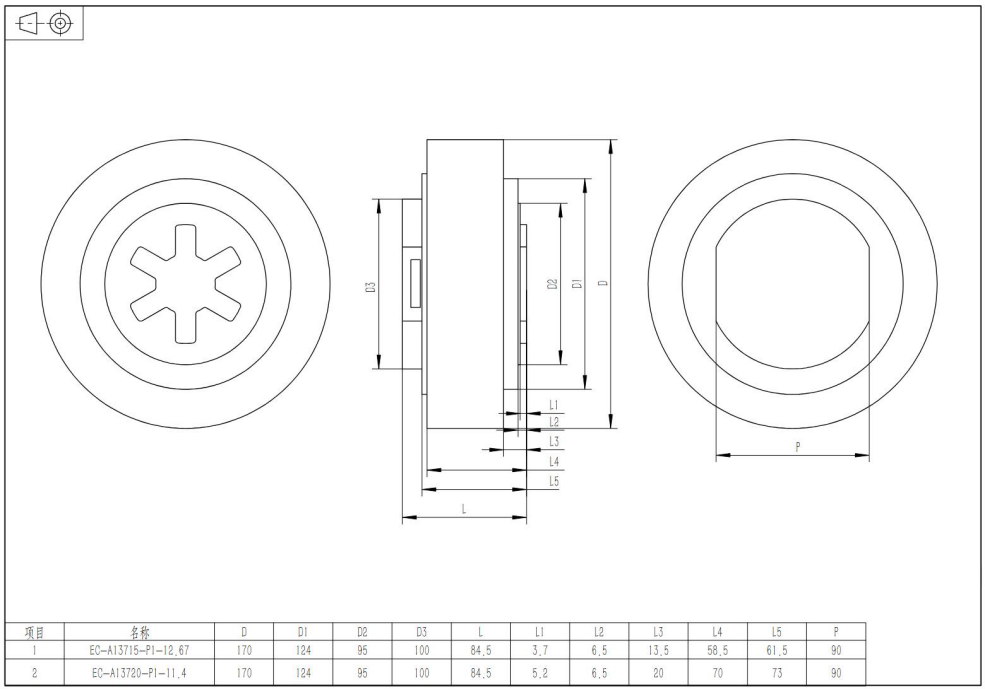
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
48	可持续使用
50	18min53s
53	13min47s
55	10min21s
58	8min32s
60	6min24s
61.5	5min18s
80	1min08s
86.4	43s
100	18s

8.6 EC-A10020-P1-12 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	32	可持续使用
	35.5	14min54s
	40	5min54s
	45.5	2min24s
	50	1min37s
	55.5	59s
	60	42s
	65.5	29s
	70	22s
	80	13s

9. EC-A13715-P1-12.67 电机简介

9.1 产品安装尺寸



项目	名称	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	L5	P
1	EC-A13715-P1-12.67	170	124	95	100	84.5	3.7	6.5	13.5	58.5	61.5	90
2	EC-A13720-P1-11.4	170	124	95	100	84.5	5.2	6.5	20	70	73	90

9.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A13715-P1-12.67 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		12.67
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	29.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	34.3
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1401.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	130
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	78
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	75
峰值转速(Peak Speed)	RPM	135
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	220
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	320
电机平均效率(Efficiency)		70%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.5
电机重量(Weight)	g	2695
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	170×73
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76

抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	1237
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	118.7

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

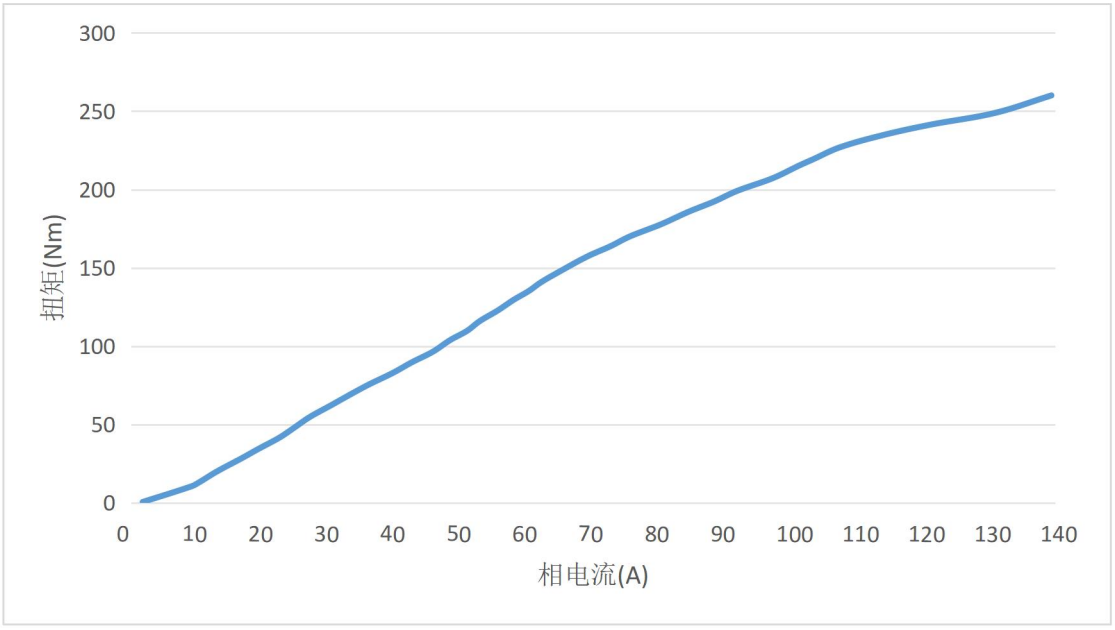
EC-A13715-P1-12.67 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.07	3.36	0.6	1.79	0	0	0.34
	0.19	9.12	10.6	9.19	0	0	1.15
	0.23	11.04	12.8	10.21	0	0	1.25
	0.33	15.84	20.2	13.09	0	0	1.54
	0.49	23.52	28.7	16.88	0	0	1.70
	0.63	30.24	34.3	19.25	0	0	1.78
	0.83	39.84	41.7	22.52	0	0	1.85
	0.98	47.04	47.9	24.71	0	0	1.94
	1.15	55.2	54.8	27.09	0	0	2.02
	1.4	67.2	62.2	30.28	0	0	2.05
	1.66	79.68	69.2	33.24	0	0	2.08
	1.94	93.12	75.3	35.93	0	0	2.10
	2.3	110.4	83	39.7	0	0	2.09
	2.63	126.24	89.8	42.59	0	0	2.11
	3.06	146.88	96.5	45.75	0	0	2.11
	3.46	166.08	103.9	48.36	0	0	2.15
	3.89	186.72	109.8	50.92	0	0	2.16
	4.23	203.04	116	52.84	0	0	2.20
	4.69	225.12	122.9	55.61	0	0	2.21
	5.18	248.64	129.6	57.98	0	0	2.24
	5.55	266.4	135.2	60.26	0	0	2.24
	5.88	282.24	140.9	62.16	0	0	2.27
	6.29	301.92	147.1	64.7	0	0	2.27
	7.23	347.04	157.3	69.15	0	0	2.27
	7.95	381.6	163.9	72.69	0	0	2.25
	8.5	408	170	75.55	0	0	2.25
	9.45	453.6	177.8	80.29	0	0	2.21
	10.37	497.76	185.8	84.47	0	0	2.20
	11.43	548.64	192.4	88.38	0	0	2.18
	12.48	599.04	199.1	91.81	0	0	2.17
	14.25	684	207.3	97.26	0	0	2.13
	15.68	752.64	215.5	101.32	0	0	2.13
	16.35	784.8	219.2	103.29	0	0	2.12
	17.91	859.68	227	107.43	0	0	2.11
	20.58	987.84	234.9	114.07	0	0	2.06
	23.76	1140.48	241.4	121.1	0	0	1.99
	28.81	1382.88	248.9	130.89	0	0	1.90
	32.94	1581.12	260.1	139.46	0	0	1.87

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

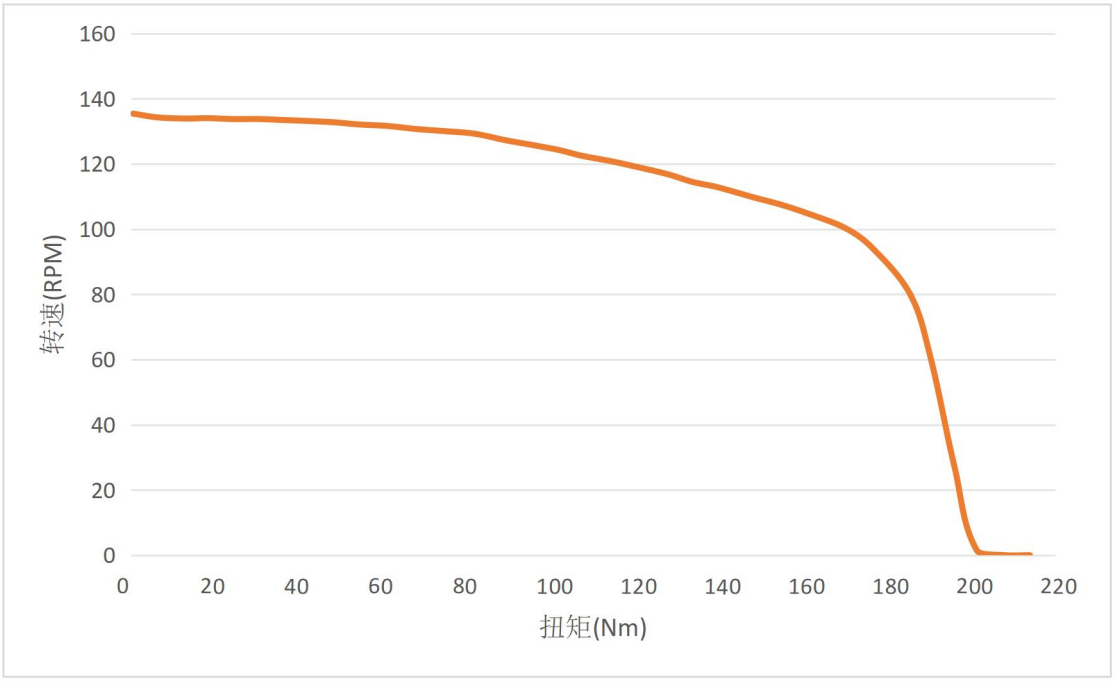
EC-A13715-P1-12.67 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.99	7.09	0.5	135.41	2.18	7%	0.23
	4.49	88.57	6.3	134.26	5.39	41%	1.17
	7.03	187.88	13.4	133.9	8.23	56%	1.63
	8.52	254.01	18.1	134.02	10.04	62%	1.80
	10.65	341.70	24.4	133.74	13.99	67%	1.74
	12.87	425.76	30.4	133.75	16.01	69%	1.90
	14.66	508.61	36.4	133.44	19.05	72%	1.91
	17.02	591.11	42.4	133.14	21.85	72%	1.94
	19.2	674.12	48.5	132.74	24.98	73%	1.94
	21.68	747.01	54	132.11	28.82	72%	1.87
	23.74	843.41	61.2	131.61	31.71	74%	1.93
	26.64	930.50	68	130.68	34.89	73%	1.95
	29.26	1027.43	75.5	129.96	34.31	73%	2.20
	31.06	1107.08	81.8	129.25	36.92	74%	2.22
	35.06	1189.61	89.3	127.22	42.17	71%	2.12
	38.43	1255.86	95.3	125.85	51.45	68%	1.85
	40.3	1328.71	102.2	124.16	55.35	69%	1.85
	42.36	1374.36	107.1	122.55	59.1	68%	1.81
	44.9	1446.95	114.4	120.79	54.85	67%	2.09
	47.37	1494.31	119.6	119.32	67.96	66%	1.76
	48.99	1564.00	127.9	116.78	71.54	67%	1.79
	51.92	1602.44	133.7	114.46	77.05	64%	1.74
	53.51	1648.28	139.4	112.92	81.18	64%	1.72
	56.79	1704.72	148.5	109.63	89.05	63%	1.67
	58.36	1740.43	154.5	107.58	76.32	62%	2.02
	59.67	1766.52	160.7	104.98	80.45	62%	2.00
	61.86	1785.96	170.1	100.27	81	60%	2.10
	64.3	1744.17	176.3	94.48	107.86	57%	1.63
	59.26	1558.33	185.4	80.27	85.75	55%	2.16
	50.81	1232.76	190.1	61.93	100.39	51%	1.89
	25.31	552.16	196.1	26.89	97.49	45%	2.01
	17.87	30.37	201.4	1.44	100.91	4%	2.00
	15.82	0.00	208.1	0	99.97	0%	2.08
	15.84	0.00	214	0	99.99	0%	2.14

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

9.3 EC-A13715-P1-12.67 电机扭矩曲线-堵转



9.4 EC-A13715-P1-12.67 电机负载-转速曲线图



9.5 EC-A13715-P1-12.67 电机堵转温升时间

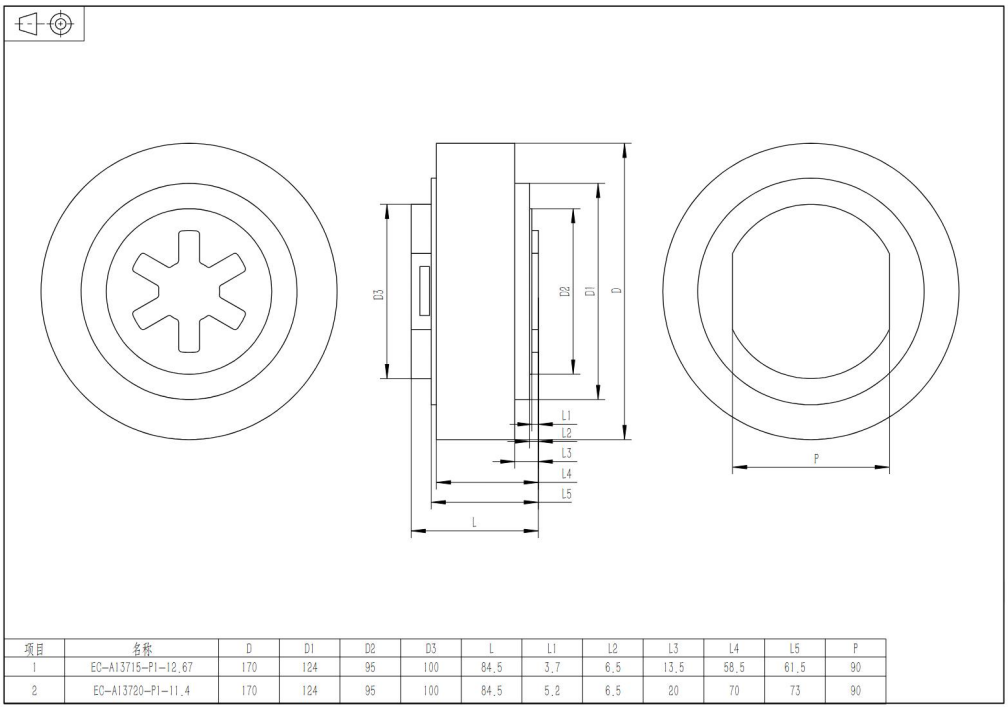
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
78	可持续使用
80	27min50s
100	13min26s
105	11min50s
125	3min30s
130	3min01s
150	1min10s
160	49s
175	28s
192.5	16s
200	12s

9.6 EC-A13715-P1-12.67 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	75	可持续使用
	80.5	10min30s
	90.5	7min21s
	100	4min30s
	110.5	2min53s
	120.5	1min57s
	140.5	1min04s
	150	52s
	170.5	31s
	190.5	20s
	209.5	14s

10. EC-A13720-P1-11.4 电机简介

10.1 产品安装尺寸



项目	名称	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	L5	P
1	EC-A13715-P1-12.67	170	124	95	100	84.5	3.7	6.5	13.5	58.5	61.5	90
2	EC-A13720-P1-11.4	170	124	95	100	84.5	5.2	6.5	20	70	73	90

10.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A13720-P1-11.4 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		11.4
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	31.6
额定相电流(Rated Phase Current)	A	37.7
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1516.8
额定转速(Rated Speed)	RPM	124
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	90
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	70
峰值转速(Peak Speed)	RPM	139
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	220
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	400
电机平均效率(Efficiency)		73%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.5
电机重量(Weight)	g	3160
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	170×84.5
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是

轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	1514
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	126.6

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

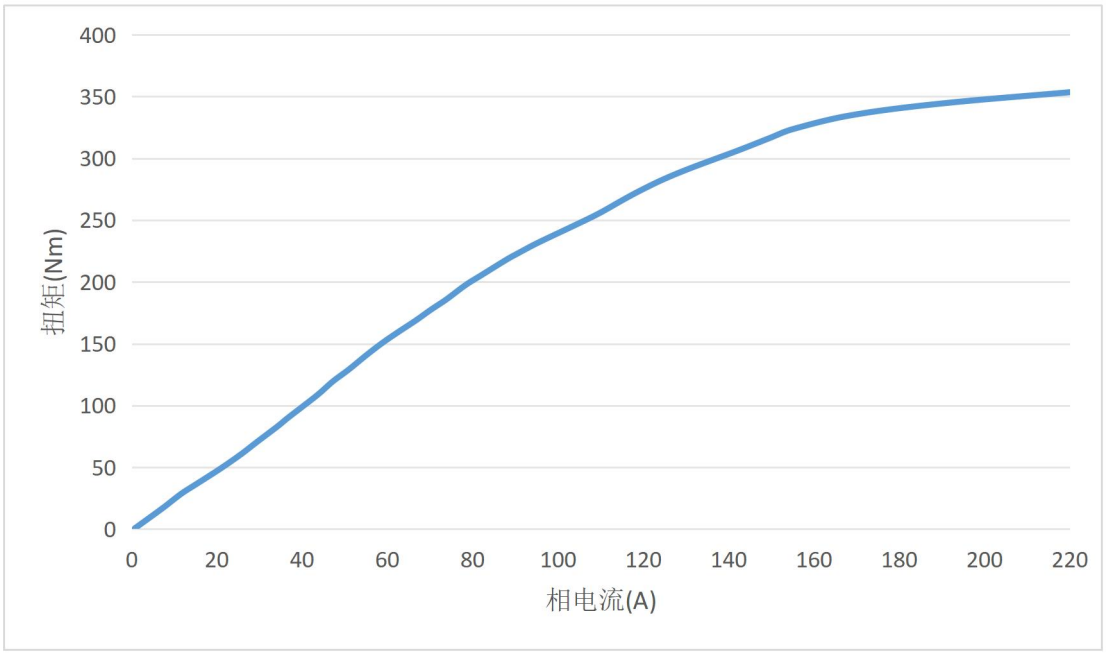
EC-A13720-P1-11.4 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.13	6.24	0.7	0.82	0	0	0.85
	0.18	8.64	17.6	7.56	0	0	2.33
	0.26	12.48	28.8	11.76	0	0	2.45
	0.38	18.24	36.1	15.06	0	0	2.40
	0.54	25.92	49.2	20.97	0	0	2.35
	0.92	44.16	61.1	25.9	0	0	2.36
	1.11	53.28	70.5	29.41	0	0	2.40
	1.28	61.44	83.6	34.42	0	0	2.43
	1.37	65.76	89.6	36.52	0	0	2.45
	1.79	85.92	98.4	39.83	0	0	2.47
	2.02	96.96	109.4	43.9	0	0	2.49
	2.45	117.6	119.7	47.28	0	0	2.53
	2.83	135.84	129.1	50.94	0	0	2.53
	3.42	164.16	140.2	54.87	0	0	2.56
	3.85	184.8	150.5	58.75	0	0	2.56
	4.29	205.92	159.8	62.67	0	0	2.55
	5.07	243.36	168.8	66.64	0	0	2.53
	5.74	275.52	177.6	70.22	0	0	2.53
	6.32	303.36	185.5	73.67	0	0	2.52
	7.44	357.12	197.7	78.41	0	0	2.52
	8.04	385.92	205.1	81.85	0	0	2.51
	9.31	446.88	218.6	88.18	0	0	2.48
	9.89	474.72	222.9	90.45	0	0	2.46
	10.79	517.92	231.1	94.92	0	0	2.43
	12.66	607.68	245.3	103.57	0	0	2.37
	14.23	683.04	255.3	109.5	0	0	2.33
	15.58	747.84	266.8	115.41	0	0	2.31
	17.14	822.72	273.8	119.19	0	0	2.30
	19.47	934.56	283.1	124.73	0	0	2.27
	22.13	1062.24	292.1	131.06	0	0	2.23
	27.66	1327.68	306.1	141.97	0	0	2.16
	31.46	1510.08	316.4	149.57	0	0	2.12
	34.11	1637.28	323.4	154.77	0	0	2.09
	41.59	1996.32	334.8	168.57	0	0	1.99
	55.55	2666.4	344.1	189.07	0	0	1.82
	80.86	3881.28	353.5	219.85	0	0	1.61

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

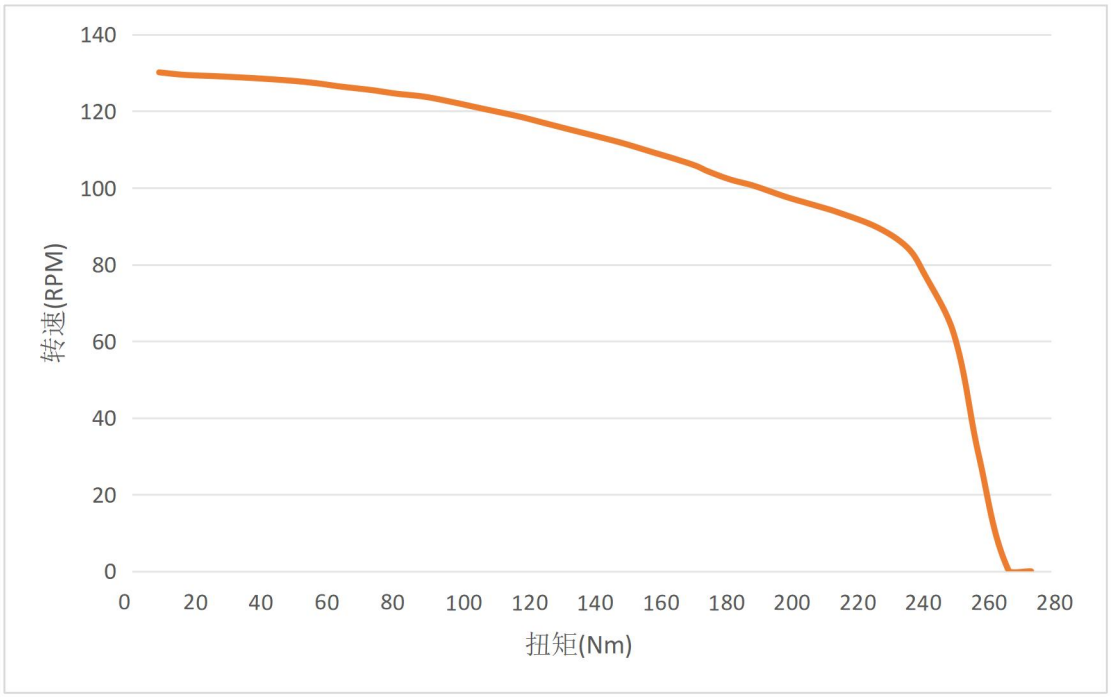
EC-A13720-P1-11.4 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	5.25	113.10	8.3	130.13	6.33	45%	1.31
	7.67	215.57	15.9	129.48	9.56	59%	1.66
	10.87	336.76	24.9	129.16	13	65%	1.92
	12.75	435.80	32.3	128.85	16.73	71%	1.93
	15.52	534.14	39.7	128.49	20.31	72%	1.95
	17.95	651.14	48.6	127.95	21.18	76%	2.29
	20.7	750.41	56.3	127.29	24.31	76%	2.32
	23.62	838.21	63.3	126.46	30.62	74%	2.07
	26.68	961.87	73.2	125.49	31.52	75%	2.32
	29.21	1051.34	80.6	124.57	36.26	75%	2.22
	31.65	1153.74	89	123.8	37.76	76%	2.36
	34.53	1246.40	97.2	122.46	44.16	75%	2.20
	38.16	1341.04	106	120.82	49.35	73%	2.15
	42.28	1466.54	118.1	118.59	54.76	72%	2.16
	45.02	1536.05	125.4	116.98	56.33	71%	2.23
	47.28	1604.03	132.8	115.35	63.84	71%	2.08
	50.4	1688.23	142.3	113.3	68.54	70%	2.08
	53.36	1752.95	150.1	111.53	74.48	68%	2.02
	55.42	1818.43	159	109.22	71.42	68%	2.23
	58.61	1862.61	165.3	107.61	85.1	66%	1.94
	59.6	1903.32	171.9	105.74	78.92	67%	2.18
	60.92	1916.73	175.4	104.36	82.38	66%	2.13
	63.81	1951.20	182.4	102.16	87.71	64%	2.08
	65.09	1994.09	189.3	100.6	90.65	64%	2.09
	68.43	2039.26	199.6	97.57	95.43	62%	2.09
	69.56	2075.91	207.2	95.68	95.5	62%	2.17
	71.66	2109.11	215.1	93.64	98.36	61%	2.19
	74.71	2133.02	227.5	89.54	103.9	59%	2.19
	77.42	2089.34	236.3	84.44	117.71	56%	2.01
	75.97	1975.70	241	78.29	115.03	54%	2.10
	71.06	1626.94	250.4	62.05	120.89	48%	2.07
	46.05	812.41	258.1	30.06	92.65	37%	2.79
	21.29	7.83	267.1	0.28	119.93	1%	2.23
	19.97	0.00	274	0	120.01	0%	2.28

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

10.3 EC-A13720-P1-11.4 电机扭矩曲线-堵转



10.4 EC-A13720-P1-11.4 电机负载-转速曲线图



10.5 EC-A13720-P1-11.4 电机堵转温升时间

堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
90	可持续使用
94	15min29s
100	13min09s
123	9min51s
125	4min06s
136	2min37s
150	1min35s
175	42s
180	25s
225	11s

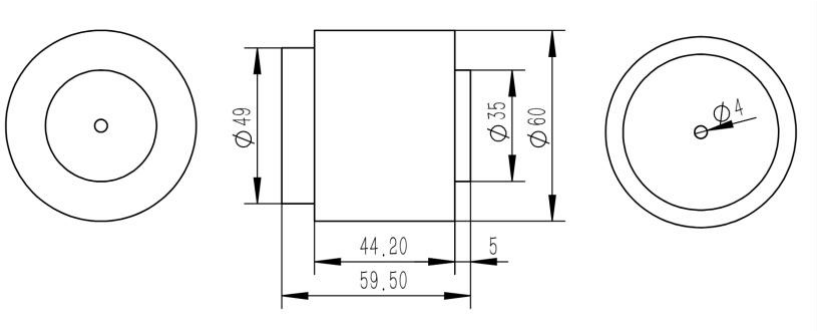
10.6 EC-A13720-P1-11.4 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	70	可持续使用
	80.5	14min12s
	100	6min23s
	100.5	7min17s
	120.5	3min13s
	140.5	1min54s
	160.5	1min09s
	200	36s
	250	18s
	300	10s

行星中空系列电机

1. EC-A4310-P2-36H 电机简介

1.1 产品安装尺寸



1.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A4310-P2-36H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		36
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	5.7
额定相电流(Rated Phase Current)	A	8.1
额定输入功率(Rated Input Power)	W	273.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	150
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	12
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	9.5
峰值转速(Peak Speed)	RPM	170
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	17
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	36
电机平均效率(Efficiency)		71%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.4
电机重量(Weight)	g	414
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	60×59.5
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	4
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	1.89
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	28
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	18
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	87

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

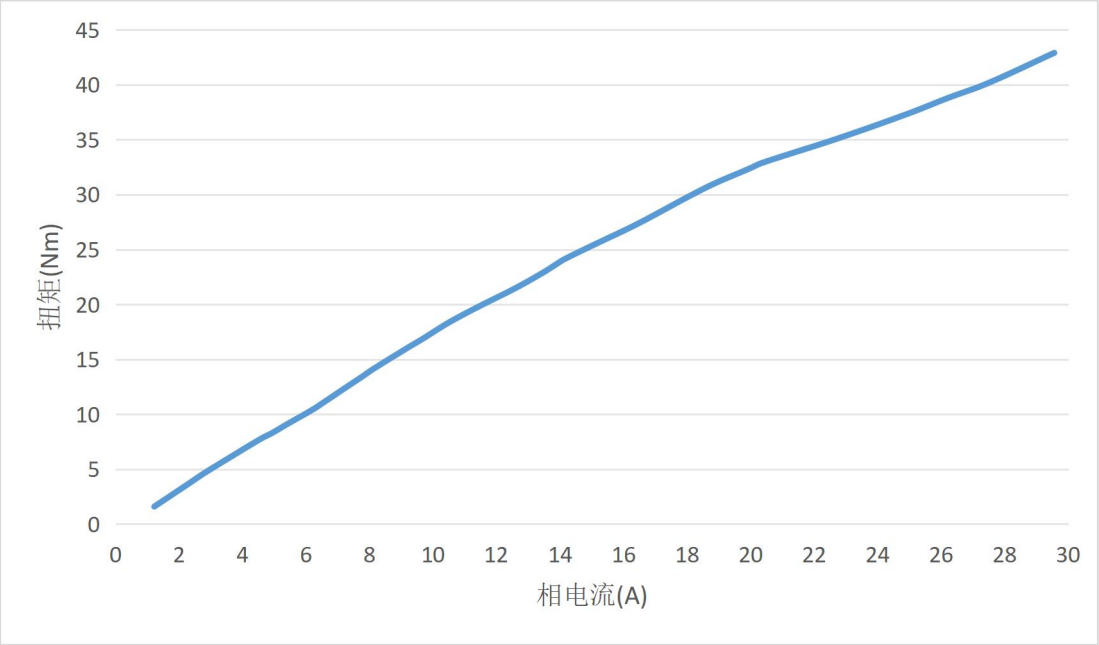
EC-A4310-P2-36H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.02	0.96	1.6	1.23	0	0	1.30
	0.03	1.44	3.2	2.06	0	0	1.55
	0.03	1.44	3.7	2.32	0	0	1.59
	0.03	1.44	4.6	2.78	0	0	1.65
	0	0	5.9	3.51	0	0	1.68
	0.05	2.4	7.8	4.6	0	0	1.70
	0.01	0.48	8.3	4.94	0	0	1.68
	0.02	0.96	9.1	5.41	0	0	1.68
	0.05	2.4	10.4	6.2	0	0	1.68
	0.09	4.32	11.1	6.57	0	0	1.69
	0.15	7.2	12.5	7.29	0	0	1.71
	0.2	9.6	13.4	7.76	0	0	1.73
	0.19	9.12	14.1	8.11	0	0	1.74
	0.37	17.76	16.1	9.23	0	0	1.74
	0.45	21.6	16.8	9.64	0	0	1.74
	0.44	21.12	18.3	10.47	0	0	1.75
	0.54	25.92	19.7	11.37	0	0	1.73
	0.66	31.68	21.5	12.61	0	0	1.70
	0.82	39.36	22.9	13.47	0	0	1.70
	1.14	54.72	23.5	13.8	0	0	1.70
	1.44	69.12	24.1	14.13	0	0	1.71
	1.73	83.04	25.5	15.12	0	0	1.69
	2.01	96.48	27.3	16.42	0	0	1.66
	2.78	133.44	30.7	18.64	0	0	1.65
	3.31	158.88	32.4	19.99	0	0	1.62
	3.38	162.24	32.9	20.38	0	0	1.61
	4.76	228.48	35.1	22.74	0	0	1.54
	6.26	300.48	37.4	24.99	0	0	1.50
	6.7	321.6	38.8	26.22	0	0	1.48
	7.95	381.6	40.1	27.44	0	0	1.46
	11.61	557.28	42.9	29.56	0	0	1.45

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

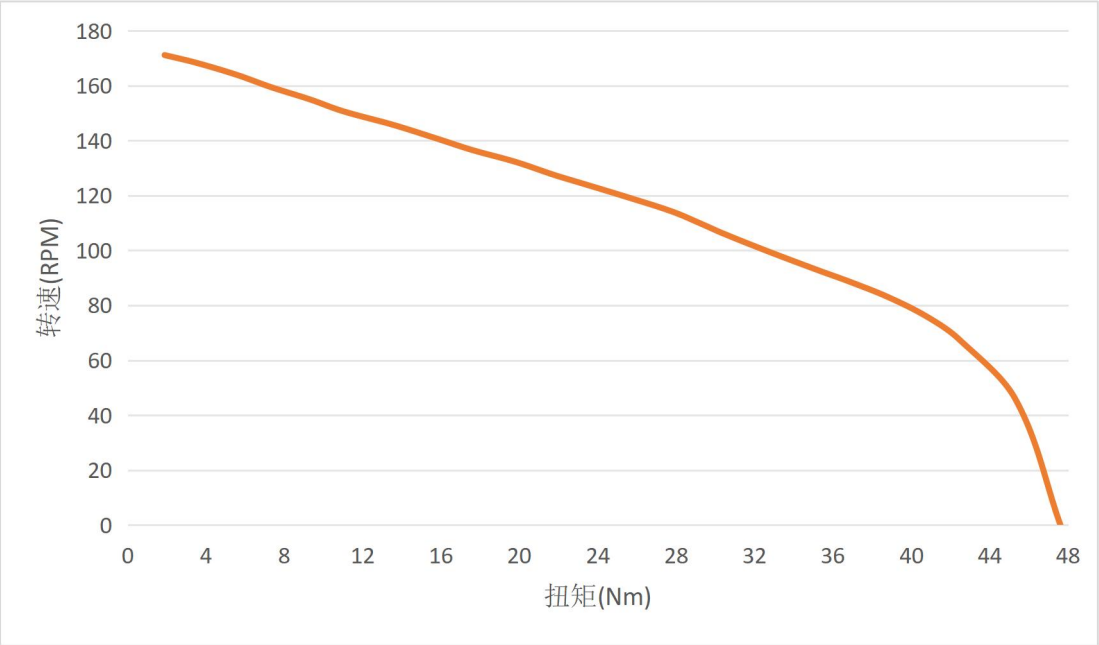
EC-A4310-P2-36H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.89	34.04	1.9	171.11	2.31	38%	0.82
	2.29	61.70	3.5	168.34	3.1	56%	1.13
	3.08	96.09	5.6	163.87	4.38	65%	1.28
	4.17	121.93	7.3	159.51	5.08	61%	1.44
	4.56	150.95	9.3	155.01	6.3	69%	1.48
	5.79	173.56	11	150.68	8.14	62%	1.35
	6.58	207.39	13.6	145.63	9.92	66%	1.37
	7.35	233.84	15.9	140.45	10.64	66%	1.49
	8.27	251.62	17.6	136.53	12.01	63%	1.47
	9.21	274.15	19.8	132.23	13.48	62%	1.47
	9.75	290.84	21.8	127.41	14.46	62%	1.51
	10.56	299.83	22.9	125.04	15.69	59%	1.46
	11.31	318.15	25.4	119.62	17.61	59%	1.44
	12.35	332.20	27.8	114.12	18.98	56%	1.46
	13.66	336.29	29.3	109.61	21.84	51%	1.34
	14.36	337.87	30.4	106.14	22.63	49%	1.34
	13.21	341.04	32.7	99.6	25.28	54%	1.29
	17.47	342.32	35.3	92.61	28.24	41%	1.25
	18.47	341.91	36.8	88.73	30.25	39%	1.22
	19.58	337.34	38.8	83.03	32.15	36%	1.21
	21.04	323.96	40.8	75.83	35.15	32%	1.16
	24.66	301.06	42.4	67.81	39.87	25%	1.06
	24.34	217.63	45.3	45.88	40.36	19%	1.12
	18.89	0.00	47.6	0	40.08	0%	1.19

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

1.3 EC-A4310-P2-36H 电机扭矩曲线-堵转



1.4 EC-A4310-P2-36H 电机负载-转速曲线图



1.5 EC-A4310-P2-36H 电机堵转温升时间

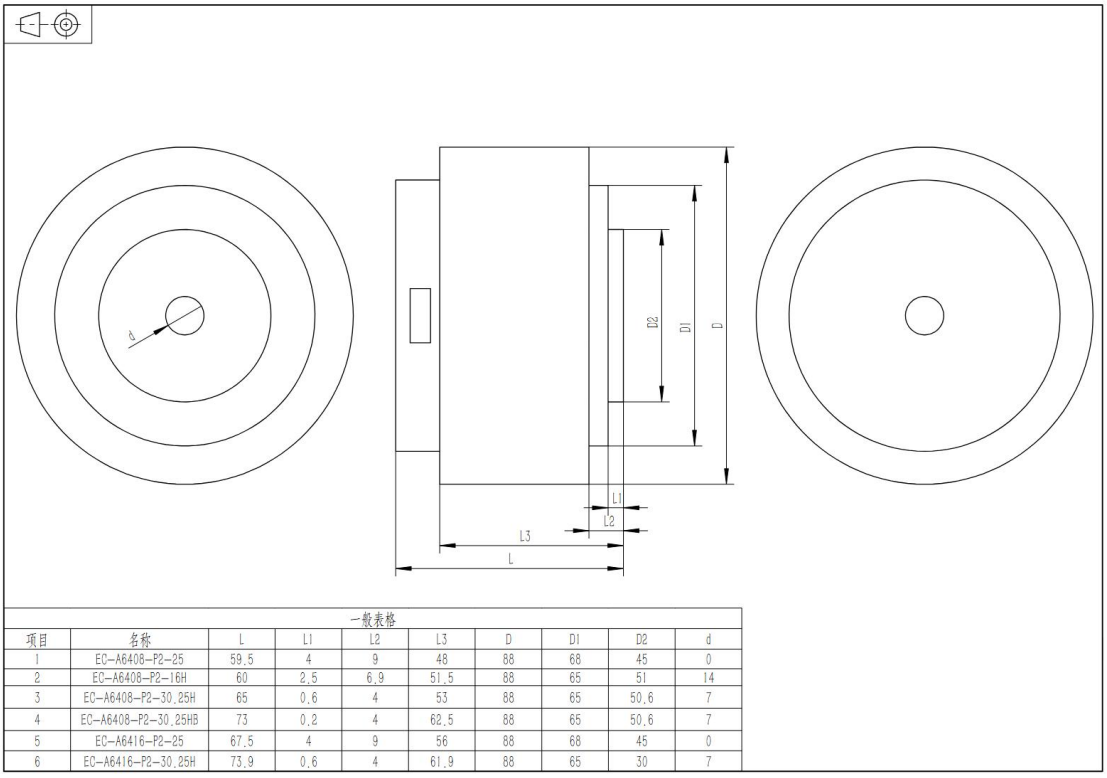
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
12	可持续使用
14	32min21s
15	6min33s
17.5	3min46s
19.5	2min27s
21	1min48s
25	54s
26.5	28s
30	13s

1.6 EC-A4310-P2-36H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	9.5	可持续使用
	10	33min29s
	11.5	16min24s
	13.5	4min03s
	15	3min10s
	15.5	2min22s
	17.5	1min35s
	19.5	56s
	21.5	22s
	25	10s

2. EC-A6408-P2-16H 电机简介

2.1 产品安装尺寸



一般表格

项目	名称	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	d
1	EC-A6408-P2-25	59.5	4	9	48	88	68	45	0
2	EC-A6408-P2-16H	60	2.5	6.9	51.5	88	65	51	14
3	EC-A6408-P2-30.25H	65	0.6	4	53	88	65	50.6	7
4	EC-A6408-P2-30.25HB	73	0.2	4	62.5	88	65	50.6	7
5	EC-A6416-P2-25	67.5	4	9	56	88	68	45	0
6	EC-A6416-P2-30.25H	73.9	0.6	4	61.9	88	65	30	7

2.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A6408-P2-16H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		16
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	3.9
额定相电流(Rated Phase Current)	A	5.4
额定输入功率(Rated Input Power)	W	187.2
额定转速(Rated Speed)	RPM	112
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	10
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	8.5
峰值转速(Peak Speed)	RPM	130
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	30
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	45
电机平均效率(Efficiency)		62%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.15
电机重量(Weight)	g	800
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	88×60
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	14
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)

通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	78
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	62.581
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	56.25

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

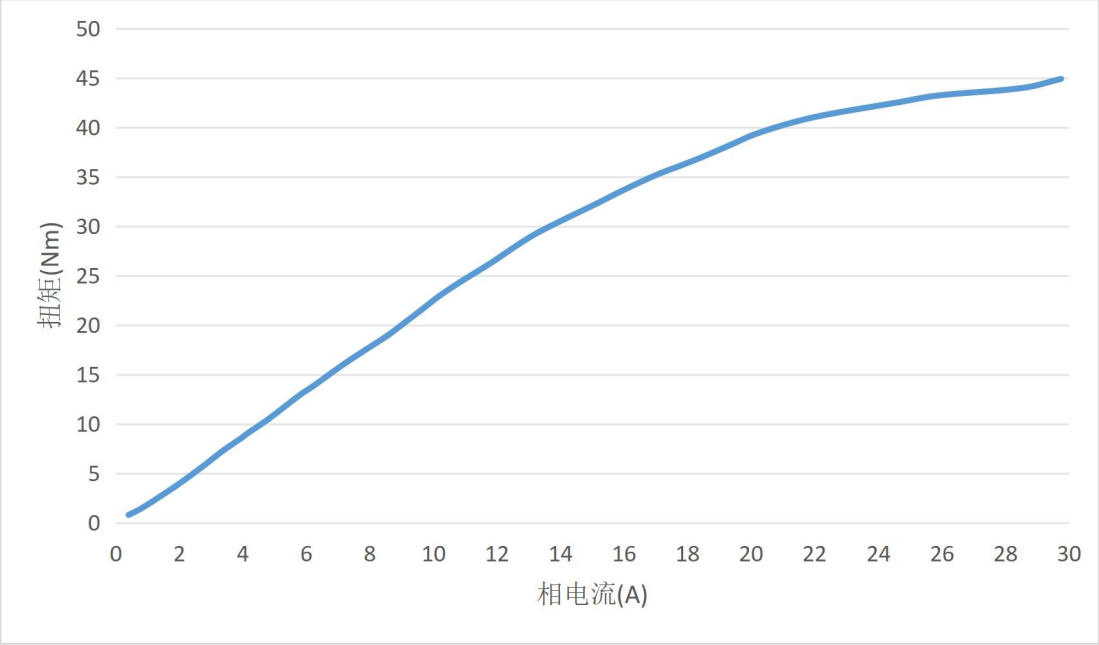
EC-A6408-P2-16H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.08	3.84	0.8	0.4	0	0	2.00
	0.08	3.84	1.5	0.82	0	0	1.83
	0.1	4.8	2.9	1.5	0	0	1.93
	0.11	5.28	3.8	1.92	0	0	1.98
	0.13	6.24	5.7	2.73	0	0	2.09
	0.19	9.12	7.3	3.37	0	0	2.17
	0.26	12.48	8.6	3.96	0	0	2.17
	0.25	12	9.0	4.12	0	0	2.18
	0.34	16.32	10.4	4.76	0	0	2.18
	0.39	18.72	11.6	5.25	0	0	2.21
	0.46	22.08	13	5.82	0	0	2.23
	0.59	28.32	13.9	6.24	0	0	2.23
	0.7	33.6	15.8	7.06	0	0	2.24
	0.9	43.2	17.2	7.71	0	0	2.23
	1.14	54.72	18.9	8.53	0	0	2.22
	1.28	61.44	20.3	9.11	0	0	2.23
	1.48	71.04	21.4	9.56	0	0	2.24
	1.71	82.08	22.9	10.16	0	0	2.25
	1.98	95.04	24.2	10.76	0	0	2.25
	2.39	114.72	26.3	11.81	0	0	2.23
	2.83	135.84	28.2	12.69	0	0	2.22
	3.13	150.24	29.3	13.25	0	0	2.21
	3.49	167.52	30.7	14.11	0	0	2.18
	4.08	195.84	32.3	15.14	0	0	2.13
	4.69	225.12	33.6	15.94	0	0	2.11
	5.48	263.04	35.2	17.02	0	0	2.07
	6.24	299.52	36.2	17.83	0	0	2.03
	6.72	322.56	37	18.46	0	0	2.00
	7.46	358.08	38.4	19.47	0	0	1.97
	8.02	384.96	39.3	20.11	0	0	1.95
	9.28	445.44	40.5	21.31	0	0	1.90
	10.41	499.68	41.3	22.39	0	0	1.84
	13.14	630.72	42.5	24.57	0	0	1.73
	15.05	722.4	43.2	25.83	0	0	1.67
	21.46	1030.08	44	28.57	0	0	1.54
	23.59	1132.32	44.9	29.75	0	0	1.51

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

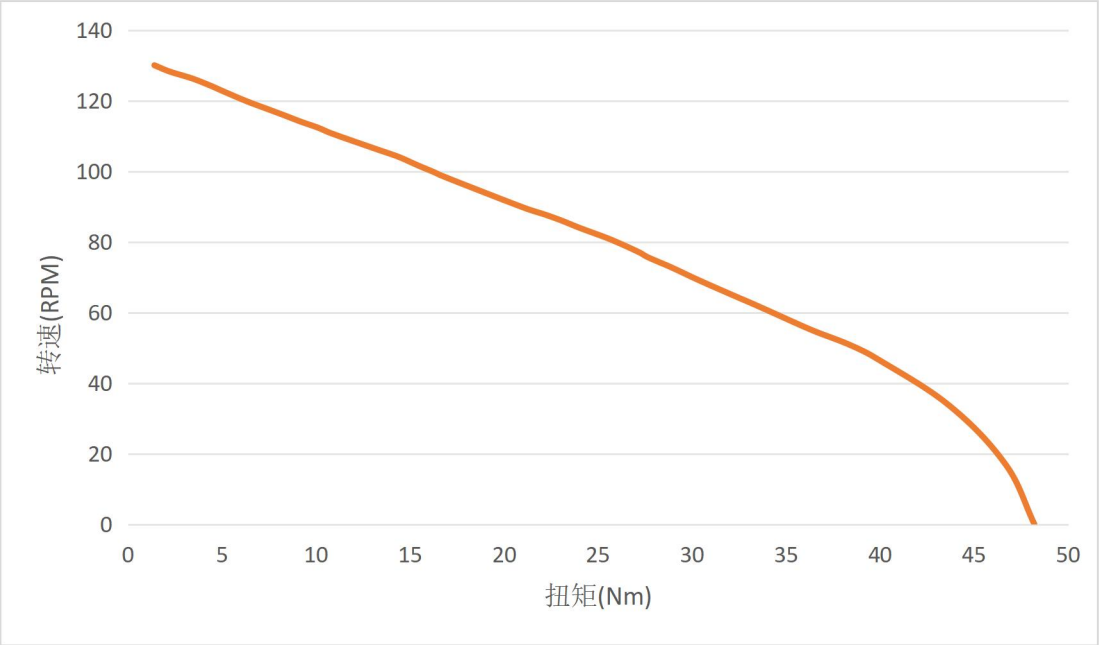
EC-A6408-P2-16H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.14	19.06	1.4	130.02	1.86	35%	0.75
	2.1	29.55	2.2	128.26	1.31	29%	1.68
	1.69	44.97	3.4	126.3	1.66	55%	2.05
	1.89	57.23	4.4	124.21	3.38	63%	1.30
	2.28	65.45	5.1	122.56	3.18	60%	1.60
	2.66	79.06	6.3	119.85	4.81	62%	1.31
	3.04	90.08	7.3	117.85	5.06	62%	1.44
	3.16	99.66	8.2	116.07	4.75	66%	1.73
	3.43	109.84	9.2	114.02	5.4	67%	1.70
	3.9	118.82	10.1	112.35	5.42	63%	1.86
	4.13	125.27	10.8	110.77	5.48	63%	1.97
	4.59	147.76	13.3	106.1	7.53	67%	1.77
	4.87	156.91	14.4	104.06	6.07	67%	2.37
	5.61	164.00	15.4	101.7	8.28	61%	1.86
	6.17	170.15	16.3	99.69	9.46	57%	1.72
	6.71	171.96	16.6	98.93	9.44	53%	1.76
	7.13	183.31	18.4	95.14	8.05	54%	2.29
	7.03	198.46	21.2	89.4	11.66	59%	1.82
	7.52	203.84	22.2	87.69	8.65	56%	2.57
	8.99	207.51	23.0	86.16	13.9	48%	1.65
	8.31	211.12	24.0	84.01	13.18	53%	1.82
	7.74	213.71	24.7	82.63	12.17	58%	2.03
	8.41	216.96	25.7	80.62	13.56	54%	1.90
	9.25	219.37	27.2	77.02	13.06	49%	2.08
	9.87	219.01	27.6	75.78	16.01	46%	1.72
	10.96	220.25	28.9	72.78	15.44	42%	1.87
	10.82	219.84	30.3	69.29	17.51	42%	1.73
	11.77	218.28	32.5	64.14	17.24	39%	1.89
	11.87	217.59	33.1	62.78	20.54	38%	1.61
	12.9	215.93	34.0	60.65	18.25	35%	1.86
	14.48	209.48	36.4	54.96	23.04	30%	1.58
	15.18	204.69	38.3	51.04	21.54	28%	1.78
	17.65	196.84	39.7	47.35	27.23	23%	1.46
	20.79	153.61	43.7	33.57	27.85	15%	1.57
	21.89	82.10	46.7	16.79	28.89	8%	1.62
	20.79	0.66	48.2	0.13	29.96	0%	1.61

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

2.3 EC-A6408-P2-16H 电机扭矩曲线-堵转



2.4 EC-A6408-P2-16H 电机负载-转速曲线图



2.5 EC-A6408-P2-16H 电机堵转温升时间

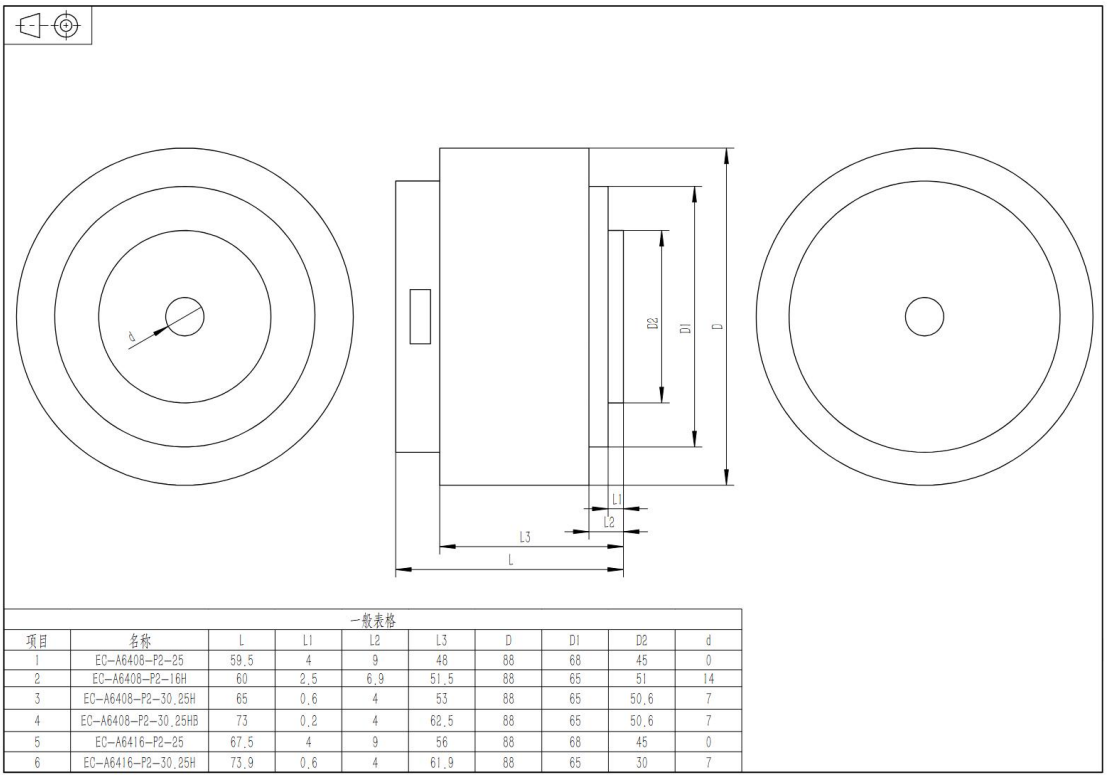
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
10.75	可持续使用
12.3	20min47s
13.9	6min46s
15	5min23s
16	3min26s
19.23	1min43s
21	49s
25	25s
30	11s

2.6 EC-A6408-P2-16H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	8.5	可持续使用
	10	1.6h
	10.3	29min35s
	12.5	4min17s
	15	1min27s
	20	41s
	25	23s
	30	14s

3. EC-A6408-P2-30.25H 电机简介

3.1 产品安装尺寸



一般表格

项目	名称	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	d
1	EC-A6408-P2-25	59.5	4	9	48	88	68	45	0
2	EC-A6408-P2-16H	60	2.5	6.9	51.5	88	65	51	14
3	EC-A6408-P2-30.25H	65	0.6	4	53	88	65	50.6	7
4	EC-A6408-P2-30.25HB	73	0.2	4	62.5	88	65	50.6	7
5	EC-A6416-P2-25	67.5	4	9	56	88	68	45	0
6	EC-A6416-P2-30.25H	73.9	0.6	4	61.9	88	65	30	7

3.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A6408-P2-30.25H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		30.25
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	8.17
额定相电流(Rated Phase Current)	A	10.3
额定输入功率(Rated Input Power)	W	392.16
额定转速(Rated Speed)	RPM	123
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	20
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	15
峰值转速(Peak Speed)	RPM	128
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	30
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	70
电机平均效率(Efficiency)		69%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.45
电机重量(Weight)	g	846
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	88×65
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	7

通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	78
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	63
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	82.7

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

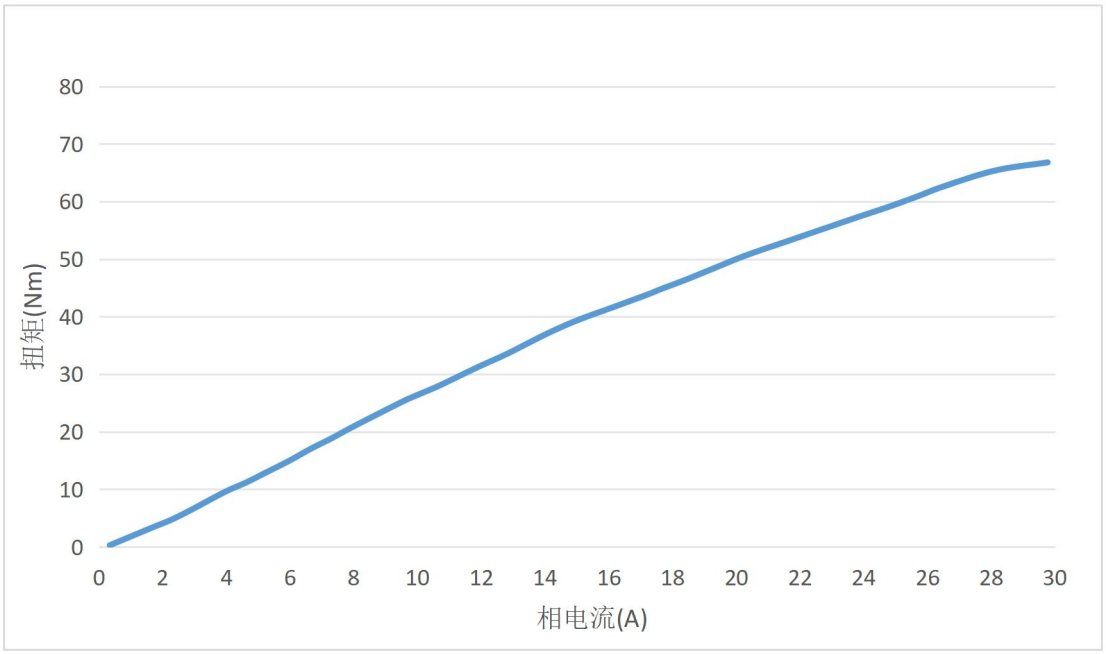
EC-A6408-P2-30.25H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.09	4.32	0.3	0.34	0	0	0.88
	0.11	5.28	3.3	1.64	0	0	2.01
	0.13	6.24	4.8	2.3	0	0	2.09
	0.14	6.72	6.7	2.98	0	0	2.25
	0.17	8.16	8.1	3.45	0	0	2.35
	0.18	8.64	9.8	4.04	0	0	2.43
	0.22	10.56	11.2	4.62	0	0	2.42
	0.26	12.48	12.9	5.23	0	0	2.47
	0.32	15.36	14.2	5.7	0	0	2.49
	0.33	15.84	15.3	6.08	0	0	2.52
	0.39	18.72	17.1	6.66	0	0	2.57
	0.48	23.04	18.9	7.31	0	0	2.59
	0.54	25.92	20.5	7.84	0	0	2.61
	0.68	32.64	23.2	8.79	0	0	2.64
	0.78	37.44	25.4	9.58	0	0	2.65
	0.82	39.36	26	9.82	0	0	2.65
	0.94	45.12	27.9	10.63	0	0	2.62
	1.09	52.32	30	11.42	0	0	2.63
	1.16	55.68	31.4	11.95	0	0	2.63
	1.34	64.32	33.5	12.79	0	0	2.62
	1.55	74.4	35.5	13.5	0	0	2.63
	1.62	77.76	37.5	14.23	0	0	2.64
	1.93	92.64	39.5	15.07	0	0	2.62
	2.29	109.92	41.7	16.16	0	0	2.58
	2.76	132.48	43.9	17.24	0	0	2.55
	2.8	134.4	44.8	17.64	0	0	2.54
	3.11	149.28	46.3	18.36	0	0	2.52
	3.57	171.36	48.3	19.25	0	0	2.51
	3.84	184.32	50.6	20.28	0	0	2.50
	4.54	217.92	53.2	21.65	0	0	2.46
	5.8	278.4	57.2	23.76	0	0	2.41
	6.32	303.36	59.1	24.79	0	0	2.38
	6.97	334.56	60.8	25.64	0	0	2.37
	7.46	358.08	62.5	26.44	0	0	2.36
	8.42	404.16	65.4	28.14	0	0	2.32
	10.39	498.72	66.8	29.77	0	0	2.24

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

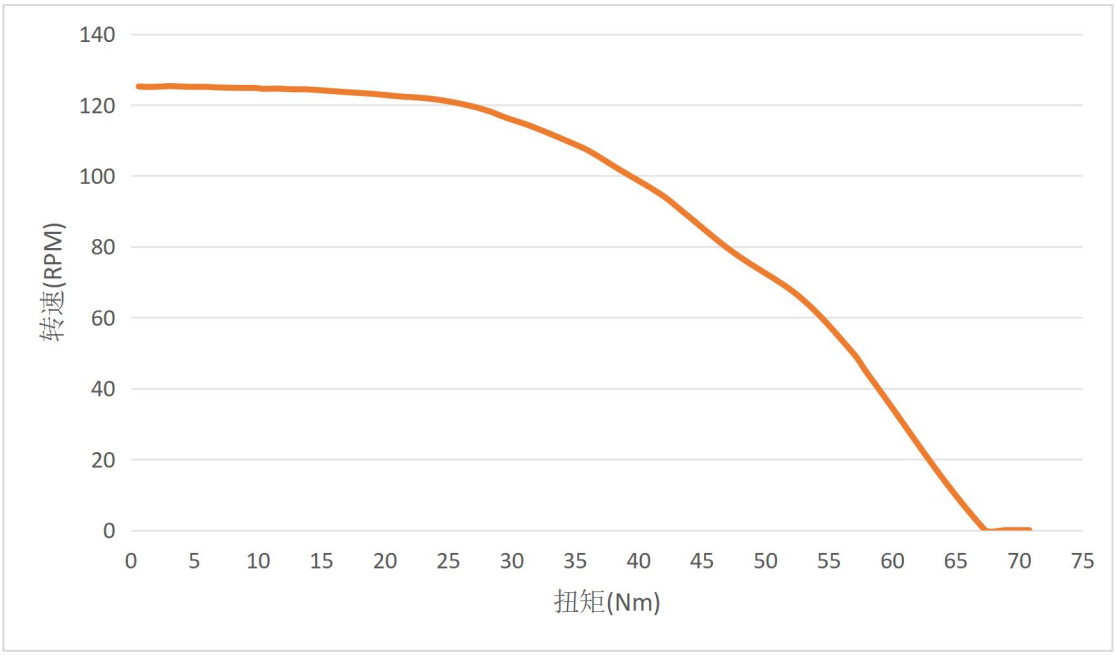
EC-A6408-P2-30.25H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	0.59	7.87	0.6	125.21	1.07	28%	0.56
	1.14	17.03	1.3	125.08	1.79	31%	0.73
	1.07	31.46	2.4	125.18	1.64	61%	1.46
	1.2	39.36	3	125.3	1.78	68%	1.69
	1.82	58.96	4.5	125.12	2.58	67%	1.74
	2.33	77.28	5.9	125.09	3.16	69%	1.87
	2.79	90.26	6.9	124.93	3.82	67%	1.81
	3.18	109.78	8.4	124.81	4.21	72%	2.00
	3.58	128.04	9.8	124.77	4.83	75%	2.03
	4.18	135.64	10.4	124.55	5.49	68%	1.89
	4.33	150.03	11.5	124.59	5.7	72%	2.02
	5.02	168.02	12.9	124.39	6.5	70%	1.98
	5.24	178.46	13.7	124.4	6.93	71%	1.98
	6.13	202.51	15.6	123.97	7.89	69%	1.98
	6.69	216.26	16.7	123.67	8.63	67%	1.94
	7.35	242.51	18.8	123.19	9.67	69%	1.94
	8.17	254.77	19.8	122.88	10.3	65%	1.92
	8.63	269.28	21	122.46	11.21	65%	1.87
	9.13	300.84	23.6	121.74	11.92	69%	1.98
	10.2	327.55	26	120.31	13.19	67%	1.97
	11.28	347.41	28	118.49	15.09	64%	1.86
	12.28	359.75	29.5	116.46	16.48	61%	1.79
	13.3	376.88	31.6	113.9	16.93	59%	1.87
	13.45	401.73	35.5	108.07	21.38	62%	1.66
	13.81	405.51	36.4	106.39	26.32	61%	1.38
	15.71	409.79	38.3	102.18	17.91	54%	2.14
	16.96	414.32	41.8	94.66	19.93	51%	2.10
	15.56	409.26	43.5	89.85	36.03	55%	1.21
	17.89	393.88	46.6	80.72	21.08	46%	2.21
	21.28	386.92	48.1	76.82	38.72	38%	1.24
	19	363.27	52.7	65.83	17.2	40%	3.06
	19.4	298.14	56.9	50.04	34.7	32%	1.64
	15.57	267.14	58.1	43.91	28.64	36%	2.03
	8.81	0.28	67.3	0.04	30.06	0%	2.24
	10.16	0.14	69.1	0.02	30.54	0%	2.26
	8.98	0.00	70.8	0	30.05	0%	2.36

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

3.3 EC-A6408-P2-30.25H 电机扭矩曲线-堵转



3.4 EC-A6408-P2-30.25H 电机负载-转速曲线图



3.5 EC-A6408-P2-30.25H 电机堵转温升时间

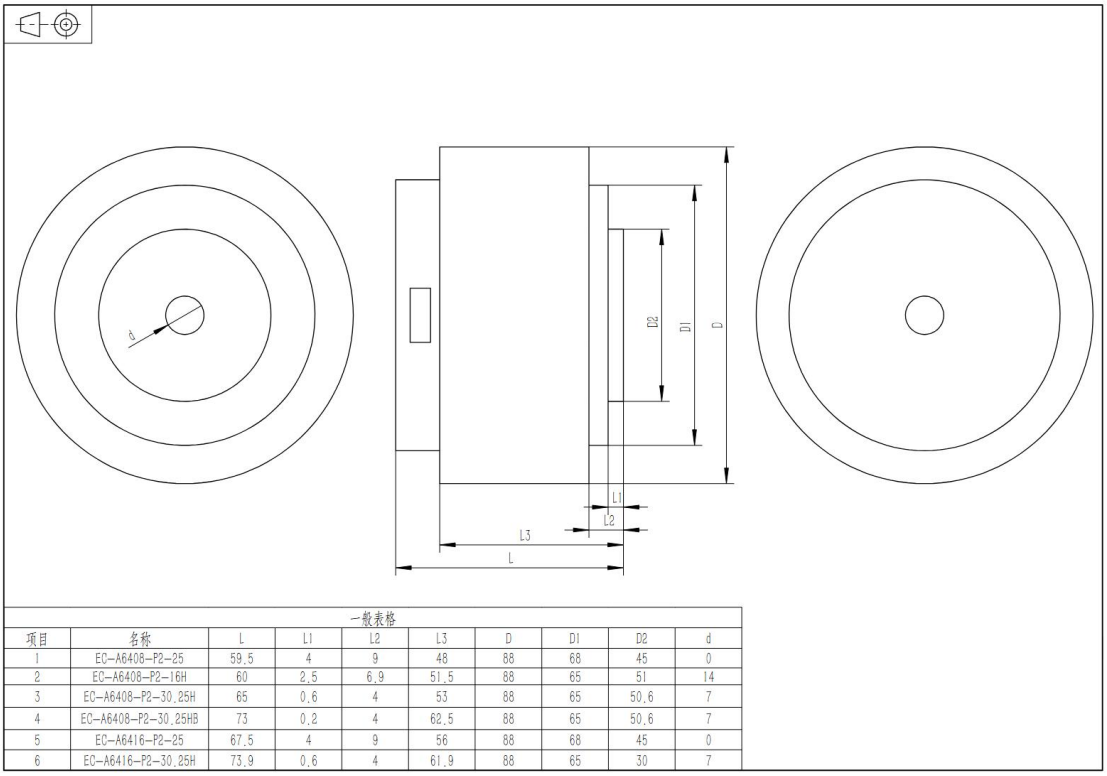
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
20	可持续使用
22	31min02s
23.5	7min40s
25	4min50s
28.5	2min31s
30	43s
31	28s

3.6 EC-A6408-P2-30.25H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	15	可持续使用
	16	26min38s
	18	4min40s
	20	3min27s
	22	1min49s
	25	52s
	28	30s
	30	23s
	35	12s

4. EC-A6408-P2-30.25HB 电机简介

4.1 产品安装尺寸



一般表格

项目	名称	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	d
1	EC-A6408-P2-25	59.5	4	9	48	88	68	45	0
2	EC-A6408-P2-16H	60	2.5	6.9	51.5	88	65	51	14
3	EC-A6408-P2-30.25H	65	0.6	4	53	88	65	50.6	7
4	EC-A6408-P2-30.25HB	73	0.2	4	62.5	88	65	50.6	7
5	EC-A6416-P2-25	67.5	4	9	56	88	68	45	0
6	EC-A6416-P2-30.25H	73.9	0.6	4	61.9	88	65	30	7

4.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A6408-P2-30.25HB 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		30.25
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	5.8
额定相电流(Rated Phase Current)	A	8.5
额定输入功率(Rated Input Power)	W	278.4
额定转速(Rated Speed)	RPM	110
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	17.3
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	16.5
峰值转速(Peak Speed)	RPM	127
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	40
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	83
抱闸扭矩(Brake Torque)	Nm	30
电机平均效率(Efficiency)		75%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.2
电机重量(Weight)	g	950
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	88×73
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	7
通信方式(Communication Mode)		CAN

通信波特率(Communication Baud Rate)		1M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	78
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	74
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	87.4

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

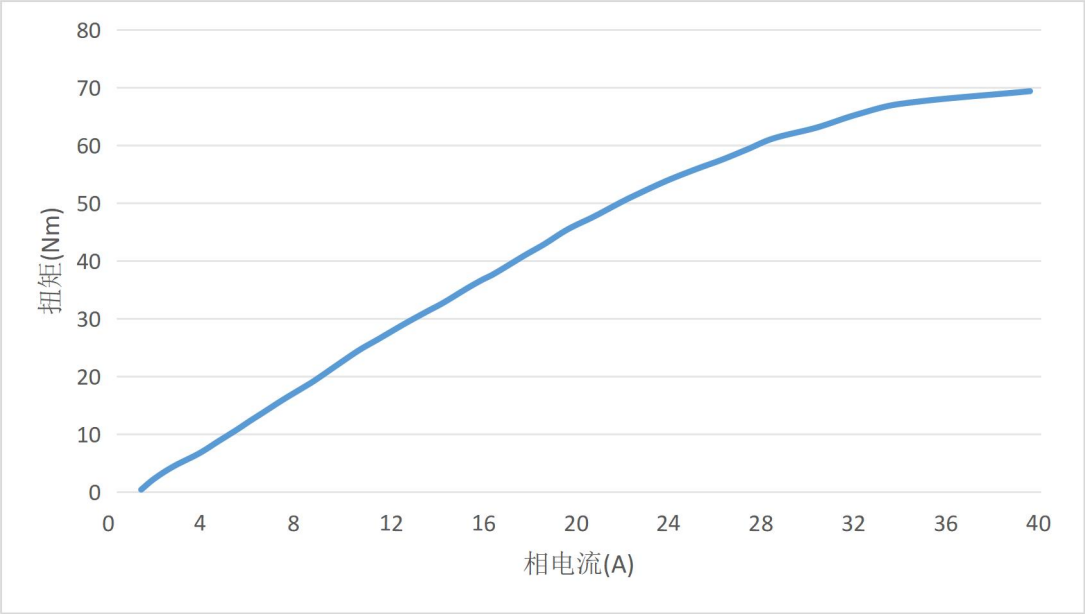
EC-A6408-P2-30.25HB 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.16	7.68	0.4	1.08	0	0	0.37
	0.18	8.64	2.3	1.65	0	0	1.39
	0.2	9.6	4.4	2.47	0	0	1.78
	0.26	12.48	6.7	3.6	0	0	1.86
	0.32	15.36	8.8	4.43	0	0	1.99
	0.36	17.28	10.8	5.23	0	0	2.07
	0.41	19.68	12.3	5.79	0	0	2.12
	0.47	22.56	13.7	6.34	0	0	2.16
	0.55	26.4	15.9	7.19	0	0	2.21
	0.63	30.24	18	8.06	0	0	2.23
	0.72	34.56	19.2	8.55	0	0	2.25
	0.85	40.8	22.2	9.64	0	0	2.30
	0.98	47.04	24.6	10.53	0	0	2.34
	1.12	53.76	26.5	11.36	0	0	2.33
	1.29	61.92	29.1	12.47	0	0	2.33
	1.52	72.96	31.3	13.47	0	0	2.32
	1.63	78.24	32.7	14.13	0	0	2.31
	1.88	90.24	35.3	15.2	0	0	2.32
	2.03	97.44	36.7	15.82	0	0	2.32
	2.16	103.68	37.7	16.32	0	0	2.31
	2.54	121.92	41.1	17.73	0	0	2.32
	2.8	134.4	42.8	18.48	0	0	2.32
	3.13	150.24	45.5	19.55	0	0	2.33
	3.54	169.92	47.7	20.68	0	0	2.31
	4.01	192.48	50.1	21.81	0	0	2.30
	4.25	204	51.1	22.31	0	0	2.29
	4.9	235.2	53.8	23.77	0	0	2.26
	5.54	265.92	55.9	25.09	0	0	2.23
	6.15	295.2	57.5	26.19	0	0	2.20
	6.7	321.6	59.3	27.29	0	0	2.17
	7.35	352.8	61.2	28.42	0	0	2.15
	8.62	413.76	63.1	30.31	0	0	2.08
	9.86	473.28	65.3	32	0	0	2.04
	11.49	551.52	67.2	33.92	0	0	1.98
	17.03	817.44	69.4	39.54	0	0	1.76

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

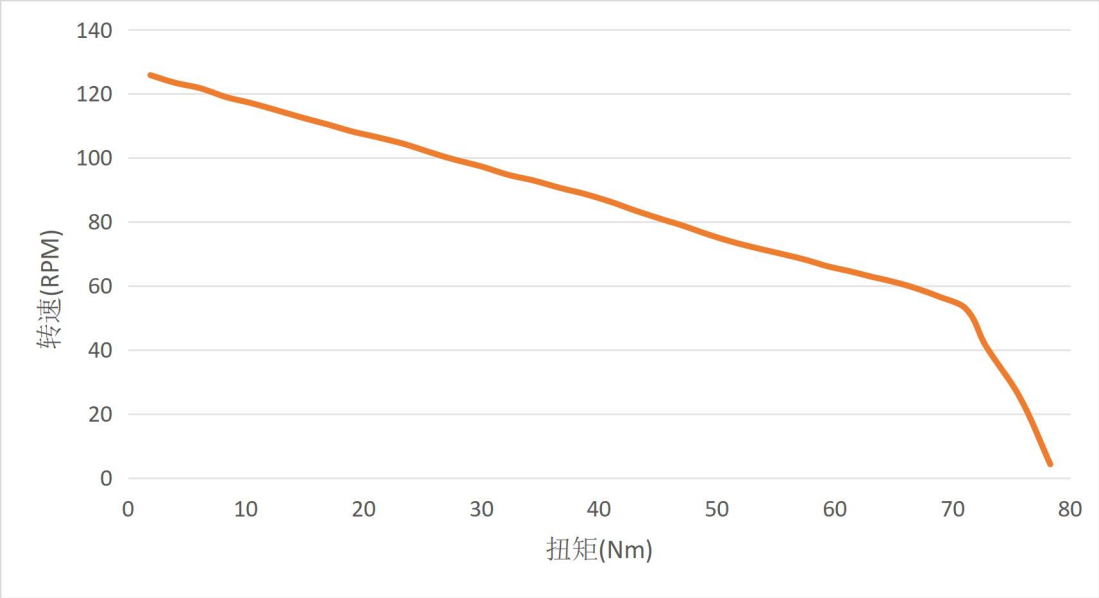
EC-A6408-P2-30.25HB 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.02	25.02	1.9	125.78	1.1	51%	1.73
	1.69	51.68	4	123.39	2.67	64%	1.50
	2.4	77.75	6.1	121.73	3.05	67%	2.00
	3.33	104.55	8.4	118.86	4.8	65%	1.75
	3.53	127.53	10.4	117.11	5.39	75%	1.93
	4.1	150.46	12.5	114.95	5.97	76%	2.09
	4.97	175.38	14.9	112.41	7.85	74%	1.90
	5.83	196.42	17	110.34	8.56	70%	1.99
	6.18	215.31	19	108.22	8.16	73%	2.33
	6.91	236.13	21.2	106.37	9.8	71%	2.16
	7.48	256.48	23.5	104.23	11.07	71%	2.12
	7.91	272.78	25.6	101.76	11.95	72%	2.14
	8.55	286.92	27.5	99.64	12.98	70%	2.12
	9.07	305.56	30	97.27	13.7	70%	2.19
	9.95	320.09	32.3	94.64	15.03	67%	2.15
	10.33	334.71	34.4	92.92	16.08	68%	2.14
	10.93	348.02	36.7	90.56	17.28	66%	2.12
	11.48	359.69	38.7	88.76	18.53	65%	2.09
	12.27	370.12	41	86.21	19.59	63%	2.09
	12.45	376.62	43.1	83.45	20.64	63%	2.09
	13.48	383.69	45.4	80.71	21.73	59%	2.09
	13.91	388.40	47	78.92	22.32	58%	2.11
	15.02	391.93	49.1	76.23	25.55	54%	1.92
	15.84	395.88	51.2	73.84	24.99	52%	2.05
	16.12	401.25	53.4	71.76	29.42	52%	1.82
	17.21	406.84	55.6	69.88	31.35	49%	1.77
	17.42	410.39	57.5	68.16	27.21	49%	2.11
	18.13	411.14	59.4	66.1	32.89	47%	1.81
	19.19	414.27	61.3	64.54	34.68	45%	1.77
	20.48	415.40	63.1	62.87	33.93	42%	1.86
	20.93	416.76	64.8	61.42	36.07	41%	1.80
	21.56	415.71	66.5	59.7	37.73	40%	1.76
	22.76	408.96	68.7	56.85	38.38	37%	1.79
	23.54	394.44	71.1	52.98	43.7	35%	1.63
	21.47	315.75	72.8	41.42	42.65	31%	1.71
	20.11	200.62	75.7	25.31	39.09	21%	1.94
	15.06	35.17	78.3	4.29	40.2	5%	1.95

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

4.3 EC-A6408-P2-30.25HB 电机扭矩曲线-堵转



4.4 EC-A6408-P2-30.25HB 电机负载-转速曲线图



4.5 EC-A6408-P2-30.25HB 电机堵转温升时间

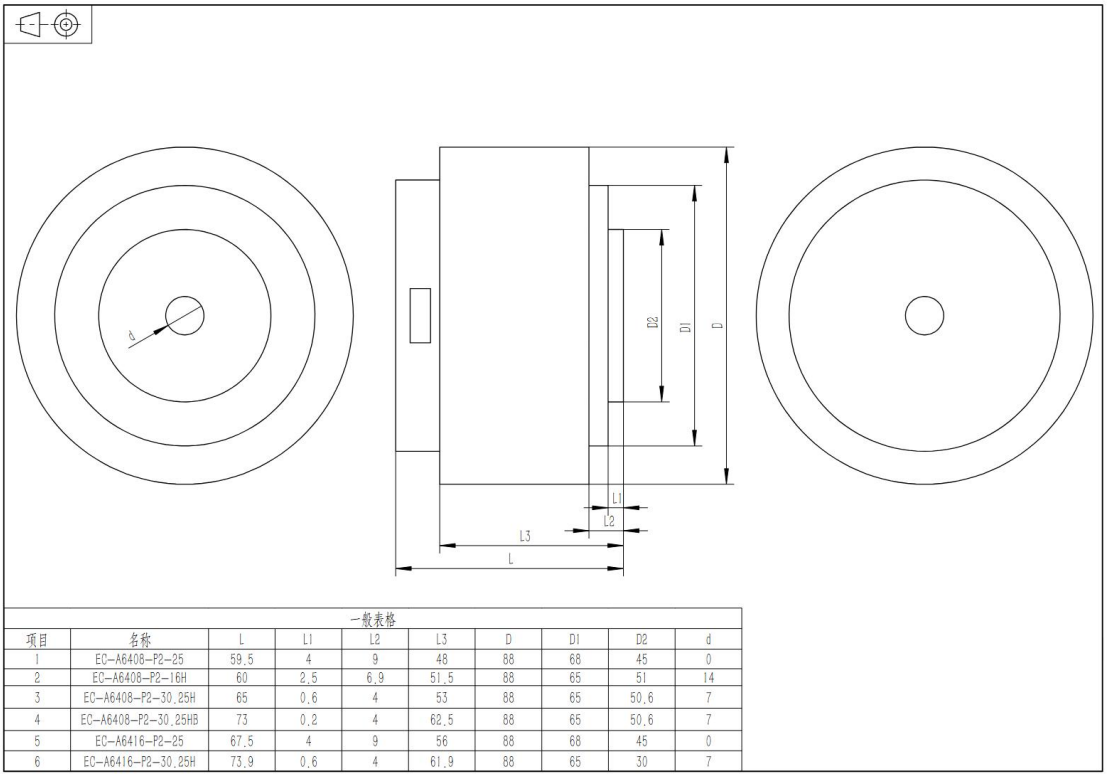
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
17.3	可持续使用
18.7	13min
19.3	4min30s
20	3min56s
20.3	2min30s
22.6	1min30s
24.3	60s
27	30s
30	19s
35	11s

4.6 EC-A6408-P2-30.25HB 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	16.5	可持续使用
	19	9min
	21	4min30s
	22.8	3min
	23.6	2min30s
	25.8	1min30s
	27.8	48s
	30.1	30s
	36	10s

5. EC-A6416-P2-30.25H 电机简介

5.1 产品安装尺寸



一般表格

项目	名称	L	L1	L2	L3	D	D1	D2	d
1	EC-A6408-P2-25	59.5	4	9	48	88	68	45	0
2	EC-A6408-P2-16H	60	2.5	6.9	51.5	88	65	51	14
3	EC-A6408-P2-30.25H	65	0.6	4	53	88	65	50.6	7
4	EC-A6408-P2-30.25HB	73	0.2	4	62.5	88	65	50.6	7
5	EC-A6416-P2-25	67.5	4	9	56	88	68	45	0
6	EC-A6416-P2-30.25H	73.9	0.6	4	61.9	88	65	30	7

5.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A6416-P2-30.25H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		30.25
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	8.18
额定相电流(Rated Phase Current)	A	9.7
额定输入功率(Rated Input Power)	W	392.64
额定转速(Rated Speed)	RPM	97
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	25
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	19
峰值转速(Peak Speed)	RPM	119
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	60
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	132
电机平均效率(Efficiency)		75%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.65
电机重量(Weight)	g	1013
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	88×73.9
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	7
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)

通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	78
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	102.678
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	130.3

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

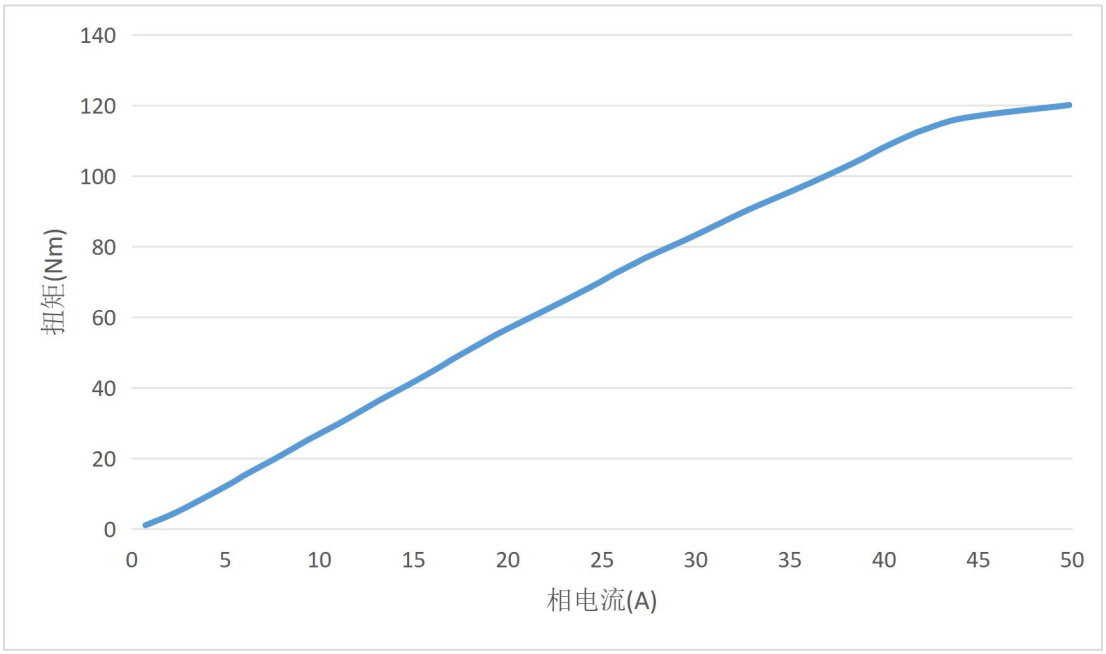
EC-A6416-P2-30.25H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.09	4.32	1.1	0.75	0	0	1.47
	0.1	4.80	4.2	2.16	0	0	1.94
	0.16	7.68	7.3	3.32	0	0	2.20
	0.32	15.36	13.1	5.34	0	0	2.45
	0.22	10.56	15.3	6.02	0	0	2.54
	0.33	15.84	20.2	7.72	0	0	2.62
	0.5	24.00	25.4	9.43	0	0	2.69
	0.54	25.92	26.8	9.93	0	0	2.70
	0.58	27.84	30.5	11.23	0	0	2.72
	0.86	41.28	34.1	12.41	0	0	2.75
	0.88	42.24	36.7	13.26	0	0	2.77
	1.16	55.68	41.1	14.8	0	0	2.78
	1.45	69.60	44.9	16.07	0	0	2.79
	1.63	78.24	46.5	16.58	0	0	2.80
	1.75	84.00	48.1	17.06	0	0	2.82
	2.1	100.80	53.2	18.76	0	0	2.84
	2.34	112.32	55.1	19.4	0	0	2.84
	2.76	132.48	58.1	20.51	0	0	2.83
	3.23	155.04	62.7	22.26	0	0	2.82
	3.59	172.32	66.9	23.81	0	0	2.81
	4.12	197.76	70.1	24.95	0	0	2.81
	4.25	204.00	72.5	25.74	0	0	2.82
	4.76	228.48	75.6	26.88	0	0	2.81
	4.81	230.88	76.8	27.31	0	0	2.81
	5.82	279.36	82.8	29.8	0	0	2.78
	7.86	377.28	90.2	32.69	0	0	2.76
	10.74	515.52	96.2	35.3	0	0	2.73
	11.09	532.32	100.0	36.9	0	0	2.71
	11.68	560.64	103.3	38.23	0	0	2.70
	12.79	613.92	105.1	38.91	0	0	2.70
	14.85	712.80	107.3	39.69	0	0	2.70
	15.09	724.32	108.7	40.22	0	0	2.70
	18.61	893.28	110.7	41.02	0	0	2.70
	17.56	842.88	112.8	41.96	0	0	2.69
	19.18	920.64	116.3	44.12	0	0	2.64
	25.91	1243.68	120.1	49.84	0	0	2.41

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

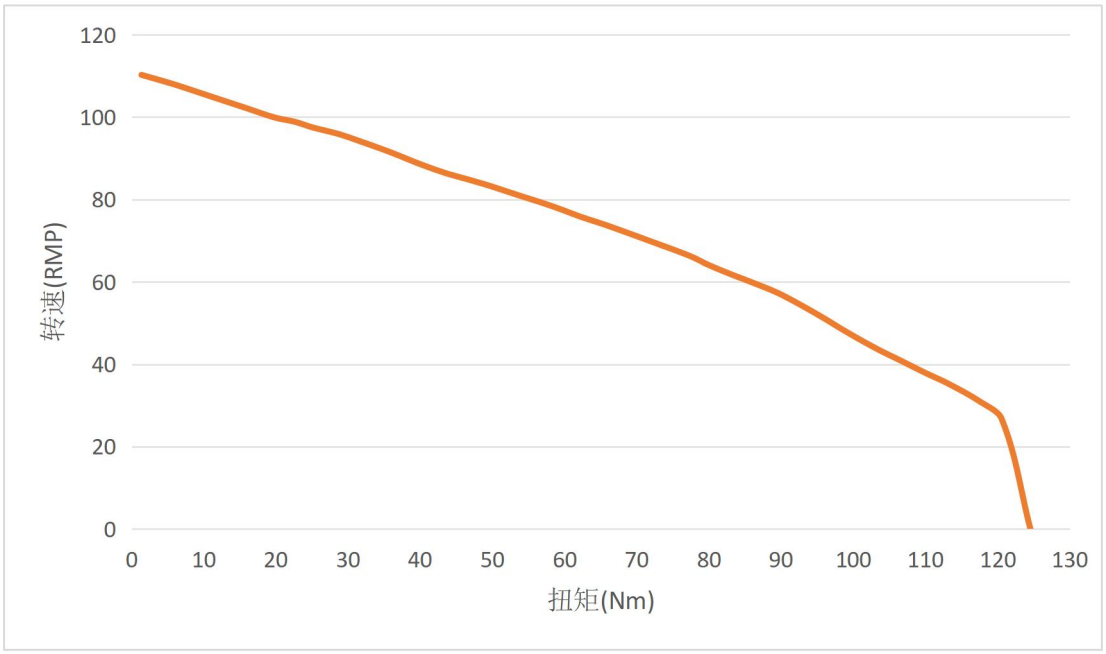
EC-A6416-P2-30.25H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.82	16.16	1.4	110.24	2.59	18%	0.54
	3.04	66.69	5.9	107.95	3.84	46%	1.54
	4.53	121.98	11.1	104.95	6.22	56%	1.78
	5.24	169.15	15.8	102.24	5.42	67%	2.92
	6.6	208.11	19.9	99.87	8.96	66%	2.22
	7.06	233.98	22.6	98.87	8.97	69%	2.52
	8.18	256.23	25.1	97.49	9.7	65%	2.59
	8.79	288.14	28.7	95.88	11.08	68%	2.59
	9.34	313.96	31.9	93.99	12.34	70%	2.59
	10.5	344.47	36	91.38	14.85	68%	2.42
	12.12	371.02	40	88.58	17.04	64%	2.35
	13.08	393.60	43.5	86.41	16.51	63%	2.63
	13.63	412.84	46.4	84.97	18.07	63%	2.57
	13.81	432.18	49.5	83.38	19.35	65%	2.56
	14.97	455.30	53.7	80.97	20.11	63%	2.67
	16.21	470.28	56.6	79.35	20.93	60%	2.70
	16.63	481.39	59	77.92	22.63	60%	2.61
	17.04	494.22	62.3	75.76	23.73	60%	2.63
	17.69	506.99	65.5	73.92	25.96	60%	2.52
	18.46	519.92	69.6	71.34	25.82	59%	2.70
	20	525.96	71.9	69.86	28.69	55%	2.51
	20.82	536.94	77.4	66.25	28.68	54%	2.70
	22.01	536.54	79.9	64.13	31.84	51%	2.51
	23.19	537.72	83	61.87	33.18	48%	2.50
	23.46	538.88	85.7	60.05	35.11	48%	2.44
	24.56	537.72	89.2	57.57	34.81	46%	2.56
	25.12	531.19	91.8	55.26	36.73	44%	2.50
	27.04	515.54	95.6	51.5	40.66	40%	2.35
	29.15	495.92	99.1	47.79	41.51	35%	2.39
	30.41	472.58	103.3	43.69	42.78	32%	2.41
	31.09	459.07	106	41.36	44.21	31%	2.40
	31.21	435.67	110.1	37.79	45	29%	2.45
	33.24	418.99	113	35.41	46.81	26%	2.41
	34.49	383.10	117.3	31.19	46.51	23%	2.52
	35.54	338.79	120.5	26.85	48.81	20%	2.47
	31.43	0.78	124.5	0.06	49.91	0%	2.49

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

5.3 EC-A6416-P2-30.25H 电机扭矩曲线-堵转



5.4 EC-A6416-P2-30.25H 电机负载-转速曲线图



5.5 EC-A6416-P2-30.25H 电机堵转温升时间

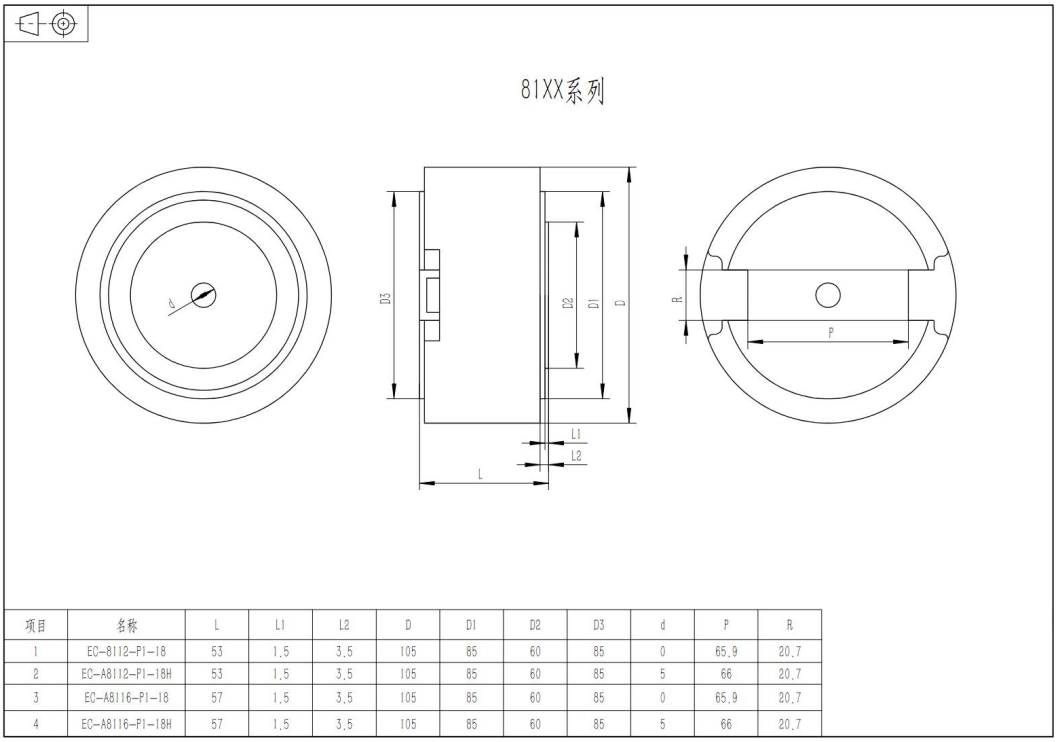
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
25.2	可持续使用
27.1	10min16s
29.4	1min41s
31.8	58s
40	23s
50	13s

5.6 EC-A6416-P2-30.25H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	18.9	可持续使用
	21.7	17min06s
	23.5	9min18s
	25.9	3min41s
	28.5	2min19s
	30.4	1min50s
	33.5	44s
	38.5	17s

6. EC-A8112-P1-18H 电机简介

6.1 产品安装尺寸



项目	名称	L	L1	L2	D	D1	D2	D3	d	P	R
1	EC-A8112-P1-18	53	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
2	EC-A8112-P1-18H	53	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7
3	EC-A8116-P1-18	57	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
4	EC-A8116-P1-18H	57	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7

6.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A8112-P1-18H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		18
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	8.3
额定相电流(Rated Phase Current)	A	13.3
额定输入功率(Rated Input Power)	W	398.4
额定转速(Rated Speed)	RPM	133
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	22
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	21
峰值转速(Peak Speed)	RPM	150
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	55
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	94
电机平均效率(Efficiency)		80%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.1
电机重量(Weight)	g	883
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	105×53
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	5
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M

是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.81
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	98
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	98
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	106.5

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

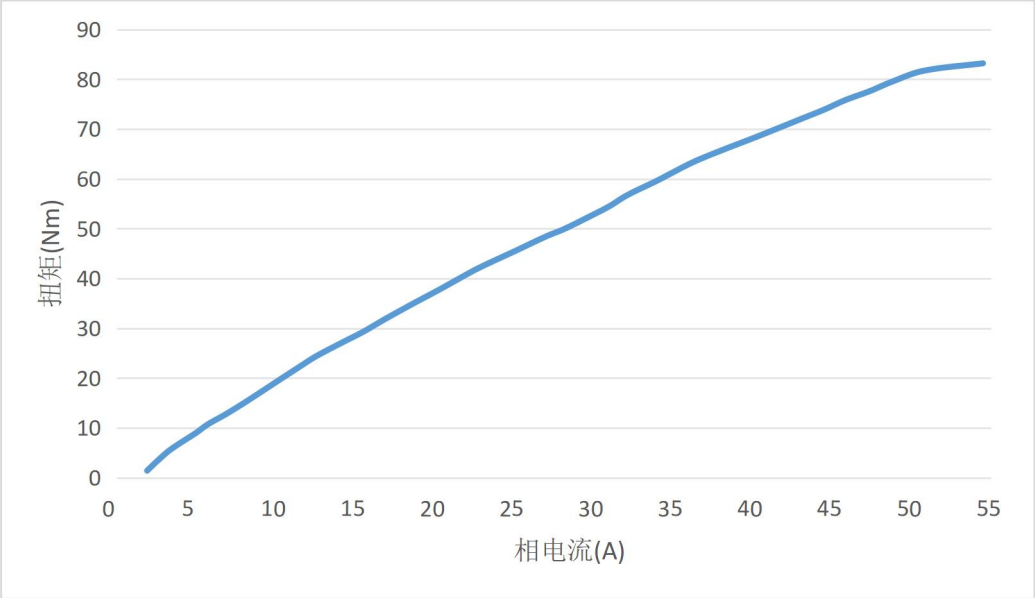
EC-A8112-P1-18H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.06	2.88	1.4	1.94	0	0	0.72
	0.07	3.36	3.7	2.7	0	0	1.37
	0.09	4.32	5.7	3.44	0	0	1.66
	0.14	6.72	9	5.02	0	0	1.79
	0.17	8.16	10.7	5.76	0	0	1.86
	0.23	11.04	12.7	6.87	0	0	1.85
	0.29	13.92	15	8.04	0	0	1.87
	0.39	18.72	18.1	9.53	0	0	1.90
	0.44	21.12	19.8	10.34	0	0	1.91
	0.52	24.96	22.1	11.45	0	0	1.93
	0.6	28.8	24.3	12.53	0	0	1.94
	0.76	36.48	27	14.13	0	0	1.91
	0.89	42.72	29.3	15.54	0	0	1.89
	1.01	48.48	31.7	16.83	0	0	1.88
	1.25	60	34.9	18.64	0	0	1.87
	1.37	65.76	36	19.29	0	0	1.87
	1.56	74.88	38	20.46	0	0	1.86
	1.74	83.52	40.1	21.64	0	0	1.85
	1.91	91.68	42.1	22.8	0	0	1.85
	2.38	114.24	45.6	25.15	0	0	1.81
	2.69	129.12	48.5	27.08	0	0	1.79
	2.97	142.56	49.9	28.16	0	0	1.77
	3.37	161.76	52.4	29.75	0	0	1.76
	3.75	180	54.5	31.02	0	0	1.76
	4.08	195.84	56.7	32.13	0	0	1.76
	4.75	228	59.6	34	0	0	1.75
	5.05	242.4	61	34.84	0	0	1.75
	5.61	269.28	63.3	36.25	0	0	1.75
	6.27	300.96	65.4	37.82	0	0	1.73
	7.55	362.4	68.6	40.41	0	0	1.70
	8.99	431.52	72.1	43.13	0	0	1.67
	9.81	470.88	73.9	44.53	0	0	1.66
	10.36	497.28	75.8	45.85	0	0	1.65
	11.23	539.04	77.6	47.39	0	0	1.64
	12.03	577.44	79.5	48.79	0	0	1.63
	13.09	628.32	81.7	50.79	0	0	1.61
	15.55	746.4	83.2	54.52	0	0	1.53

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

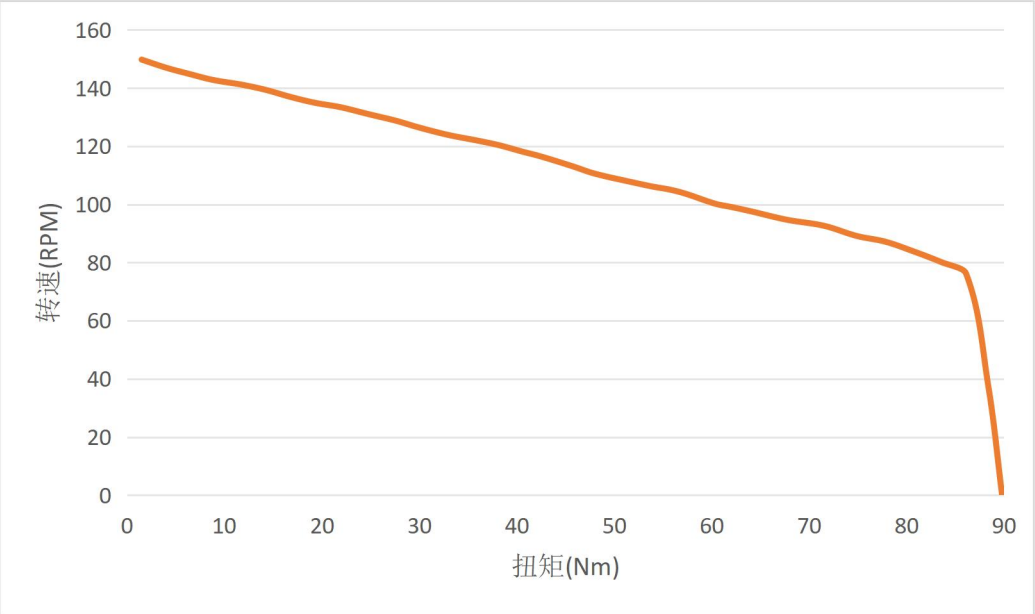
EC-A8112-P1-18H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	1.39	23.53	1.5	149.78	1.05	35%	1.43
	2.06	63.07	4.1	146.9	2.32	64%	1.77
	2.61	97.07	6.4	144.84	4.17	77%	1.53
	4.05	131.59	8.8	142.8	5.69	68%	1.55
	5.01	172.99	11.7	141.2	6.18	72%	1.89
	5.11	207.28	14.2	139.4	7.35	85%	1.93
	6.36	240.86	16.8	136.92	8.43	79%	1.99
	7.53	272.67	19.3	134.92	10	75%	1.93
	8.29	305.96	21.9	133.42	13.34	77%	1.64
	9.1	341.38	24.9	130.93	12.4	78%	2.01
	9.82	372.12	27.6	128.76	14.85	79%	1.86
	10.98	396.03	29.9	126.49	15.81	75%	1.89
	12.05	427.96	33	123.85	19.12	74%	1.73
	12.98	460.57	36.1	121.84	18.18	74%	1.99
	13.45	481.32	38.2	120.33	20.91	75%	1.83
	14.15	502.12	40.6	118.11	20.06	74%	2.02
	15.34	517.46	42.4	116.55	23.68	70%	1.79
48V	17.2	541.37	45.7	113.13	24.82	66%	1.84
	17.59	555.74	48	110.57	28.88	66%	1.66
	18.63	585.34	52	107.5	27.58	65%	1.89
	19.39	599.05	53.9	106.14	30.9	64%	1.74
	19.94	612.87	55.7	105.08	29.68	64%	1.88
	20.69	622.14	57.3	103.69	32.05	63%	1.79
	21.71	633.66	60.4	100.19	34.37	61%	1.76
	22.74	643.44	62	99.11	36.33	59%	1.71
	23.4	654.34	64	97.64	39.39	58%	1.62
	25.33	671.47	67.7	94.72	41.63	55%	1.63
	26.39	693.74	71.5	92.66	42.27	55%	1.69
	28.69	699.04	74.9	89.13	47.28	51%	1.58
	29.33	710.30	77.8	87.19	44.46	50%	1.75
	31.34	708.77	80.6	83.98	51.58	47%	1.56
	33.07	701.57	83.5	80.24	54.52	44%	1.53
	32.66	687.45	86.1	76.25	54.52	44%	1.58
	23.99	344.62	88.4	37.23	55.16	30%	1.60
	14.87	0.00	89.8	0	54.9	0%	1.64

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

6.3 EC-A8112-P1-18H 电机扭矩曲线-堵转



6.4 EC-A8112-P1-18H 电机负载-转速曲线图



6.5 EC-A8112-P1-18H 电机堵转温升时间

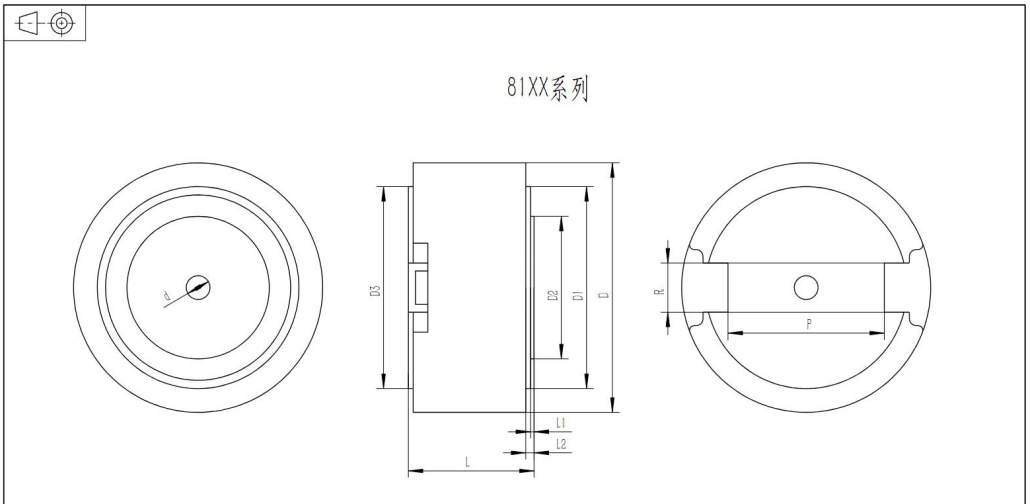
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
22	可持续使用
23	16min
24	15min
25	8min
26	6min
27.2	4min
29.7	2min
33	60s
35	41s
40	17s

6.6 EC-A8112-P1-18H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	21	可持续使用
	21.5	16min17s
	22.7	12min
	24	10min
	24.5	6min
	26	3min47s
	30.2	2min
	31.5	1min17s
	34.5	42s
	39.7	20s

7. EC-A8116-P1-18H 电机简介

7.1 产品安装尺寸



项目	名称	L	L1	L2	D	D1	D2	D3	d	P	R
1	EC-8112-P1-18	53	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
2	EC-A8112-P1-18H	53	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7
3	EC-A8116-P1-18	57	1.5	3.5	105	85	60	85	0	65.9	20.7
4	EC-A8116-P1-18H	57	1.5	3.5	105	85	60	85	5	66	20.7

7.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A8116-P1-18H 性能参数		
减速比(Reducer ratio)		18
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	9.8
额定相电流(Rated Phase Current)	A	13
额定输入功率(Rated Input Power)	W	470.4
额定转速(Rated Speed)	RPM	128
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	28
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	20
峰值转速(Peak Speed)	RPM	142
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	60
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	122
电机平均效率(Efficiency)		78%
扭矩常数(Torque constant)	Nm/A	2.35
电机重量(Weight)	g	968
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	105×57
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	5
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M

是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.81
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	98
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	197
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	126

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

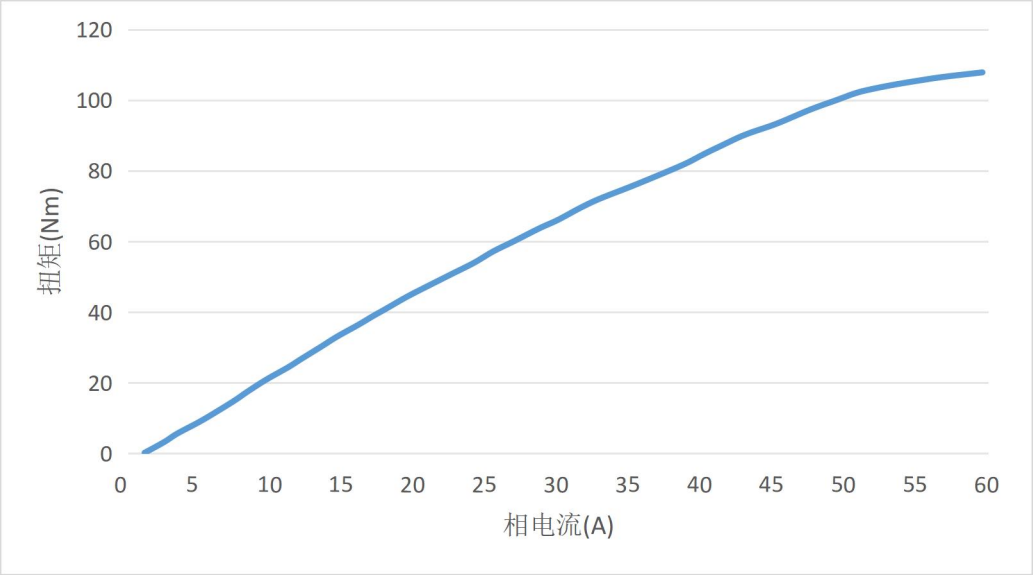
EC-A8116-P1-18H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.03	1.44	0.2	1.15	0	0	0.17
	0.05	2.4	3.3	2.54	0	0	1.30
	0.07	3.36	5.5	3.37	0	0	1.63
	0.12	5.76	9	4.99	0	0	1.80
	0.18	8.64	12	6.24	0	0	1.92
	0.24	11.52	15.3	7.54	0	0	2.03
	0.29	13.92	17.5	8.32	0	0	2.10
	0.37	17.76	20.9	9.63	0	0	2.17
	0.52	24.96	24.5	11.2	0	0	2.19
	0.6	28.8	26.8	12.09	0	0	2.22
	0.7	33.6	29.9	13.33	0	0	2.24
	0.83	39.84	33.1	14.58	0	0	2.27
	1.05	50.4	36.6	16.13	0	0	2.27
	1.15	55.2	39	17.12	0	0	2.28
	1.28	61.44	40.7	17.87	0	0	2.28
	1.52	72.96	44.4	19.46	0	0	2.28
	1.75	84	48.1	21.24	0	0	2.26
	2.07	99.36	51	22.66	0	0	2.25
	2.31	110.88	54	24.13	0	0	2.24
	2.57	123.36	57.2	25.46	0	0	2.25
	2.79	133.92	60.1	26.91	0	0	2.23
	3.19	153.12	63.8	28.71	0	0	2.22
	3.47	166.56	66.1	29.96	0	0	2.21
	3.88	186.24	69.5	31.52	0	0	2.20
	4.24	203.52	71.9	32.76	0	0	2.19
	5.01	240.48	75.8	35.2	0	0	2.15
	5.65	271.2	79.9	37.65	0	0	2.12
	6.18	296.64	82.3	39	0	0	2.11
	6.65	319.2	84.7	40.13	0	0	2.11
	7.26	348.48	87.2	41.4	0	0	2.11
	8.08	387.84	90.2	43	0	0	2.10
	9.09	436.32	93.3	45.18	0	0	2.07
	10.53	505.44	97.4	47.6	0	0	2.05
	11.57	555.36	99.8	49.23	0	0	2.03
	12.8	614.4	102.7	51.35	0	0	2.00
	15.7	753.6	106.1	55.96	0	0	1.90
	18.4	883.2	107.9	59.58	0	0	1.81

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

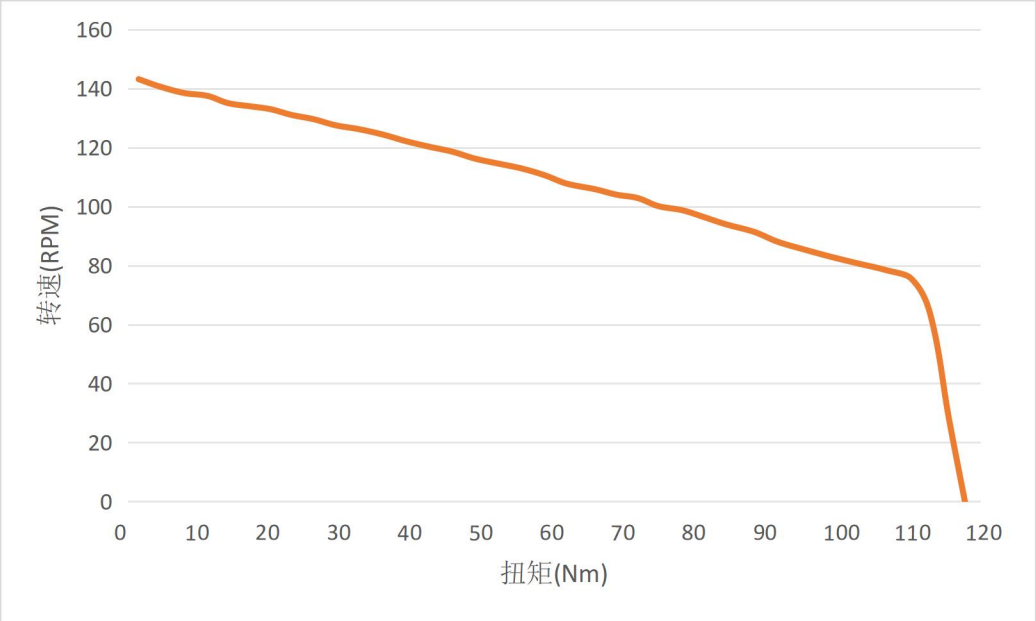
EC-A8116-P1-18H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	1.58	22.49	1.5	143.17	2.88	30%	0.52
	2.39	61.96	4.2	140.88	2.84	54%	1.48
	4.12	113.14	7.8	138.52	3.72	57%	2.10
	4.21	161.26	11.2	137.5	5.48	80%	2.04
	5.53	199.39	14.1	135.05	6.54	75%	2.16
	6.2	245.35	17.5	133.89	9.64	82%	1.82
	8.69	279.88	20.1	132.98	10.4	67%	1.93
	7.62	315.67	23	131.07	9.28	86%	2.48
	10.18	355.47	26.2	129.57	13.87	73%	1.89
	9.87	390.03	29.2	127.56	13.06	82%	2.24
	12.49	430.76	32.6	126.19	15.52	72%	2.10
	11.87	468.68	36	124.33	14.35	82%	2.51
	13.21	500.28	39.1	122.19	17.87	79%	2.19
	15.89	535.05	42.5	120.23	20.39	70%	2.08
	15.49	567.45	45.7	118.58	19.84	76%	2.30
	16.4	595.10	48.9	116.22	20.65	76%	2.37
	17.9	626.94	52.3	114.48	23.93	73%	2.19
	19.16	655.95	55.5	112.87	23.76	71%	2.34
48V	20.65	679.81	58.7	110.6	27.67	69%	2.12
	20.61	697.34	61.8	107.76	27.25	70%	2.27
	22.04	729.38	65.8	105.86	29.74	69%	2.21
	23.78	749.38	68.8	104.02	32.61	66%	2.11
	25.22	773.41	71.8	102.87	32.96	64%	2.18
	24.9	783.29	74.7	100.14	35.14	66%	2.13
	27.67	807.41	78.1	98.73	37.22	61%	2.10
	28.04	818.98	81.1	96.44	38.1	61%	2.13
	28.9	829.05	84.3	93.92	42.33	60%	1.99
	31.69	844.13	88.2	91.4	42.7	55%	2.07
	33.29	843.81	91.5	88.07	47.28	53%	1.94
	35.29	851.62	95.1	85.52	48.48	50%	1.96
	37.13	859.86	98.9	83.03	57.5	48%	1.72
	38.22	868.59	102.7	80.77	58.37	47%	1.76
	39.88	876.95	106.7	78.49	58.65	46%	1.82
	40.62	873.62	110.3	75.64	60.45	45%	1.82
	37.15	752.66	113	63.61	63.17	42%	1.79
	26.07	331.71	115.7	27.38	61.95	27%	1.87
	17.86	0.00	117.9	0	59.94	0%	1.97

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

7.3 EC-A8116-P1-18H 电机扭矩曲线-堵转



7.4 EC-A8116-P1-18H 电机负载-转速曲线图



7.5 EC-A8116-P1-18H 电机堵转温升

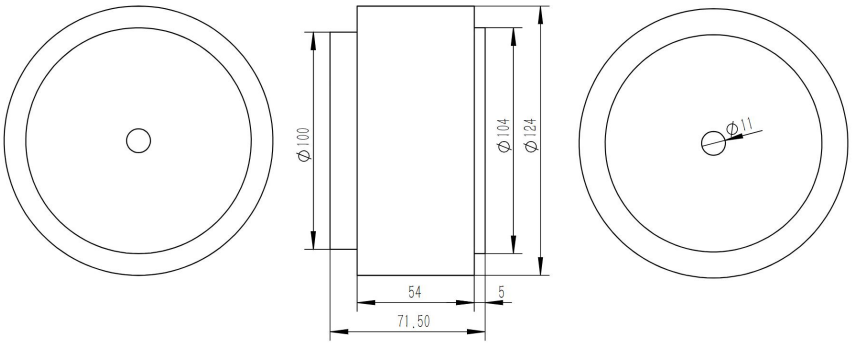
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
28.3	可持续使用
30.3	6min
32.5	2min
34.3	1min42s
39	60s
43.3	42s
60	25s
80	17s
100	12s
120	10s

7.6 EC-A8116-P1-18H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	20.3	可持续使用
	21	35min
	22.3	20min
	23	15min
	24.4	10min
	26.3	6min
	32	4min
	33	3min
	52	1min15s
	77	36s
	102	21s
	127	15s
	152	11s
	177	8s

8. EC-A10010-P2-16H 电机简介

8.1 产品安装尺寸



8.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10010-P2-16H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		16
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	16.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	6
额定输入功率(Rated Input Power)	W	777.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	156
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	25
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	25
峰值转速(Peak Speed)	RPM	156
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	90
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	120
电机平均效率(Efficiency)		66%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.8
电机重量(Weight)	g	2012
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×71.5
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	11
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	313.699
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	59.6

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

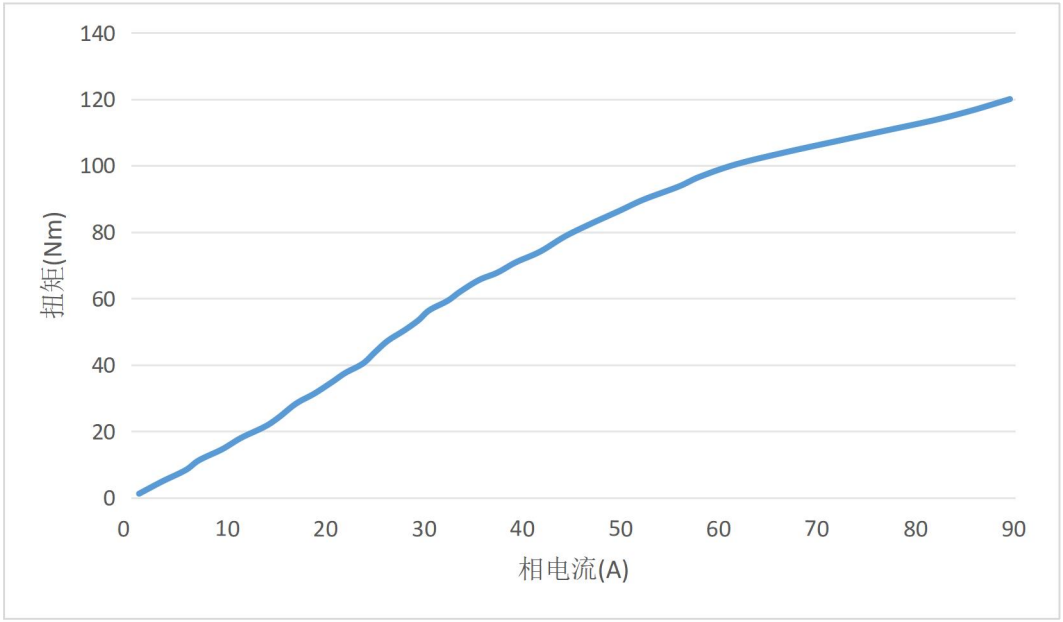
EC-A10010-P2-16H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.12	5.76	1.2	0.79	0	0	1.52
	0.15	7.2	4.9	3.15	0	0	1.56
	0.24	11.52	8.4	5.58	0	0	1.51
	0.26	12.48	11.2	6.85	0	0	1.64
	0.39	18.72	14.6	9.26	0	0	1.58
	0.46	22.08	18	11.17	0	0	1.61
	0.63	30.24	21.5	13.66	0	0	1.57
	0.77	36.96	24	14.93	0	0	1.61
	0.93	44.64	28.4	16.81	0	0	1.69
	1.14	54.72	31.3	18.61	0	0	1.68
	1.44	69.12	34.9	20.48	0	0	1.70
	1.64	78.72	37.5	21.75	0	0	1.72
	1.95	93.6	40.4	23.58	0	0	1.71
	2.23	107.04	43.7	24.77	0	0	1.76
	2.52	120.96	47.2	26.09	0	0	1.81
	2.88	138.24	50.4	27.8	0	0	1.81
	3.26	156.48	53.4	29.22	0	0	1.83
	3.64	174.72	56.4	30.32	0	0	1.86
	4.28	205.44	59.3	32.21	0	0	1.84
	4.66	223.68	62	33.46	0	0	1.85
	5.28	253.44	65.6	35.44	0	0	1.85
	5.99	287.52	67.7	37.22	0	0	1.82
	6.63	318.24	70.8	39.1	0	0	1.81
	7.71	370.08	74	41.56	0	0	1.78
	8.78	421.44	78.6	44.11	0	0	1.78
	9.89	474.72	82.2	46.58	0	0	1.76
	11.68	560.64	86.3	49.64	0	0	1.74
	12.96	622.08	89.7	52.11	0	0	1.72
	14.85	712.8	93.8	55.82	0	0	1.68
	15.78	757.44	96.5	57.76	0	0	1.67
	17.8	854.4	100.3	61.48	0	0	1.63
	20.99	1007.52	103.9	66.45	0	0	1.56
	24.6	1180.8	107.1	71.41	0	0	1.50
	29.56	1418.88	110.6	76.92	0	0	1.44
	34.61	1661.28	113.8	81.94	0	0	1.39
	38.92	1868.16	116.6	85.6	0	0	1.36
	43.65	2095.2	120	89.44	0	0	1.34

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

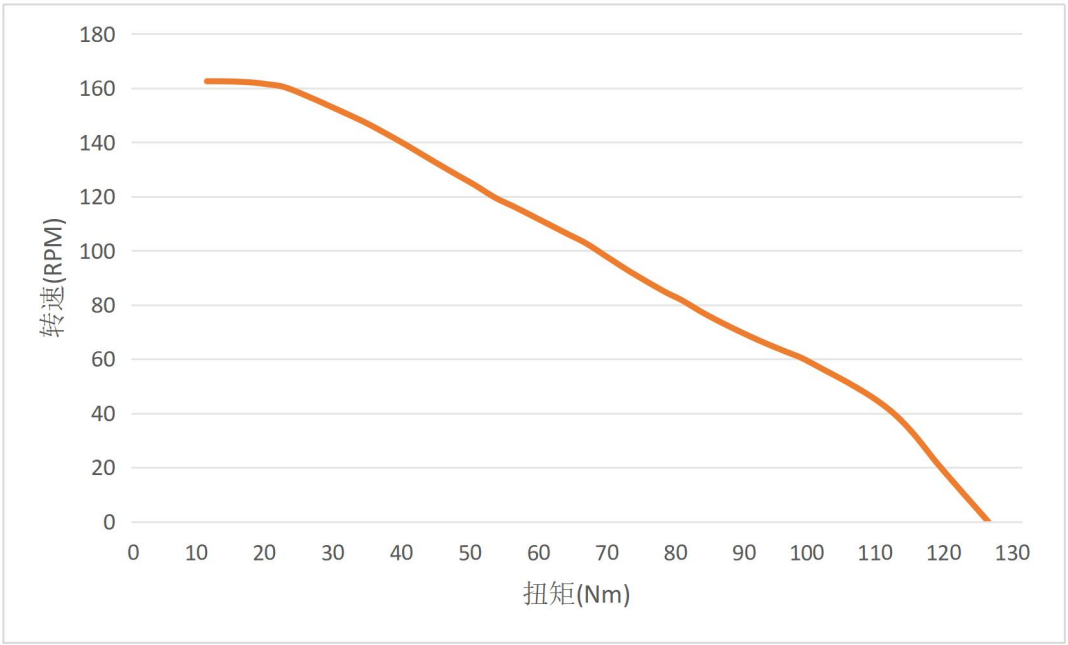
EC-A10010-P2-16H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	6.35	188.89	11.1	162.51	7.19	62%	1.54
	6.76	234.77	13.8	162.47	7.75	72%	1.78
	8.99	293.68	17.3	162.12	10.8	68%	1.60
	9.85	334.71	19.8	161.44	12.02	71%	1.65
	10.13	374.59	22.3	160.42	11.88	77%	1.88
	16.28	429.41	26.2	156.52	6.01	55%	4.36
	14.37	470.71	29.4	152.9	30.38	68%	0.97
	16.56	503.52	32.1	149.8	34.09	63%	0.94
	17.52	534.94	34.9	146.38	10.21	64%	3.42
	17.31	578.97	39.5	139.98	11.1	70%	3.56
	23.96	611.71	43.7	133.68	19.39	53%	2.25
	22.11	637.59	47.6	127.92	25.25	60%	1.89
	24.78	652.30	50.1	124.34	25.86	55%	1.94
	24.5	665.64	53.2	119.49	31.68	57%	1.68
	25.77	681.31	56.1	115.98	30.22	55%	1.86
	27.07	697.88	60.2	110.71	47.25	54%	1.27
	27.81	708.55	63.8	106.06	36.7	53%	1.74
	32.83	714.20	66.4	102.72	40.72	45%	1.63
	31.99	710.58	69.6	97.5	36.46	46%	1.91
	36.37	703.06	73.1	91.85	54.55	40%	1.34
	40.28	692.05	77.9	84.84	60.34	36%	1.29
	39.93	687.74	80.4	81.69	58.21	36%	1.38
	40.5	672.76	83.7	76.76	51.77	35%	1.62
	41.87	657.85	87.5	71.8	64.9	33%	1.35
	44.41	641.61	91.7	66.82	67.27	30%	1.36
	51.59	628.00	95.5	62.8	80.87	25%	1.18
	49.2	619.37	97.8	60.48	50.62	26%	1.93
	52.38	594.58	101	56.22	93.15	24%	1.08
	56.19	560.32	104.8	51.06	87.02	21%	1.20
	55.35	515.23	108.5	45.35	76.41	19%	1.42
	57.27	463.21	111.4	39.71	96.47	17%	1.15
	55.24	387.68	114.2	32.42	88.54	15%	1.29
	58.16	256.79	117.9	20.8	102.47	9%	1.15
	38.14	0.00	125.1	0	89.91	0%	1.39

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

8.3 EC-A10010-P2-16H 电机扭矩曲线-堵转



8.4 EC-A10010-P2-16H 电机负载-转速曲线图



8.5 EC-A10010-P2-16H 电机堵转温升时间

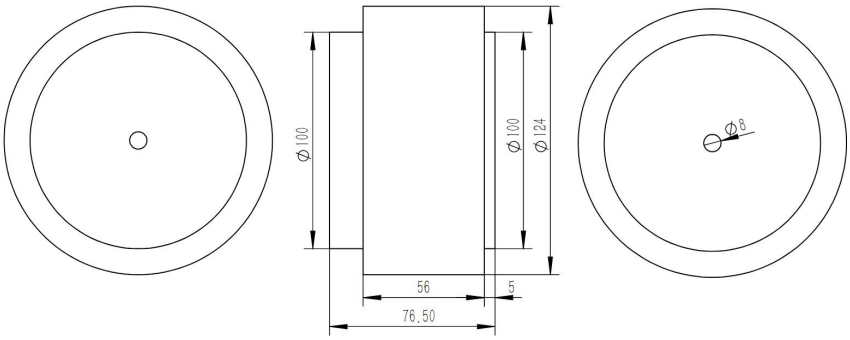
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
25	可持续使用
26	25min
27	13min
28.7	4min18s
30	3min11s
31.8	2min
34	60s
37.5	25s
40	16s

8.6 EC-A10010-P2-16H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	25.3	可持续使用
	26.5	19min
	27.7	6min
	29	3min
	31.2	2min
	34.5	45s
	36.5	30s
	39.5	20s
	44.5	11s

9. EC-A10010-P2-24H 电机简介

9.1 产品安装尺寸



9.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10010-P2-24H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		24
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	17.5
额定相电流(Rated Phase Current)	A	22
额定输入功率(Rated Input Power)	W	840
额定转速(Rated Speed)	RPM	164
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	38
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	25
峰值转速(Peak Speed)	RPM	154
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	100
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	150
电机平均效率(Efficiency)		79%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2
电机重量(Weight)	g	1922
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	20
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×76.5
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	8
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	291.925
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	78

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

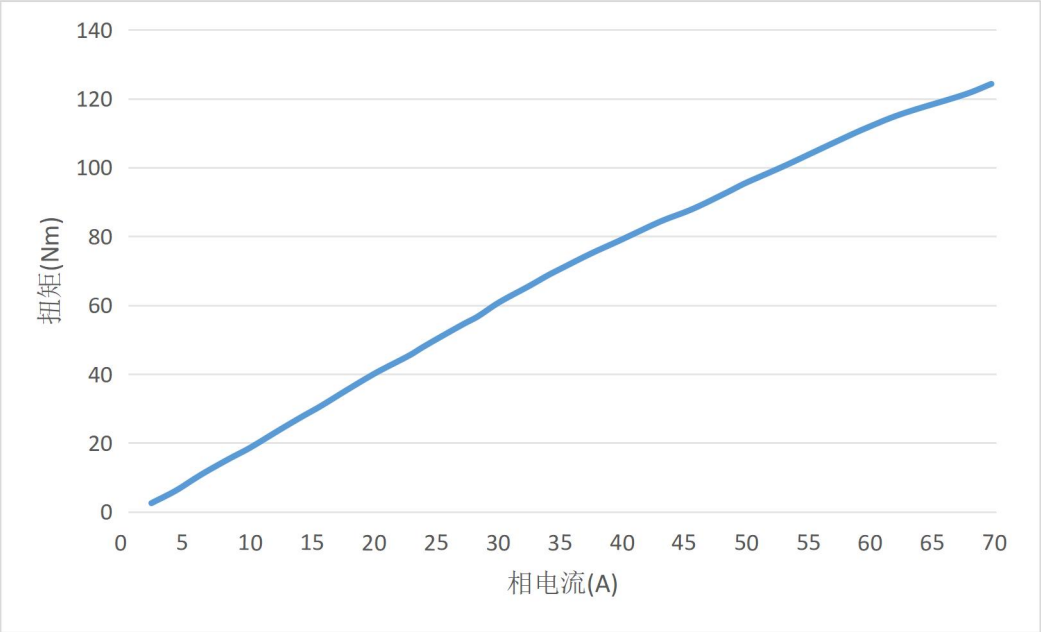
EC-A10010-P2-24H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.13	6.24	2.5	1.87	0	0	1.34
	0.17	8.16	6.1	3.82	0	0	1.60
	0.2	9.6	9.6	5.35	0	0	1.79
	0.23	11.04	11.7	6.31	0	0	1.85
	0.28	13.44	15.5	8.2	0	0	1.89
	0.38	18.24	18.4	9.73	0	0	1.89
	0.49	23.52	22.4	11.57	0	0	1.94
	0.56	26.88	24.6	12.58	0	0	1.96
	0.66	31.68	27.7	14.05	0	0	1.97
	0.72	34.56	30.6	15.48	0	0	1.98
	0.89	42.72	34.9	17.42	0	0	2.00
	1.11	53.28	38.8	19.22	0	0	2.02
	1.23	59.04	41	20.3	0	0	2.02
	1.48	71.04	45.5	22.71	0	0	2.00
	1.58	75.84	47.7	23.7	0	0	2.01
	1.7	81.6	50.7	25.14	0	0	2.02
	1.97	94.56	54.7	27.12	0	0	2.02
	2.09	100.32	56.6	28.13	0	0	2.01
	2.44	117.12	60.8	29.89	0	0	2.03
	2.96	142.08	65.7	32.39	0	0	2.03
	3.37	161.76	68.8	33.9	0	0	2.03
	3.42	164.16	70.5	34.82	0	0	2.02
	4.04	193.92	74.9	37.25	0	0	2.01
	4.57	219.36	78.7	39.57	0	0	1.99
	4.73	227.04	80.5	40.63	0	0	1.98
	5.25	252	84.5	43.03	0	0	1.96
	5.64	270.72	87.9	45.47	0	0	1.93
	6.51	312.48	92.8	48.3	0	0	1.92
	6.75	324	95.3	49.66	0	0	1.92
	7.36	353.28	97.8	51.23	0	0	1.91
	8.26	396.48	100.7	53.05	0	0	1.90
	9.29	445.92	105.8	56.06	0	0	1.89
	10.09	484.32	108.1	57.43	0	0	1.88
	10.9	523.2	111.3	59.39	0	0	1.87
	12.48	599.04	115.5	62.31	0	0	1.85
	15.39	738.72	121.4	67.59	0	0	1.80
	16.53	793.44	124.3	69.6	0	0	1.79

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

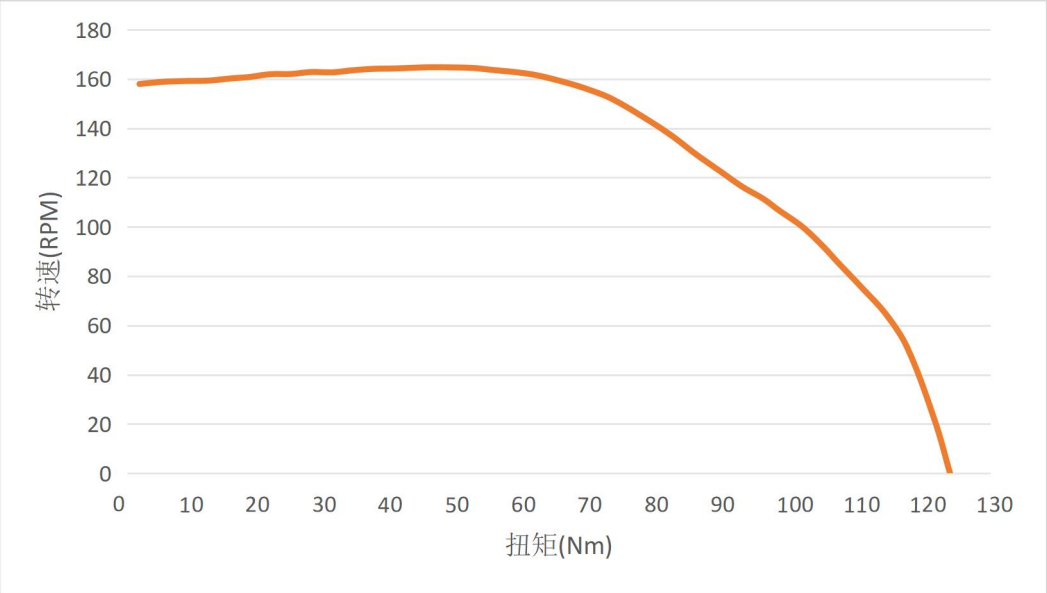
EC-A10010-P2-24H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	2.82	31.43	1.9	158	4.15	23%	0.46
	3.43	89.83	5.4	158.87	5.11	55%	1.06
	5.5	148.36	8.9	159.2	7.47	56%	1.19
	6.12	203.57	12.2	159.35	8.3	69%	1.47
	7.84	263.46	15.7	160.26	10.54	70%	1.49
	9.11	309.85	18.4	160.82	11.96	71%	1.54
	11.13	366.34	21.6	161.97	14.18	69%	1.52
	11.77	419.12	24.7	162.05	15.37	74%	1.61
	12.87	472.29	27.7	162.83	16.32	76%	1.70
	14.36	528.23	31	162.73	18.82	77%	1.65
	16.27	580.49	33.9	163.53	20.91	74%	1.62
	17.55	637.65	37.1	164.14	21.95	76%	1.69
	18.55	691.52	40.2	164.28	24.3	78%	1.65
	21.51	785.08	45.5	164.78	26.16	76%	1.74
	23.7	843.44	48.9	164.72	29.88	74%	1.64
	24.98	898.99	52.2	164.47	31.73	75%	1.65
	27.12	947.45	55.3	163.62	34.56	73%	1.60
	29.88	1001.75	58.8	162.7	35.33	70%	1.66
	31.44	1043.60	61.7	161.53	37.15	69%	1.66
	33.79	1095.25	65.9	158.72	40.31	68%	1.63
	34.83	1131.37	69.3	155.91	47.82	68%	1.45
	37.41	1161.58	73	151.96	49.49	65%	1.48
	39.14	1177.95	78.7	142.94	57.26	63%	1.37
	42.73	1176.11	82.2	136.64	63.43	57%	1.30
	45.09	1161.47	85.6	129.58	51.39	54%	1.67
	47.08	1146.22	89.3	122.58	72.57	51%	1.23
	43.81	1127.74	92.7	116.18	64.75	54%	1.43
	42.22	1117.30	95.8	111.38	75.46	55%	1.27
	44.47	1097.08	98.1	106.8	49.05	51%	2.00
	46.44	1066.00	101.6	100.2	79.11	48%	1.28
	44.75	1010.25	104.8	92.06	91.85	47%	1.14
	41.02	959.30	107	85.62	93.5	49%	1.14
	34.85	873.33	110.6	75.41	75.29	52%	1.47
	36.67	770.78	114.3	64.4	84.73	44%	1.35
	19.62	624.66	117.5	50.77	72.25	66%	1.63
	32.74	262.64	121.7	20.61	61.1	17%	1.99
	15.72	0.00	123.9	0	69.99	0%	1.77

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

9.3 EC-A10010-P2-24H 电机扭矩曲线-堵转



9.4 EC-A10010-P2-24H 电机负载-转速曲线图



9.5 EC-A10010-P2-24H 电机堵转温升时间

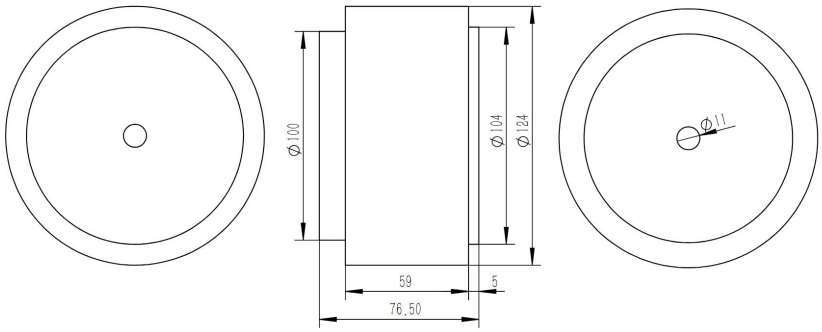
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
38	可持续使用
39	11min
40	5min7s
41	3min
45	50s
50	20s
55	11s

9.6 EC-A10010-P2-24H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	25.2	可持续使用
	29	48min
	29.5	40min06s
	34	11min37s
	36.5	6min15s
	38.1	3min58s
	39.5	2min40s
	44.5	1min15s
	49.5	47s
	59.5	18s

10. EC-A10015-P2-16H 电机简介

10.1 产品安装尺寸



10.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10015-P2-16H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		16
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	15.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	20.6
额定输入功率(Rated Input Power)	W	729.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	149
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	33
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	31
峰值转速(Peak Speed)	RPM	154
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	90
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	150
电机平均效率(Efficiency)		64%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	1.85
电机重量(Weight)	g	2162
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×76.5
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	11
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	407.08
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	69

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

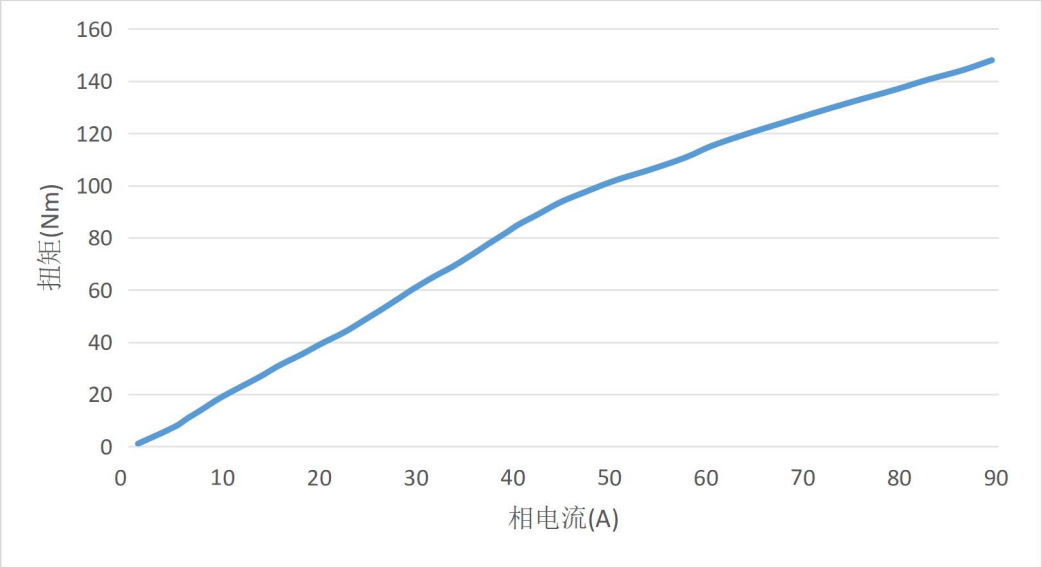
EC-A10015-P2-16H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.12	5.76	1.1	1.01	0	0	1.09
	0.15	7.2	7.8	4.91	0	0	1.59
	0.24	11.52	10.9	6.17	0	0	1.77
	0.3	14.4	13.9	7.5	0	0	1.85
	0.36	17.28	18.2	9.31	0	0	1.95
	0.47	22.56	22.1	11.24	0	0	1.97
	0.64	30.72	26.9	13.7	0	0	1.96
	0.79	37.92	31	15.59	0	0	1.99
	0.96	46.08	35.5	18.03	0	0	1.97
	1.12	53.76	39.3	19.92	0	0	1.97
	1.37	65.76	43.9	22.4	0	0	1.96
	1.7	81.6	48.1	24.28	0	0	1.98
	1.93	92.64	52.3	26.12	0	0	2.00
	2.23	107.04	56.8	28.02	0	0	2.03
	2.51	120.48	59.9	29.28	0	0	2.05
	2.92	140.16	65.2	31.69	0	0	2.06
	3.27	156.96	69	33.6	0	0	2.05
	3.91	187.68	74.6	36.03	0	0	2.07
	4.16	199.68	77.8	37.33	0	0	2.08
	4.68	224.64	82	39.14	0	0	2.10
	4.98	239.04	84.9	40.32	0	0	2.11
	5.53	265.44	88.6	42.22	0	0	2.10
	6.23	299.04	93.6	44.72	0	0	2.09
	6.95	333.6	97.4	47.2	0	0	2.06
	7.82	375.36	101.9	50.35	0	0	2.02
	9.04	433.92	106.2	54.11	0	0	1.96
	10.12	485.76	110.8	57.7	0	0	1.92
	11.03	529.44	115.1	60.33	0	0	1.91
	12.25	588	119.8	64.03	0	0	1.87
	13.98	671.04	124	67.69	0	0	1.83
	15.6	748.8	128.3	71.45	0	0	1.80
	17.21	826.08	132.3	75.13	0	0	1.76
	19.56	938.88	136.8	79.45	0	0	1.72
	21.5	1032	140.4	82.61	0	0	1.70
	24.09	1156.32	144.2	86.37	0	0	1.67
	26.48	1271.04	148	89.36	0	0	1.66

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

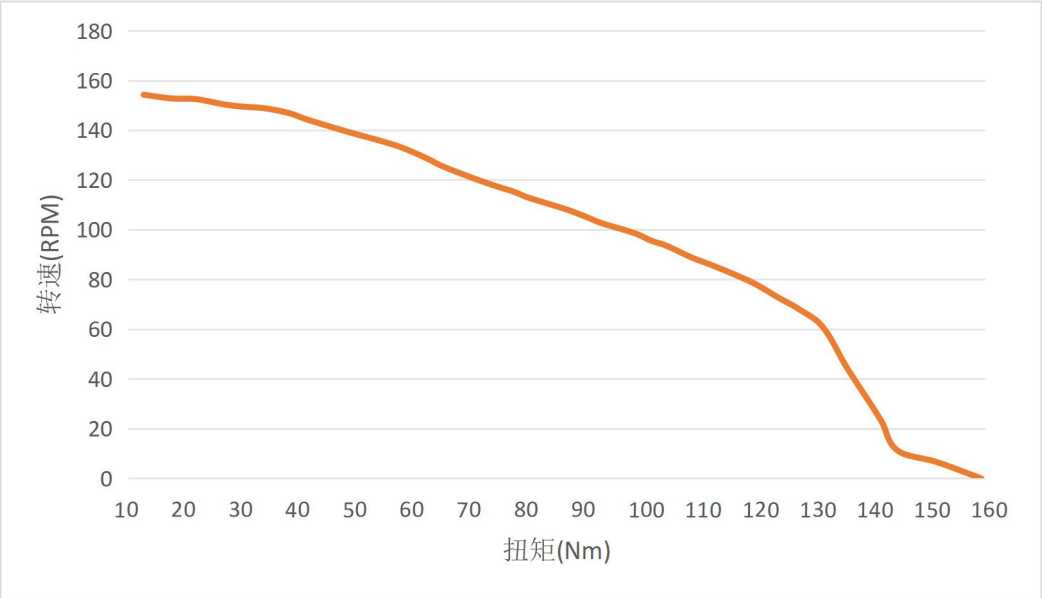
EC-A10015-P2-16H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	6.13	205.13	12.7	154.25	7.21	69.7%	1.76
	8.64	281.53	17.6	152.76	10.62	67.9%	1.66
	9.35	348.09	21.8	152.49	11.06	77.6%	1.97
	12.65	420.46	26.7	150.39	15.84	69.2%	1.69
	13.9	463.53	29.6	149.55	17.4	69.5%	1.70
	15.18	528.20	33.9	148.8	20.65	72.5%	1.64
	21.52	588.54	38.3	146.75	43	57.0%	0.89
	24.99	622.79	41.2	144.36	38.41	51.9%	1.07
	23.06	673.35	45.5	141.33	13.52	60.8%	3.37
	25.59	712.99	49	138.96	42.59	58.0%	1.15
	27.23	770.09	54.2	135.69	70.57	58.9%	0.77
	22.62	806.36	57.9	133	48.11	74.3%	1.20
	27.1	838.30	62.2	128.71	21.35	64.4%	2.91
	30.04	853.62	64.9	125.61	52.83	59.2%	1.23
	34.56	883.78	69.5	121.44	37.17	53.3%	1.87
	37.22	898.59	71.8	119.52	80.24	50.3%	0.89
	36.54	920.27	75.2	116.87	46.56	52.5%	1.62
	38.8	933.76	77.2	115.51	38.41	50.1%	2.01
	39.23	945.84	80	112.91	40.97	50.2%	1.95
	32.77	982.25	86.8	108.07	38.86	62.4%	2.23
	39.72	991.56	89.8	105.45	74.11	52.0%	1.21
	39.44	997.18	92.7	102.73	42.73	52.7%	2.17
	41.74	1018.01	98.6	98.6	50.97	50.8%	1.93
	42.73	1016.32	101.6	95.53	55.42	49.6%	1.83
	42.69	1020.72	104	93.73	54.77	49.8%	1.90
	50.16	1010.15	108.6	88.83	65.31	42.0%	1.66
	48.3	1007.29	111.7	86.12	77.14	43.4%	1.45
	50.06	997.35	115.9	82.18	64.18	41.5%	1.81
	52.96	980.41	119.7	78.22	75.58	38.6%	1.58
	56.09	942.05	123.8	72.67	78.93	35.0%	1.57
	55.98	909.98	127.2	68.32	109.95	33.9%	1.16
	55.35	846.92	131.3	61.6	103.63	31.9%	1.27
	59.95	631.93	135.8	44.44	82.92	22.0%	1.64
	51.49	348.69	141.7	23.5	79.22	14.1%	1.79
	34.08	168.49	144.7	11.12	90.84	10.3%	1.59
	30.29	104.54	151.5	6.59	90.31	7.2%	1.68
	29.7	0.00	159.3	0	89.94	0.0%	1.77

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

10.3 EC-A10015-P2-16H 电机扭矩曲线-堵转



10.4 EC-A10015-P2-16H 电机负载-转速曲线图



10.5 EC-A10015-P2-16H 电机堵转温升时间

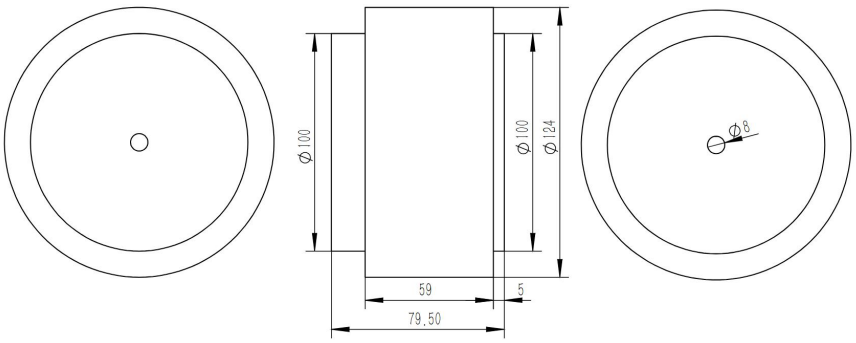
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
33	可持续使用
36	20min
39	5min
43	3min
49	45s
52	35s
55	20s
60	16s

10.6 EC-A10015-P2-16H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	31	可持续使用
	35.5	11min
	38.5	5min30s
	40	3min08s
	42.5	2min
	47.5	60s
	50	46s
	57.5	25s
	70	11s

11. EC-A10015-P2-24H 电机简介

11.1 产品安装尺寸



11.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10015-P2-24H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		24
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	25.4
额定相电流(Rated Phase Current)	A	31.6
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1272
额定转速(Rated Speed)	RPM	161
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	51
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	47.5
峰值转速(Peak Speed)	RPM	154
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	120
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	220
电机平均效率(Efficiency)		71%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2
电机重量(Weight)	g	2068
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	20
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×79.5
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	8
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	384.532
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	106

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

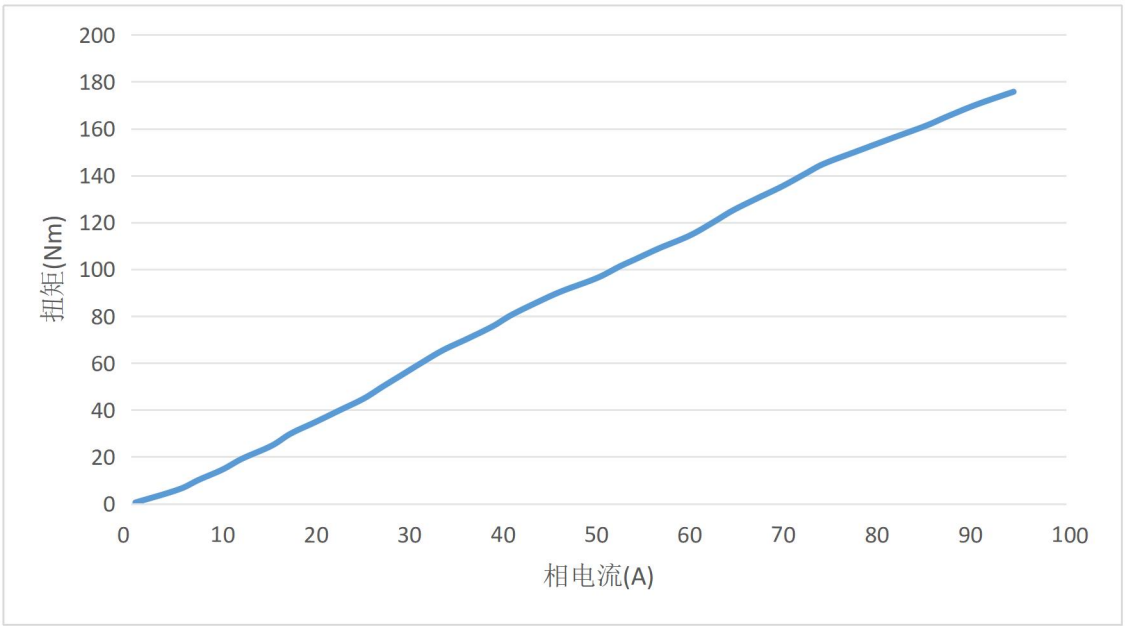
EC-A10015-P2-24H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.1	4.8	0.5	0.47	0	0	1.06
	0.14	6.72	6.3	5.24	0	0	1.20
	0.17	8.16	10.1	7.2	0	0	1.40
	0.22	10.56	14.6	9.8	0	0	1.49
	0.27	12.96	19.1	11.83	0	0	1.61
	0.37	17.76	24.8	15.07	0	0	1.65
	0.42	20.16	29.9	17.08	0	0	1.75
	0.54	25.92	34.8	19.71	0	0	1.77
	0.66	31.68	40	22.39	0	0	1.79
	0.78	37.44	44.9	24.92	0	0	1.80
	0.91	43.68	50.1	26.98	0	0	1.86
	1.02	48.96	54.7	28.87	0	0	1.89
	1.14	54.72	59.8	30.95	0	0	1.93
	1.31	62.88	65.5	33.38	0	0	1.96
	1.55	74.4	70.5	36.06	0	0	1.96
	1.73	83.04	75.8	38.75	0	0	1.96
	1.96	94.08	80.3	40.6	0	0	1.98
	2.18	104.64	85.6	43.28	0	0	1.98
	2.42	116.16	90.5	45.99	0	0	1.97
	2.89	138.72	96.4	49.92	0	0	1.93
	3.1	148.8	101.4	52.37	0	0	1.94
	3.16	151.68	104.1	53.86	0	0	1.93
	3.46	166.08	108.8	56.41	0	0	1.93
	3.89	186.72	114.4	59.77	0	0	1.91
	4.3	206.4	120.1	62.3	0	0	1.93
	4.63	222.24	124.9	64.29	0	0	1.94
	5.19	249.12	130	66.85	0	0	1.94
	5.67	272.16	135.2	69.57	0	0	1.94
	6.15	295.2	140.7	72.1	0	0	1.95
	6.67	320.16	144.8	74	0	0	1.96
	7.28	349.44	149.9	77.36	0	0	1.94
	8.17	392.16	155.8	81.32	0	0	1.92
	9.06	434.88	161.4	85.15	0	0	1.90
	9.33	447.84	165	87.21	0	0	1.89
	10.11	485.28	170.3	90.48	0	0	1.88
	11.13	534.24	175.7	94.4	0	0	1.86

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

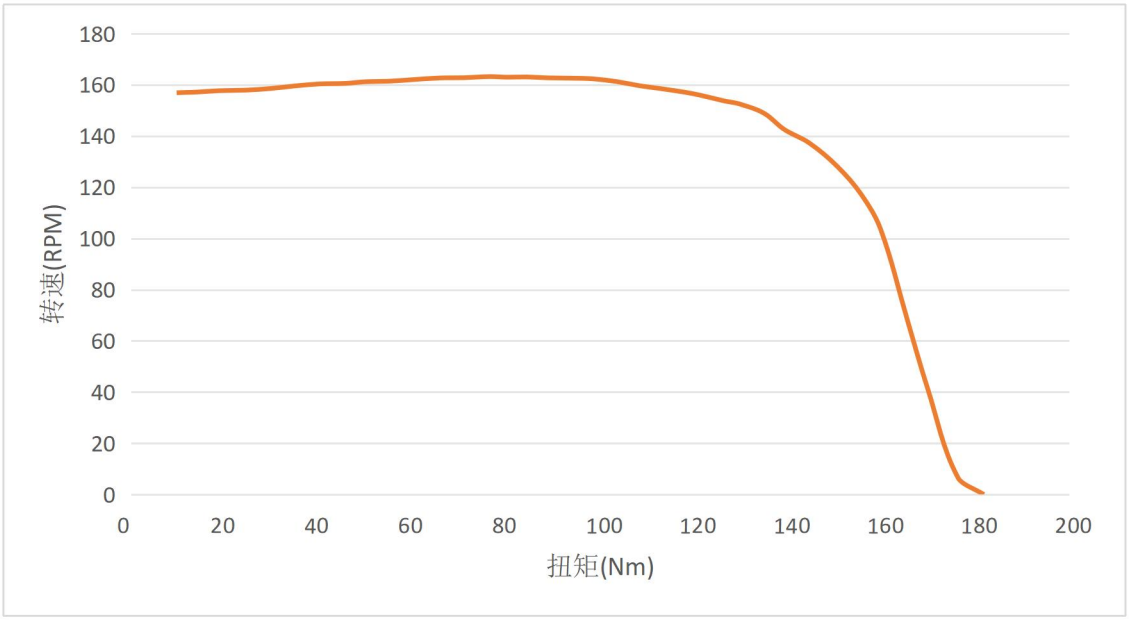
EC-A10015-P2-24H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	6.78	159.37	9.7	156.91	9.71	49%	1.00
	8.21	225.43	13.7	157.14	11.67	57%	1.17
	10.5	308.79	18.7	157.7	14.48	61%	1.29
	12.29	405.14	24.5	157.92	16.41	69%	1.49
	14.91	494.80	29.8	158.57	19.39	69%	1.54
	17.42	588.34	35.2	159.62	22.05	70%	1.60
	19.49	674.98	40.2	160.35	25.83	72%	1.56
	21.29	768.33	45.7	160.56	27.74	75%	1.65
	25.4	840.55	49.8	161.19	31.64	69%	1.57
	26.5	929.59	55	161.41	32.95	73%	1.67
	29.04	1016.17	59.9	162.01	35.57	73%	1.68
	33.3	1120.87	65.8	162.68	41.85	70%	1.57
	35.47	1211.90	71.1	162.78	44.1	71%	1.61
	36.96	1305.68	76.4	163.21	44.89	74%	1.70
	38.91	1365.19	80	162.97	49.58	73%	1.61
	43.44	1439.46	84.3	163.07	51.96	69%	1.62
	45.93	1511.43	88.7	162.73	54.86	69%	1.62
48V	48.05	1632.21	95.9	162.54	60.95	71%	1.57
	49.06	1678.88	98.8	162.28	59.45	71%	1.66
	51.98	1747.80	103.5	161.27	63.51	70%	1.63
	56.88	1813.26	108.5	159.6	68.02	66%	1.60
	59.36	1871.29	112.7	158.57	73.12	66%	1.54
	60.82	1963.59	119.8	156.53	79.86	67%	1.50
	64.08	2036.74	126.6	153.64	78.93	66%	1.60
	65.05	2070.75	129.6	152.59	81.34	66%	1.59
	67.65	2103.59	134.8	149.03	83.94	65%	1.61
	71.54	2078.56	139.3	142.5	99.18	61%	1.40
	69.16	2078.68	144.5	137.38	88.16	63%	1.64
	65.94	2020.48	150.5	128.21	99.55	64%	1.51
	62.2	1908.83	155.7	117.08	92.65	64%	1.68
	55.92	1732.53	159.8	103.54	95.08	65%	1.68
	41.97	1169.26	165.6	67.43	102.22	58%	1.62
	30.15	737.16	169.8	41.46	95.87	51%	1.77
	15.05	120.18	176.3	6.51	97.69	17%	1.80
	11.5	0.00	181.8	0	94.87	0%	1.92

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

11.3 EC-A10015-P2-24H 电机扭矩曲线-堵转



11.4 EC-A10015-P2-24H 电机负载-转速曲线图



11.5 EC-A10015-P2-24H 电机堵转温升时间

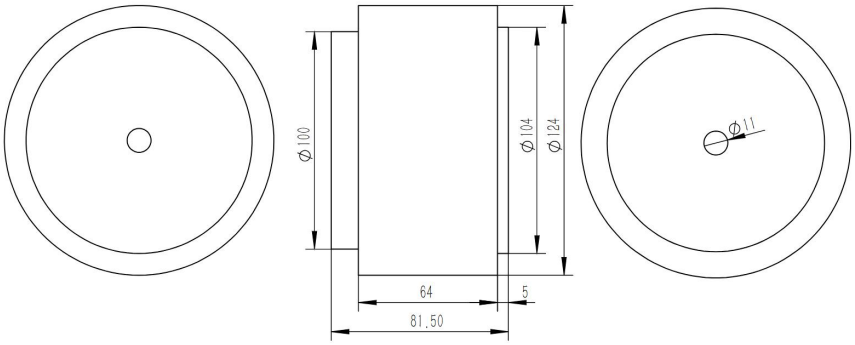
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
51	可持续使用
55	12min
60	7min09s
63	6min
73	2min
86	60s
92	30s
105	17s

11.6 EC-A10015-P2-24H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	47.5	可持续使用
	53.5	22min
	59.5	8min
	64.5	5min
	69.5	2min30s
	79.5	1min08s
	91.5	30s
	99.5	19s

12. EC-A10020-P2-16H 电机简介

12.1 产品安装尺寸



12.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10020-P2-16H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		16
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	20.9
额定相电流(Rated Phase Current)	A	26
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1003.2
额定转速(Rated Speed)	RPM	140
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	50
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	44
峰值转速(Peak Speed)	RPM	144
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	90
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	180
电机平均效率(Efficiency)		73%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2
电机重量(Weight)	g	2358
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×81.5
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	11
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	499.81
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	76

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

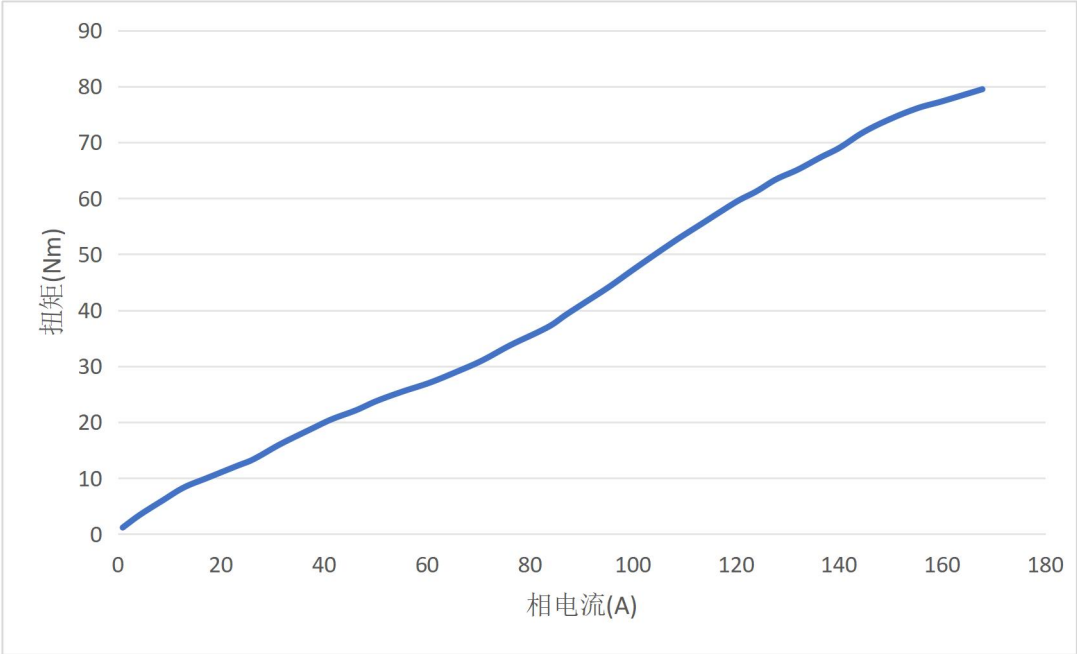
EC-A10020-P2-16H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.1	4.8	0.9	1.15	0	0	0.78
	0.12	5.76	4.1	3.34	0	0	1.23
	0.15	7.2	8.8	6.08	0	0	1.45
	0.19	9.12	12.8	8.33	0	0	1.54
	0.23	11.04	17.2	9.98	0	0	1.72
	0.35	16.8	23.2	12.21	0	0	1.90
	0.38	18.24	26.1	13.27	0	0	1.97
	0.52	24.96	31.5	16.06	0	0	1.96
	0.67	32.16	37.5	18.77	0	0	2.00
	0.79	37.92	41.4	20.48	0	0	2.02
	0.92	44.16	46.2	22.12	0	0	2.09
	1.03	49.44	50.1	23.74	0	0	2.11
	1.33	63.84	55.1	25.42	0	0	2.17
	1.53	73.44	60.5	27.04	0	0	2.24
	1.58	75.84	65.4	28.87	0	0	2.27
	1.98	95.04	70.5	30.93	0	0	2.28
	2.3	110.4	76.1	33.72	0	0	2.26
	2.58	123.84	83.6	37.06	0	0	2.26
	2.77	132.96	87	39.21	0	0	2.22
	3.08	147.84	90.8	41.48	0	0	2.19
	3.41	163.68	95.3	44.16	0	0	2.16
	3.85	184.8	100.3	47.44	0	0	2.11
	4.39	210.72	108.2	52.45	0	0	2.06
	4.94	237.12	113.8	55.74	0	0	2.04
	5.29	253.92	116.7	57.46	0	0	2.03
	5.69	273.12	120.5	59.63	0	0	2.02
	5.97	286.56	123.9	61.23	0	0	2.02
	6.55	314.4	127.8	63.42	0	0	2.02
	7.03	337.44	131.9	65.1	0	0	2.03
	7.46	358.08	136.4	67.33	0	0	2.03
	8.17	392.16	140	69	0	0	2.03
	8.72	418.56	144.6	71.76	0	0	2.02
	9.64	462.72	149.6	74.05	0	0	2.02
	10.87	521.76	155.3	76.14	0	0	2.04
	11.65	559.2	159.8	77.29	0	0	2.07
	12.7	609.6	167.8	79.5	0	0	2.11

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

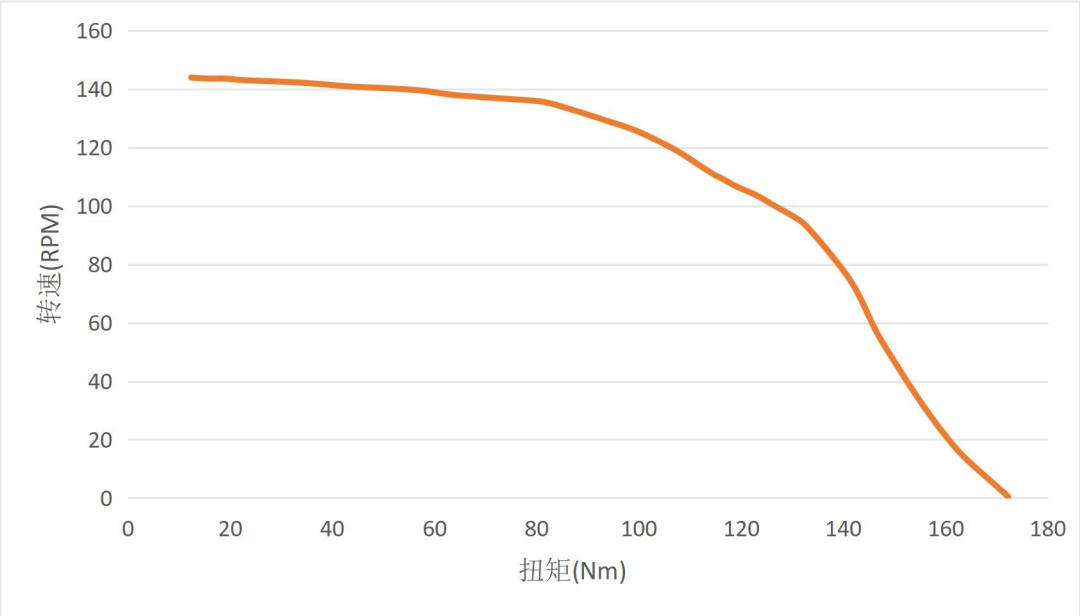
EC-A10020-P2-16H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	6.19	186.87	12.4	143.92	7.2	63%	1.72
	7.28	243.49	16.2	143.54	8.79	70%	1.84
	7.91	278.22	18.5	143.62	9.28	73%	1.99
	8.79	301.90	20.1	143.44	10.2	72%	1.97
	10.39	335.51	22.4	143.04	12.11	67%	1.85
	11.59	396.20	26.5	142.78	14.1	71%	1.88
	12.75	449.20	30.1	142.52	15.39	73%	1.96
	14.31	509.02	34.2	142.14	17.18	74%	1.99
	16.7	576.49	38.9	141.53	19.96	72%	1.95
	18.55	628.78	42.6	140.96	22.23	71%	1.92
	19.85	697.55	47.4	140.54	24.98	73%	1.90
	20.9	768.88	52.4	140.13	26.02	77%	2.01
	23.36	845.10	57.9	139.39	29.33	75%	1.97
	26.59	909.78	62.9	138.13	32.57	71%	1.93
	27.94	968.77	67.3	137.47	32.93	72%	2.04
	29.69	1045.62	73	136.79	37.69	73%	1.94
	31.82	1137.26	79.9	135.93	40.8	74%	1.96
	32.55	1156.53	81.5	135.52	41.85	74%	1.95
	34.59	1185.58	84.3	134.31	42.57	71%	1.98
	41.82	1268.78	93.9	129.04	49.54	63%	1.90
	44.28	1309.92	99.6	125.6	48.08	62%	2.07
	47.85	1333.43	105.6	120.59	42.72	58%	2.47
	40.79	1337.36	108.3	117.93	82.56	68%	1.31
	51.43	1333.73	111.7	114.03	80.71	54%	1.38
	49.39	1329.40	114.8	110.59	84.11	56%	1.36
	50.08	1330.73	115.9	109.65	75.67	55%	1.53
	51.22	1329.67	119.2	106.53	87.15	54%	1.37
	53.77	1334.53	122.9	103.70	108.04	52%	1.14
	52.76	1327.42	125.8	100.77	80.75	52%	1.56
	54.34	1312.93	130.5	96.08	135.32	50%	0.96
	52.57	1296.01	132.6	93.34	68.14	51%	1.95
	54.83	1168.21	138.9	80.32	82.58	44%	1.68
	55.01	1068.67	142.3	71.72	67.5	40%	2.11
	37.08	820.62	147.7	53.06	73.42	46%	2.01
	17.89	317.65	161.1	18.83	83.91	37%	1.92
	12.27	8.47	172.2	0.47	79.87	1%	2.16

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

12.3 EC-A10020-P2-16H 电机扭矩曲线-堵转



12.4 EC-A10020-P2-16H 电机负载-转速曲线图



12.5 EC-A10020-P2-16H 电机堵转温升时间

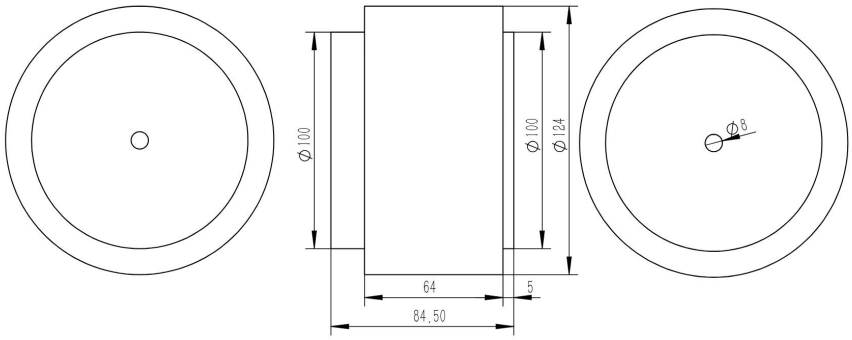
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
50	可持续使用
52	30min
55	15min
60	6min57s
71	2min
80	1min04s
90	60s
97	20s
105	17s

12.6 EC-A10020-P2-16H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	44.3	可持续使用
	47.3	30min
	49.3	23min58s
	52.3	13min
	56.3	10min
	59.3	5min
	65.3	2min
	70.3	60s
	79.3	22s

13. EC-A10020-P2-24H 电机简介

13.1 产品安装尺寸



13.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10020-P2-24H 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		24
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	21.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	27.8
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1017.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	122
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	65
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	38
峰值转速(Peak Speed)	RPM	123
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	120
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	310
电机平均效率(Efficiency)		73%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.6
电机重量(Weight)	g	2210
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	20
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×84.5
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	8
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	477
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	140

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

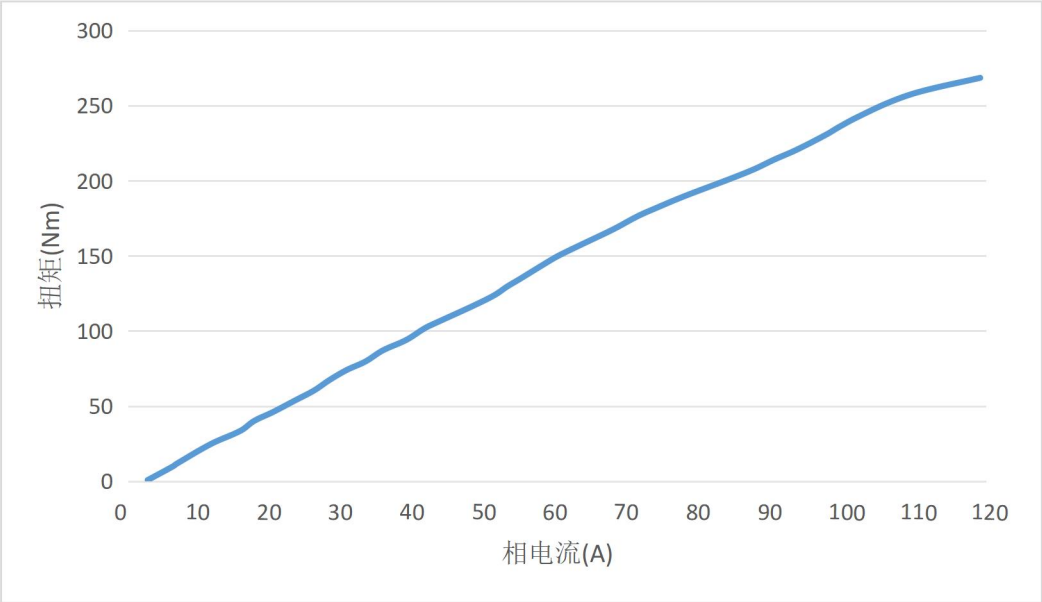
EC-A10020-P2-24H 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	3.33	159.84	0.7	2.71	0	0	0.26
	5.97	286.56	9.9	6.28	0	0	1.58
	6.81	326.88	11.6	6.78	0	0	1.71
	11.76	564.48	24.9	11.64	0	0	2.14
	15.87	761.76	33.6	15.73	0	0	2.14
	17.55	842.4	40.1	17.62	0	0	2.28
	20.07	963.36	45.9	20.21	0	0	2.27
	23.34	1120.32	53.5	23.25	0	0	2.30
	25.86	1241.28	60.3	25.98	0	0	2.32
	28.29	1357.92	67.4	28.18	0	0	2.39
	30.81	1478.88	74	30.57	0	0	2.42
	33.24	1595.52	79.6	33.17	0	0	2.40
	35.76	1716.48	87	35.61	0	0	2.44
	39.03	1873.44	94	38.9	0	0	2.42
	41.55	1994.4	101.8	41.49	0	0	2.45
	43.23	2075.04	105.8	43.24	0	0	2.45
	48.18	2312.64	116.5	48.16	0	0	2.42
	51.45	2469.6	123.8	51.23	0	0	2.42
	53.13	2550.24	129.6	53.03	0	0	2.44
	54.81	2630.88	134.2	54.66	0	0	2.46
	58.92	2828.16	147.1	59.09	0	0	2.49
	60.6	2908.8	150.8	60.49	0	0	2.49
	63.87	3065.76	158.3	63.75	0	0	2.48
	68.07	3267.36	167.8	67.92	0	0	2.47
	71.34	3424.32	176.4	71.28	0	0	2.47
	73.86	3545.28	181.4	73.64	0	0	2.46
	77.97	3742.56	189.7	77.81	0	0	2.44
	84.6	4060.8	201.9	84.57	0	0	2.39
	87.87	4217.76	207.8	87.63	0	0	2.37
	90.39	4338.72	214	90.35	0	0	2.37
	93.66	4495.68	220.5	93.47	0	0	2.36
	97.86	4697.28	230.9	97.73	0	0	2.36
	99.45	4773.6	235.5	99.35	0	0	2.37
	101.97	4894.56	241.8	101.79	0	0	2.38
	106.92	5132.16	252.5	106.62	0	0	2.37
	111.03	5329.44	259.5	110.94	0	0	2.34
	119.34	5728.32	268.5	119.2	0	0	2.25

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

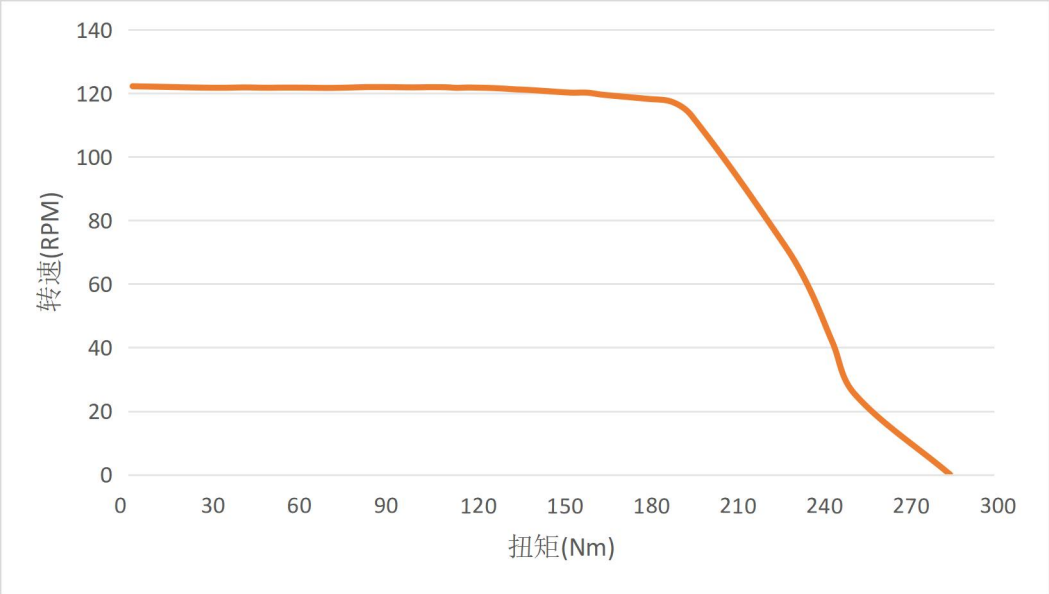
EC-A10020-P2-24H 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	2.67	20.48	1.6	122.22	3.83	16%	0.42
	4.11	113.78	8.9	122.09	5.75	58%	1.55
	6.62	214.51	16.8	121.94	8.86	68%	1.90
	9.14	313.75	24.6	121.8	12.18	72%	2.02
	11.78	416.85	32.7	121.74	15.1	74%	2.17
	14.06	515.47	40.4	121.85	18.11	76%	2.23
	16.57	606.84	47.6	121.75	21.64	76%	2.20
	19.34	693.81	54.4	121.8	24.28	75%	2.24
	21.2	784.17	61.5	121.77	27.84	77%	2.21
	23.9	885.60	69.5	121.69	31.53	77%	2.20
	26.43	986.04	77.3	121.82	32.59	78%	2.37
	28.35	1057.41	82.8	121.96	37.19	78%	2.23
	30.93	1151.82	90.2	121.95	37.82	78%	2.38
	33.99	1253.16	98.2	121.87	43.86	77%	2.24
	37.12	1356.02	106.2	121.94	44.76	76%	2.37
	39.11	1414.06	110.8	121.88	47.61	75%	2.33
	40.19	1449.17	113.7	121.72	48.73	75%	2.33
	41.36	1497.56	117.4	121.82	51.4	75%	2.28
	42.92	1542.97	121	121.78	52.09	75%	2.32
	44.4	1590.38	124.8	121.7	55.45	75%	2.25
	46.22	1633.37	128.3	121.58	55.46	74%	2.31
	48.71	1663.42	130.8	121.45	58.82	71%	2.22
	50.45	1701.31	134	121.25	64.35	70%	2.08
	52.51	1749.93	138	121.1	63.8	69%	2.16
	54.78	1803.26	142.5	120.85	70.95	69%	2.01
	59.59	1930.91	153.4	120.21	73.57	68%	2.09
	61.77	2001.24	159	120.2	80	67%	1.99
	66.22	2058.01	164.4	119.55	81.13	65%	2.03
	72.27	2224.41	179.6	118.28	95.03	64%	1.89
	76.44	2314.02	188.3	117.36	94.2	63%	2.00
	72.1	2310.56	195.1	113.1	103.53	67%	1.88
	67.7	1718.28	227.5	72.13	124.13	53%	1.83
	61.52	1461.09	235.7	59.2	124.51	49%	1.89
	50.52	1060.75	244.1	41.5	128.62	44%	1.90
	40.05	667.07	251.8	25.3	123.73	35%	2.04

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

13.3 EC-A10020-P2-24H 电机扭矩曲线-堵转



13.4 EC-A10020-P2-24H 电机负载-转速曲线图



13.5 EC-A10020-P2-24H 电机堵转温升时间

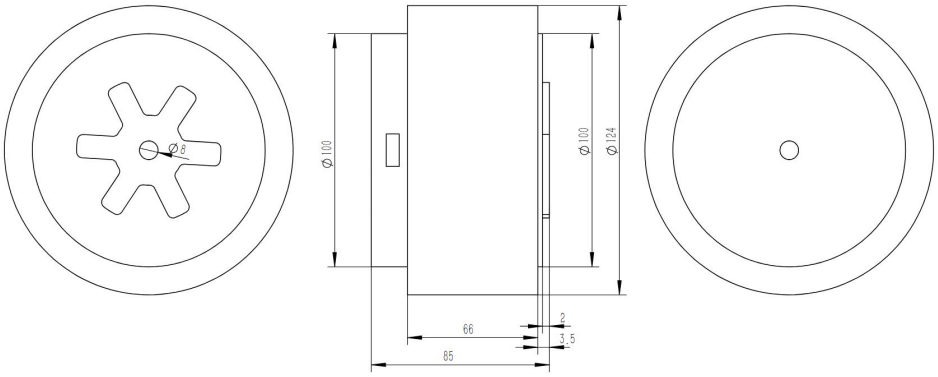
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
65	可持续使用
66.6	50min
70	20min
73	10min
76	7min
79.5	4min
87	2min
91	1min30s
100	54s
120	22s
140	11s

13.6 EC-A10020-P2-24H 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	38	可持续使用
	39.9	46min
	40	52min49s
	45.5	30min
	53.5	12min
	60	5min09s
	61.2	7min
	71.5	2min
	76	1min30s
	80	59s
	88.8	32s
	100	16s

14. EC-A10020-P2-24 电机简介

14.1 产品安装尺寸



14.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A10020-P2-24 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		24
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	21.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	27.8
额定输入功率(Rated Input Power)	W	1017.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	122
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	65
允许连续转矩(50RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	38
峰值转速(Peak Speed)	RPM	123
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	120
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	310
电机平均效率(Efficiency)		73%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	2.6
电机重量(Weight)	g	2172~2211
减速器背隙(Backlash)	Arcmin	20
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	124×85
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	8
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	6.76
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	300
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		9008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	477
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	140.3~142.7

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

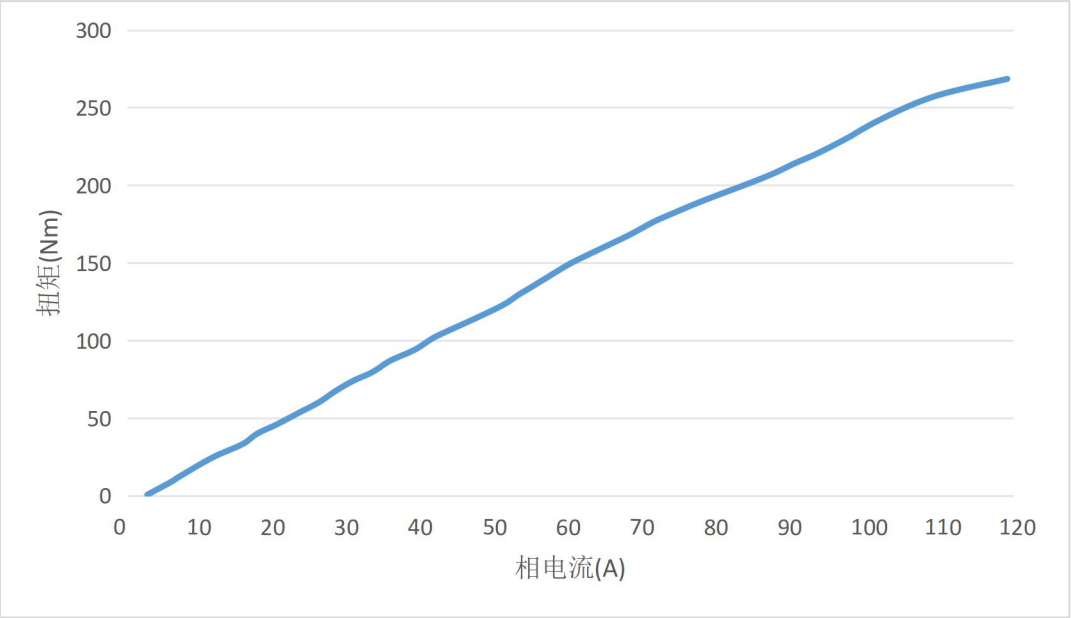
EC-A10020-P2-24 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	3.33	159.84	0.7	2.71	0	0	0.26
	5.97	286.56	9.9	6.28	0	0	1.58
	6.81	326.88	11.6	6.78	0	0	1.71
	11.76	564.48	24.9	11.64	0	0	2.14
	15.87	761.76	33.6	15.73	0	0	2.14
	17.55	842.4	40.1	17.62	0	0	2.28
	20.07	963.36	45.9	20.21	0	0	2.27
	23.34	1120.32	53.5	23.25	0	0	2.30
	25.86	1241.28	60.3	25.98	0	0	2.32
	28.29	1357.92	67.4	28.18	0	0	2.39
	30.81	1478.88	74	30.57	0	0	2.42
	33.24	1595.52	79.6	33.17	0	0	2.40
	35.76	1716.48	87	35.61	0	0	2.44
	39.03	1873.44	94	38.9	0	0	2.42
	41.55	1994.4	101.8	41.49	0	0	2.45
	43.23	2075.04	105.8	43.24	0	0	2.45
	48.18	2312.64	116.5	48.16	0	0	2.42
	51.45	2469.6	123.8	51.23	0	0	2.42
	53.13	2550.24	129.6	53.03	0	0	2.44
	54.81	2630.88	134.2	54.66	0	0	2.46
	58.92	2828.16	147.1	59.09	0	0	2.49
	60.6	2908.8	150.8	60.49	0	0	2.49
	63.87	3065.76	158.3	63.75	0	0	2.48
	68.07	3267.36	167.8	67.92	0	0	2.47
	71.34	3424.32	176.4	71.28	0	0	2.47
	73.86	3545.28	181.4	73.64	0	0	2.46
	77.97	3742.56	189.7	77.81	0	0	2.44
	84.6	4060.8	201.9	84.57	0	0	2.39
	87.87	4217.76	207.8	87.63	0	0	2.37
	90.39	4338.72	214	90.35	0	0	2.37
	93.66	4495.68	220.5	93.47	0	0	2.36
	97.86	4697.28	230.9	97.73	0	0	2.36
	99.45	4773.6	235.5	99.35	0	0	2.37
	101.97	4894.56	241.8	101.79	0	0	2.38
	106.92	5132.16	252.5	106.62	0	0	2.37
	111.03	5329.44	259.5	110.94	0	0	2.34
	119.34	5728.32	268.5	119.2	0	0	2.25

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

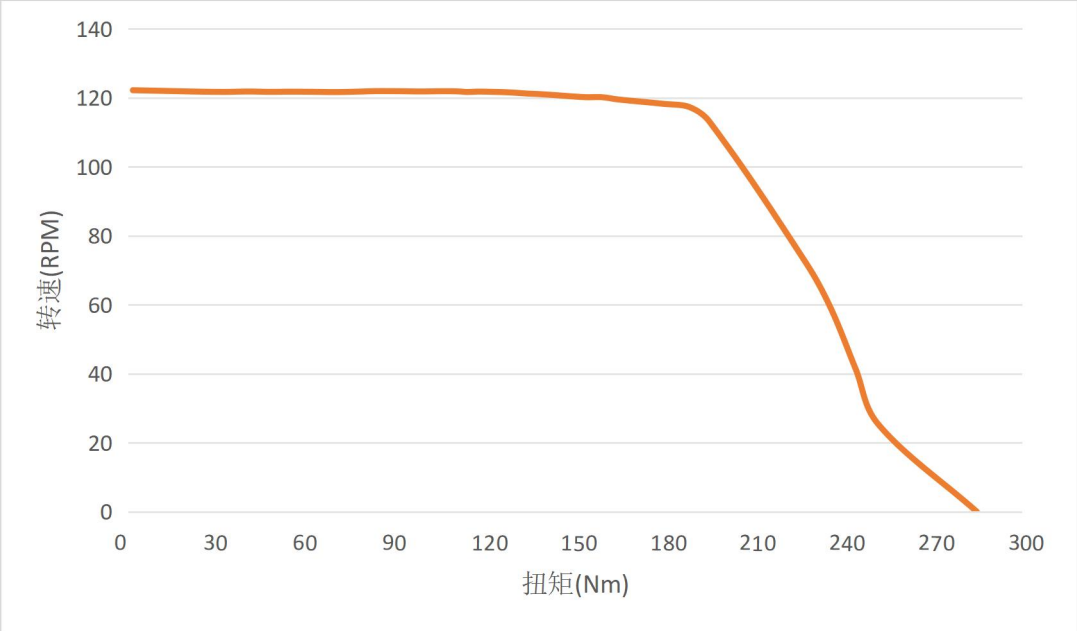
EC-A10020-P2-24 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	2.67	20.48	1.6	122.22	3.83	16%	0.42
	4.11	113.78	8.9	122.09	5.75	58%	1.55
	6.62	214.51	16.8	121.94	8.86	68%	1.90
	9.14	313.75	24.6	121.8	12.18	72%	2.02
	11.78	416.85	32.7	121.74	15.1	74%	2.17
	14.06	515.47	40.4	121.85	18.11	76%	2.23
	16.57	606.84	47.6	121.75	21.64	76%	2.20
	19.34	693.81	54.4	121.8	24.28	75%	2.24
	21.2	784.17	61.5	121.77	27.84	77%	2.21
	23.9	885.60	69.5	121.69	31.53	77%	2.20
	26.43	986.04	77.3	121.82	32.59	78%	2.37
	28.35	1057.41	82.8	121.96	37.19	78%	2.23
	30.93	1151.82	90.2	121.95	37.82	78%	2.38
	33.99	1253.16	98.2	121.87	43.86	77%	2.24
	37.12	1356.02	106.2	121.94	44.76	76%	2.37
	39.11	1414.06	110.8	121.88	47.61	75%	2.33
	40.19	1449.17	113.7	121.72	48.73	75%	2.33
	41.36	1497.56	117.4	121.82	51.4	75%	2.28
	42.92	1542.97	121	121.78	52.09	75%	2.32
	44.4	1590.38	124.8	121.7	55.45	75%	2.25
	46.22	1633.37	128.3	121.58	55.46	74%	2.31
	48.71	1663.42	130.8	121.45	58.82	71%	2.22
	50.45	1701.31	134	121.25	64.35	70%	2.08
	52.51	1749.93	138	121.1	63.8	69%	2.16
	54.78	1803.26	142.5	120.85	70.95	69%	2.01
	59.59	1930.91	153.4	120.21	73.57	68%	2.09
	61.77	2001.24	159	120.2	80	67%	1.99
	66.22	2058.01	164.4	119.55	81.13	65%	2.03
	72.27	2224.41	179.6	118.28	95.03	64%	1.89
	76.44	2314.02	188.3	117.36	94.2	63%	2.00
	72.1	2310.56	195.1	113.1	103.53	67%	1.88
	67.7	1718.28	227.5	72.13	124.13	53%	1.83
	61.52	1461.09	235.7	59.2	124.51	49%	1.89
	50.52	1060.75	244.1	41.5	128.62	44%	1.90
	40.05	667.07	251.8	25.3	123.73	35%	2.04

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

14.3 EC-A10020-P2-24 电机扭矩曲线-堵转



14.4 EC-A10020-P2-24 电机负载-转速曲线图



14.5 EC-A10020-P2-24 电机堵转温升时间

堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
65	可持续使用
66.6	50min
70	20min
73	10min
76	7min
79.5	4min
87	2min
91	1min30s
100	54s
120	22s
140	11s

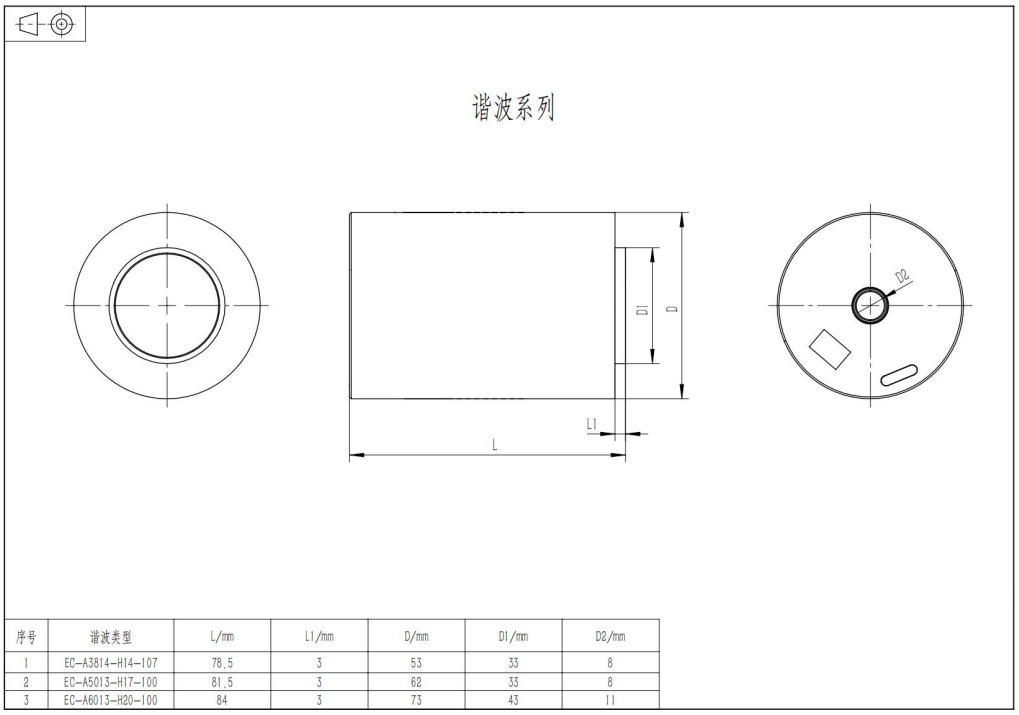
14.6 EC-A10020-P2-24 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
50	38	可持续使用
	39.9	46min
	40	52min49s
	45.5	30min
	53.5	12min
	60	5min09s
	61.2	7min
	71.5	2min
	76	1min30s
	80	59s
	88.8	32s
	100	16s

谐波系列电机

1. EC-A3814-H14-107 电机简介

1.1 产品安装尺寸



序号	谐波类型	L/mm	L1/mm	D/mm	D1/mm	D2/mm
1	EC-A3814-H14-107	78.5	3	53	33	8
2	EC-A5013-H17-100	81.5	3	62	33	8
3	EC-A6013-H20-100	84	3	73	43	11

1.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A3814-H14-107 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		107
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	2.9
额定相电流(Rated Phase Current)	A	3.5
额定输入功率(Rated Input Power)	W	139.2
额定转速(Rated Speed)	RPM	47
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	15
允许连续转矩(20RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	10
峰值转速(Peak Speed)	RPM	52
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	10
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	60
电机平均效率(Efficiency)		51%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	4.2
电机重量(Weight)	g	434
减速器背隙(Backlash)	Arcsec	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	53×78.5
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	8

通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	1.89
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	28
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	3
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	138.2

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

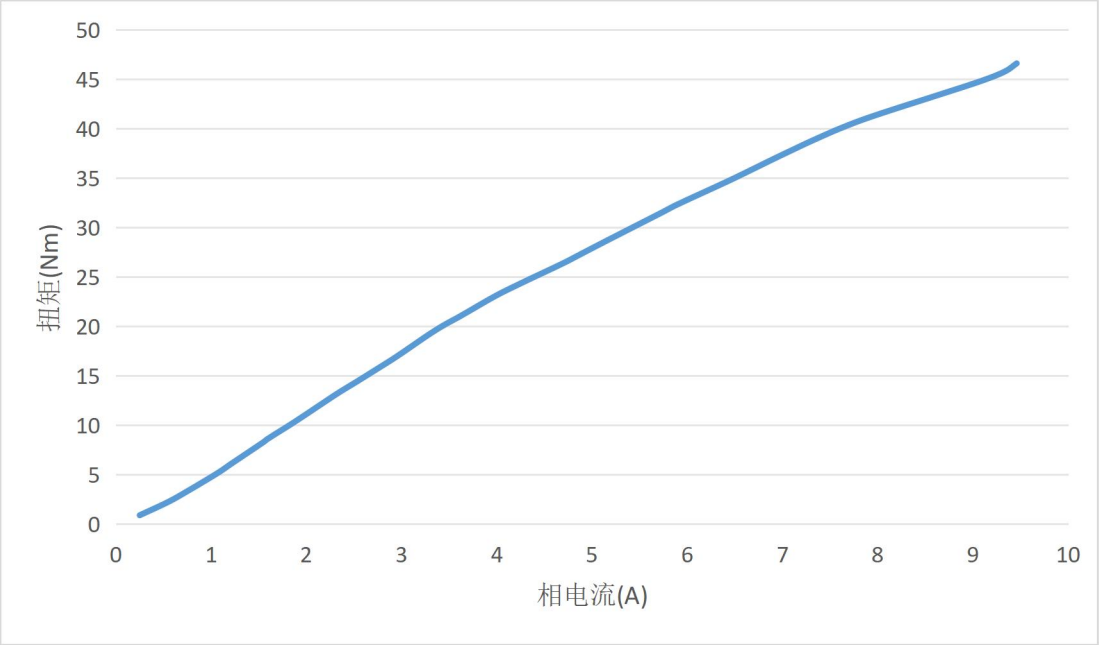
EC-A3814-H14-107 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.09	4.32	0.9	0.25	0	0	3.60
	0.1	4.8	2.3	0.56	0	0	4.11
	0.12	5.76	3.5	0.78	0	0	4.49
	0.11	5.28	4.3	0.92	0	0	4.67
	0.11	5.28	5.3	1.09	0	0	4.86
	0.11	5.28	6.1	1.21	0	0	5.04
	0.12	5.76	8.3	1.55	0	0	5.35
	0.12	5.76	8.6	1.59	0	0	5.41
	0.19	9.12	10.3	1.87	0	0	5.51
	0.13	6.24	11.9	2.12	0	0	5.61
	0.2	9.6	13.3	2.34	0	0	5.68
	0.19	9.12	14.3	2.51	0	0	5.70
	0.18	8.64	15.5	2.71	0	0	5.72
	0.19	9.12	16.9	2.94	0	0	5.75
	0.46	22.08	19.2	3.29	0	0	5.84
	0.28	13.44	20.1	3.44	0	0	5.84
	0.31	14.88	21.0	3.61	0	0	5.82
	0.56	26.88	23.1	3.99	0	0	5.79
	0.5	24	24.3	4.24	0	0	5.73
	0.65	31.2	26.4	4.7	0	0	5.62
	0.61	29.28	27.2	4.86	0	0	5.60
	0.73	35.04	28.6	5.14	0	0	5.56
	0.99	47.52	31.5	5.73	0	0	5.50
	1.05	50.4	32.3	5.89	0	0	5.48
	1.31	62.88	34.7	6.43	0	0	5.40
	1.42	68.16	36.1	6.73	0	0	5.36
	1.46	70.08	37.0	6.92	0	0	5.35
	1.58	75.84	38.1	7.16	0	0	5.32
	1.65	79.2	38.6	7.27	0	0	5.31
	1.9	91.2	40.0	7.6	0	0	5.26
	2.02	96.96	41.2	7.93	0	0	5.20
	2.42	116.16	43.6	8.7	0	0	5.01
	2.97	142.56	44.9	9.11	0	0	4.93
	3.11	149.28	45.8	9.34	0	0	4.90
	3.25	156	46.6	9.46	0	0	4.93

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

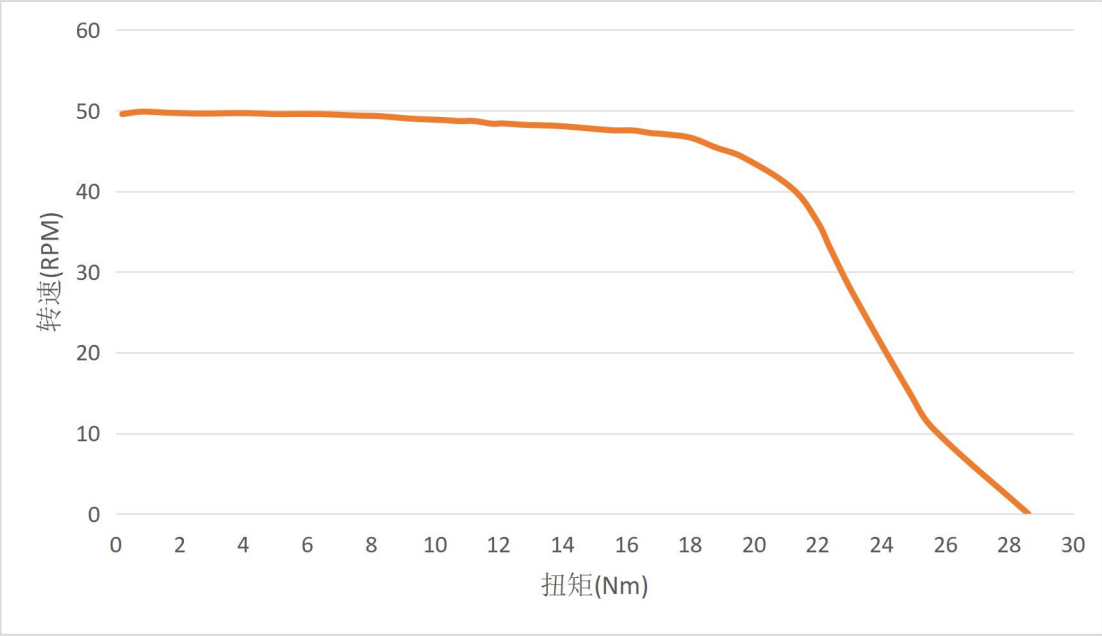
EC-A3814-H14-107 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	**扭矩 Nm**	**转速 RPM**	相电流 A	效率	扭矩/相电流
	0.51	1.04	0.2	49.57	0.7	4%	0.29
	0.64	4.18	0.8	49.86	0.87	14%	0.92
	0.79	8.33	1.6	49.74	1.13	22%	1.42
	0.93	14.03	2.7	49.63	1.3	31%	2.08
	1.06	19.77	3.8	49.69	1.39	39%	2.73
	1.15	23.39	4.5	49.64	1.49	42%	3.02
	1.24	26.47	5.1	49.56	1.68	44%	3.04
	1.35	29.07	5.6	49.58	1.91	45%	2.93
	1.48	31.15	6	49.58	2.02	44%	2.97
	1.51	33.73	6.5	49.56	1.95	47%	3.33
	1.82	39.30	7.6	49.38	2.26	45%	3.36
	1.9	42.36	8.2	49.33	2.4	46%	3.42
	2.15	47.71	9.3	48.99	2.84	46%	3.27
	2.2	52.16	10.2	48.84	2.86	49%	3.57
	2.32	55.07	10.8	48.7	3.12	49%	3.46
	2.43	57.14	11.2	48.72	3.11	49%	3.60
	2.64	59.77	11.8	48.37	3.25	47%	3.63
48V	2.57	61.34	12.1	48.41	3.31	50%	3.66
	2.74	64.66	12.8	48.24	3.6	49%	3.56
	2.86	69.52	13.8	48.11	3.71	51%	3.72
	2.93	73.18	14.6	47.87	3.56	52%	4.10
	3.15	77.67	15.6	47.55	4.14	51%	3.77
	3.25	80.64	16.2	47.54	4.12	52%	3.93
	3.36	83.03	16.8	47.2	4.05	51%	4.15
	3.44	84.37	17.1	47.12	4.4	51%	3.89
	3.51	87.93	18	46.65	4.18	52%	4.31
	3.67	89.43	18.8	45.43	4.67	51%	4.03
	3.77	90.98	19.6	44.33	4.56	50%	4.30
	3.94	89.55	21.2	40.34	4.84	47%	4.38
	3.69	83.25	22	36.14	5.17	47%	4.26
	3.4	77.00	22.4	32.83	4.71	47%	4.76
	3.19	66.11	23.1	27.33	5.11	43%	4.52
	2.85	38.80	24.9	14.88	5.25	28%	4.74
	1.9	28.52	25.6	10.64	5.04	31%	5.08
	0.85	0.00	28.6	0	4.95	0%	5.78

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

1.3 EC-A3814-H14-107 电机扭矩曲线-堵转



1.4 EC-A3814-H14-107 电机扭矩曲线-缓增负载



1.5 EC-A3814-H14-107 电机堵转温升时间

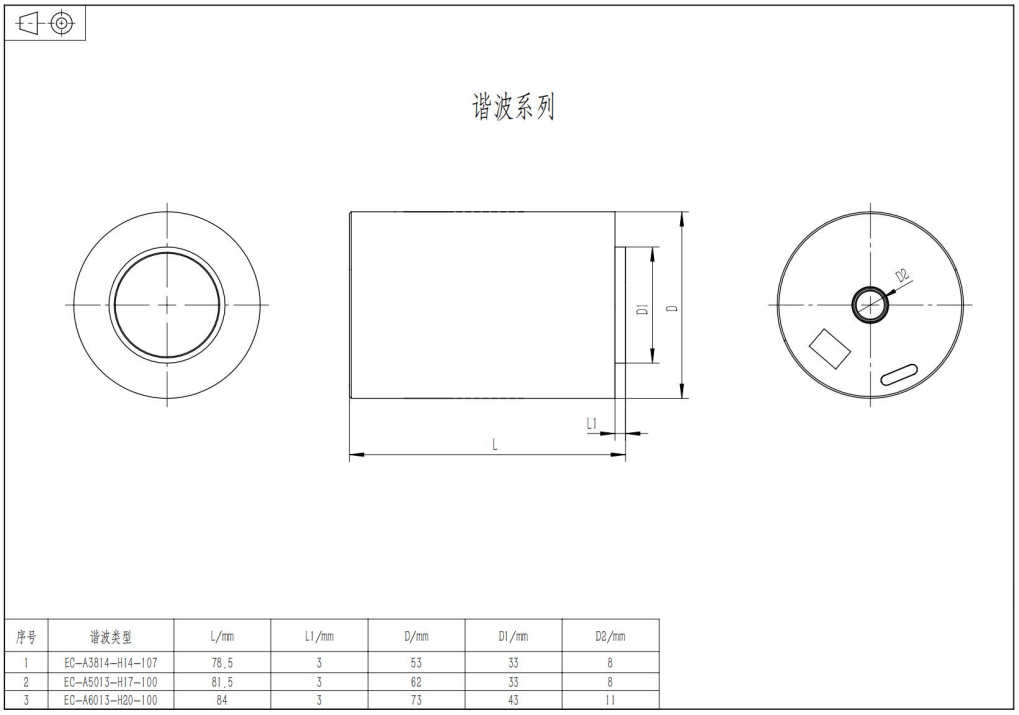
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
15	可持续使用
20	7min
30	42s
40	23s
45	20s

1.6 EC-A3814-H14-107 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
20	10	可持续使用
	15	8min38s
	20	1min58s
	25	48s
	30	25s
	35	14s

2. EC-A5013-H17-100 电机简介

2.1 产品安装尺寸



序号	谐波类型	L/mm	L1/mm	D/mm	D1/mm	D2/mm
1	EC-A3814-H14-107	78.5	3	53	33	8
2	EC-A5013-H17-100	81.5	3	62	33	8
3	EC-A6013-H20-100	84	3	73	43	11

2.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A5013-H17-100 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		100
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	4.3
额定相电流(Rated Phase Current)	A	4.9
额定输入功率(Rated Input Power)	W	206.4
额定转速(Rated Speed)	RPM	27
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	35
允许连续转矩(20RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	19
峰值转速(Peak Speed)	RPM	38
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	20
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	90
电机平均效率(Efficiency)		31%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	5.9
电机重量(Weight)	g	630
减速器背隙(Backlash)	Arcsec	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	63×81.5
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	8
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M

是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	1.89
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	28
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		3005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	10
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	142.9

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

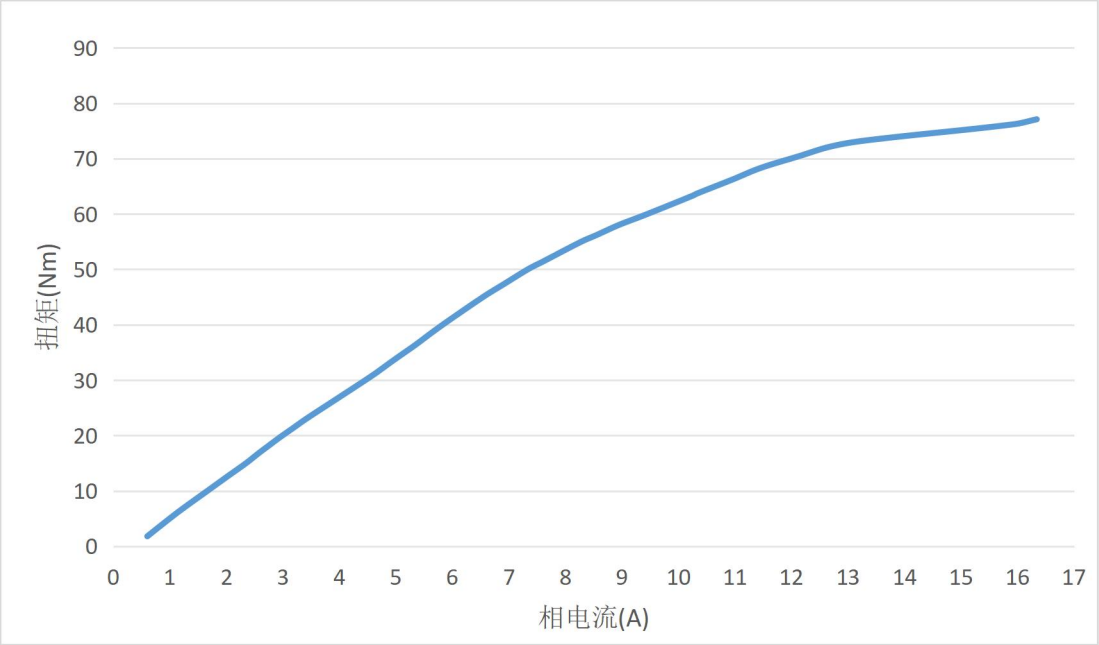
EC-A5013-H17-100 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.05	2.4	1.8	0.6	0	0	3.00
	0.05	2.4	4.4	0.92	0	0	4.78
	0.05	2.4	6.6	1.2	0	0	5.50
	0.05	2.4	10.2	1.69	0	0	6.04
	0.05	2.4	12.7	2.03	0	0	6.26
	0.08	3.84	15.1	2.36	0	0	6.40
	0.14	6.72	16.8	2.57	0	0	6.54
	0.1	4.8	18.1	2.74	0	0	6.61
	0.2	9.6	19.7	2.95	0	0	6.68
	0.19	9.12	21.2	3.16	0	0	6.71
	0.25	12	23.0	3.41	0	0	6.74
	0.29	13.92	26.2	3.89	0	0	6.74
	0.47	22.56	28.6	4.25	0	0	6.73
	0.51	24.48	31.1	4.62	0	0	6.73
	0.65	31.2	33.1	4.89	0	0	6.77
	0.69	33.12	34.4	5.07	0	0	6.79
	0.81	38.88	36.4	5.35	0	0	6.80
	0.93	44.64	38.7	5.65	0	0	6.85
	1	48	40.6	5.91	0	0	6.87
	1.16	55.68	45.2	6.57	0	0	6.88
	1.3	62.4	47.4	6.92	0	0	6.85
	1.62	77.76	50.1	7.35	0	0	6.82
	1.57	75.36	51.4	7.6	0	0	6.76
	2.27	108.96	55.0	8.28	0	0	6.64
	2.25	108	56.2	8.55	0	0	6.57
	2.76	132.48	58.0	8.94	0	0	6.49
	3.24	155.52	59.8	9.4	0	0	6.36
	4.3	206.4	63.3	10.25	0	0	6.18
	4.42	212.16	63.7	10.33	0	0	6.17
	4.66	223.68	66.2	10.95	0	0	6.05
	5.88	282.24	68.3	11.45	0	0	5.97
	6.51	312.48	70.4	12.12	0	0	5.81
	8.52	408.96	72.2	12.7	0	0	5.69
	8.85	424.8	73.3	13.33	0	0	5.50
	12.21	586.08	76.2	15.93	0	0	4.78
	13.72	658.56	77.1	16.34	0	0	4.72

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

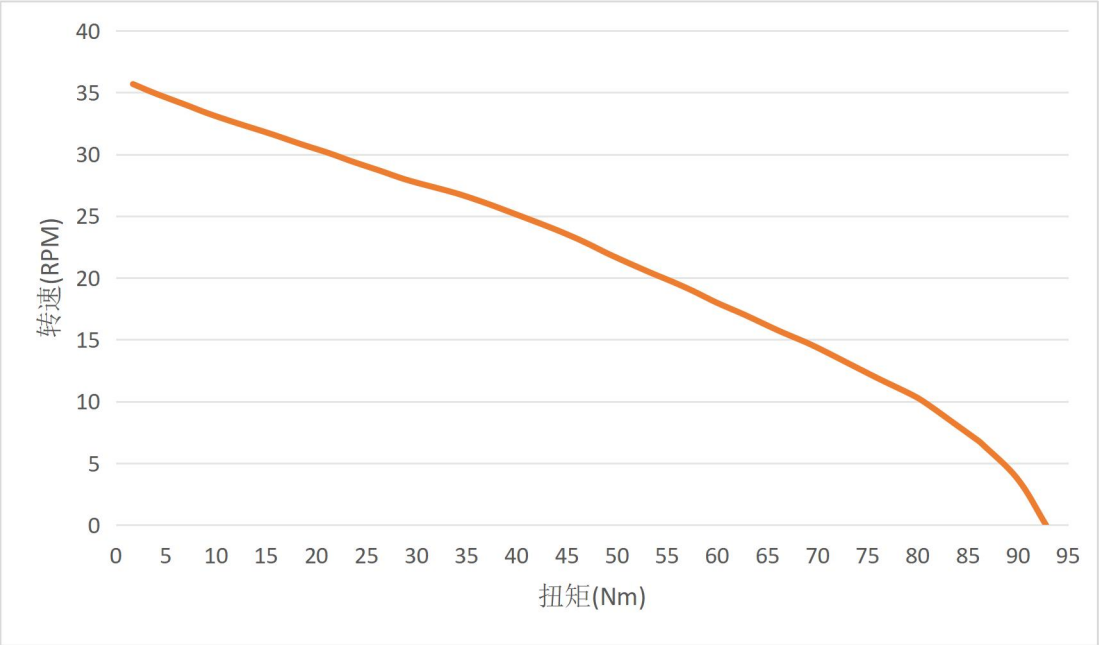
EC-A5013-H17-100 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	1.19	6.35	1.7	35.68	1.1	11%	1.55
	1.33	13.21	3.6	35.03	1.58	21%	2.28
	1.59	19.83	5.5	34.44	1.71	26%	3.22
	1.79	24.91	7	33.99	2.05	29%	3.41
	1.84	31.76	9.1	33.33	2.11	36%	4.31
	2.25	40.27	11.8	32.59	2.47	37%	4.78
	2.61	51.35	15.5	31.64	2.9	41%	5.34
	2.9	59.68	18.5	30.81	3.36	43%	5.51
	3.18	66.84	21.2	30.11	3.71	44%	5.71
	3.29	72.91	23.7	29.38	3.63	46%	6.53
	3.51	78.76	26.2	28.71	4.35	47%	6.02
	3.89	85.05	29.1	27.91	4.58	46%	6.35
	4.29	95.14	33.8	26.88	4.95	46%	6.83
	4.59	100.34	36.7	26.11	5.33	46%	6.89
	5.05	103.81	39	25.42	5.65	43%	6.90
	5.62	109.34	43.4	24.06	6.65	41%	6.53
	5.77	111.40	45.7	23.28	6.44	40%	7.10
	5.95	112.33	47.3	22.68	6.78	39%	6.98
	6.25	112.97	49.4	21.84	7.3	38%	6.77
	6.54	114.03	53.2	20.47	7.47	36%	7.12
	6.69	114.46	55.6	19.66	8.26	36%	6.73
	7.03	114.22	57.5	18.97	8.23	34%	6.99
	7.11	112.96	59.9	18.01	9.14	33%	6.55
	7.78	111.74	62.7	17.02	9.08	30%	6.91
	8.24	109.25	65.7	15.88	10.17	28%	6.46
	8.17	108.40	66.7	15.52	9.85	28%	6.77
	8.58	105.95	69.4	14.58	11.06	26%	6.27
	9.12	99.53	73.4	12.95	10.9	23%	6.73
	9.69	94.35	76.1	11.84	12	20%	6.34
	10.24	86.96	79.7	10.42	12.5	18%	6.38
	10.47	82.78	81	9.76	12.86	16%	6.30
	10.74	71.78	83.7	8.19	12.48	14%	6.71
	11.24	63.46	85.6	7.08	14.09	12%	6.08
	11.55	60.09	86.3	6.65	13.97	11%	6.18
	13.76	35.68	89.9	3.79	16.07	5%	5.59

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

2.3 EC-A5013-H17-100 电机扭矩曲线-堵转



2.4 EC-A5013-H17-100 电机扭矩曲线-缓增负载



2.5 EC-A5013-H17-100 电机堵转温升时间

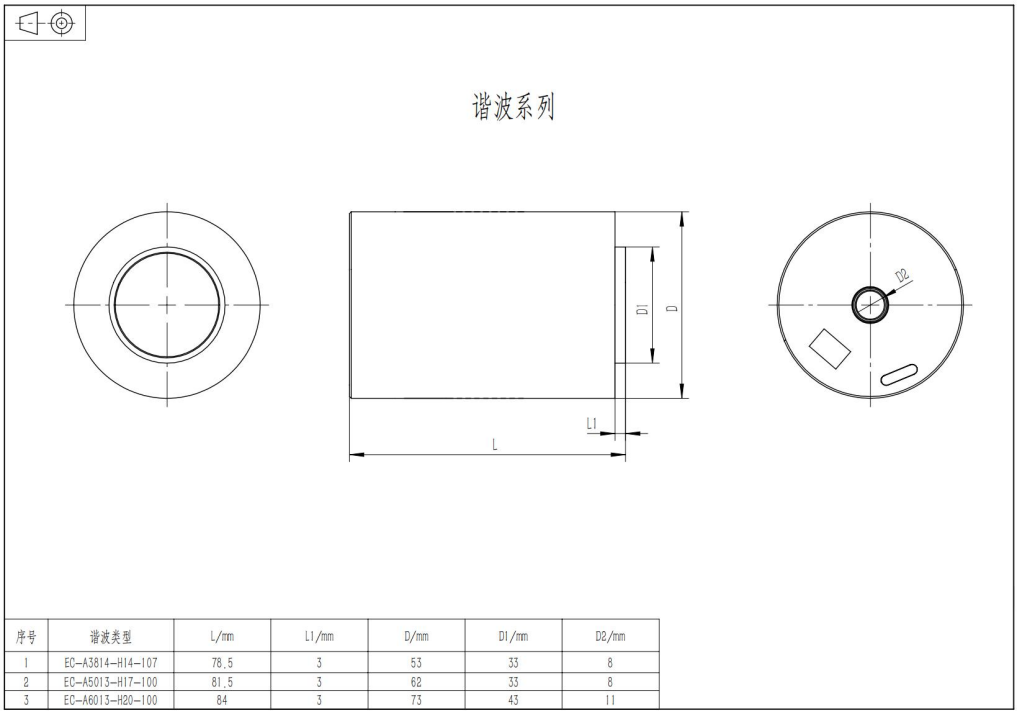
堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
35	可持续使用
40	7min23s
45	2min07s
50	40s
55	32s
60	21s
70	12s

2.6 EC-A5013-H17-100 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
20	19.2	可持续使用
	24.2	1min58s
	29.2	47s
	34.2	25s
	37.3	18s
	39.2	15s
	44.2	10s

3. EC-A6013-H20-100 电机简介

3.1 产品安装尺寸



序号	谐波类型	L/mm	L1/mm	D/mm	D1/mm	D2/mm
1	EC-A3814-H14-107	78.5	3	53	33	8
2	EC-A5013-H17-100	81.5	3	62	33	8
3	EC-A6013-H20-100	84	3	73	43	11

3.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A6013-H20-100 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		100
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	8.5
额定相电流(Rated Phase Current)	A	9.8
额定输入功率(Rated Input Power)	W	408
额定转速(Rated Speed)	RPM	43
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	40
允许连续转矩(20RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	20
峰值转速(Peak Speed)	RPM	47
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	25
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	130
电机平均效率(Efficiency)		45%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	5.6
电机重量(Weight)	g	906
减速器背隙(Backlash)	Arcsec	18
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	73×84
中空孔直径(Hole Diameter)	mm	11
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M

是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.14
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	40
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		4005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	$kgmm^2$	24
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	143.5

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

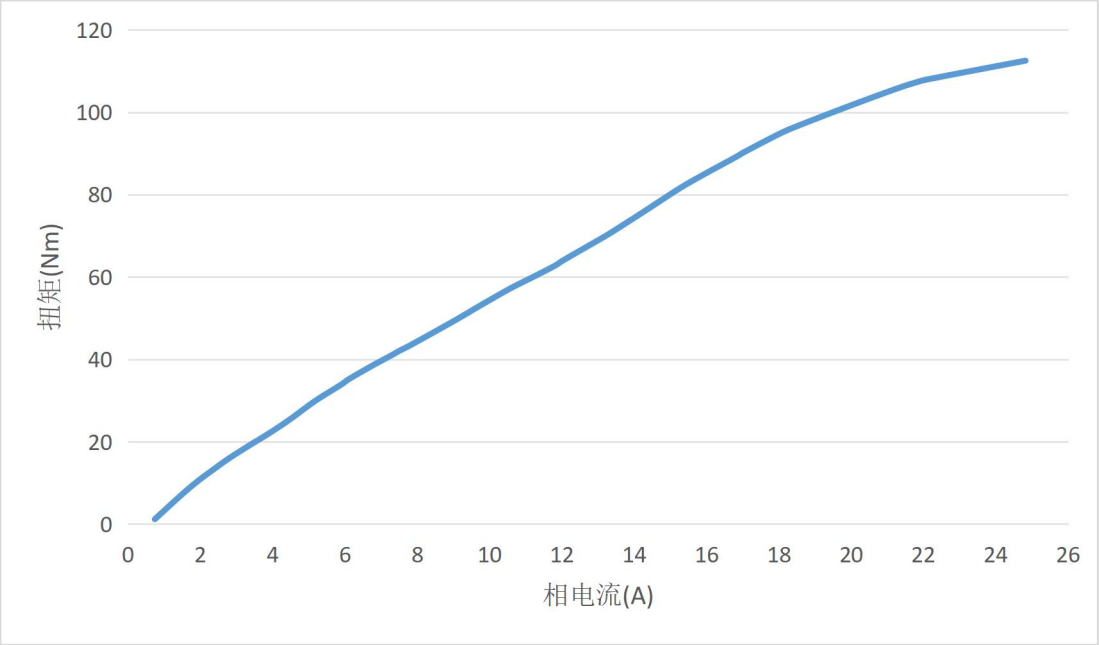
EC-A6013-H20-100 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.06	2.88	1.2	0.74	0	0	1.62
	0.05	2.4	7.6	1.54	0	0	4.94
	0.04	1.92	10.6	1.95	0	0	5.44
	0.04	1.92	13.2	2.35	0	0	5.62
	0.05	2.4	15.9	2.78	0	0	5.72
	0.02	0.96	19.2	3.37	0	0	5.70
	0.05	2.4	22.1	3.91	0	0	5.65
	0.05	2.4	25.2	4.44	0	0	5.68
	0.07	3.36	30	5.19	0	0	5.78
	0.11	5.28	33.9	5.9	0	0	5.75
	0.08	3.84	35.1	6.09	0	0	5.76
	0.1	4.8	38.3	6.72	0	0	5.70
	0.15	7.2	41.1	7.31	0	0	5.62
	0.21	10.08	42.1	7.51	0	0	5.61
	0.31	14.88	43.3	7.78	0	0	5.57
	0.37	17.76	49.1	8.97	0	0	5.47
	0.39	18.72	51.4	9.42	0	0	5.46
	0.29	13.92	52.4	9.61	0	0	5.45
	0.4	19.2	57.2	10.57	0	0	5.41
	0.53	25.44	60.3	11.27	0	0	5.35
	0.64	30.72	62.8	11.82	0	0	5.31
	0.65	31.2	63.9	12.01	0	0	5.32
	0.92	44.16	69.1	13.04	0	0	5.30
	0.89	42.72	70.5	13.31	0	0	5.30
	1.1	52.8	75.2	14.15	0	0	5.31
	1.1	52.8	76.8	14.43	0	0	5.32
	1.27	60.96	81.8	15.31	0	0	5.34
	1.73	83.04	85.2	15.99	0	0	5.33
	1.94	93.12	89.3	16.85	0	0	5.30
	1.92	92.16	90.2	17.02	0	0	5.30
	2.73	131.04	94.5	17.96	0	0	5.26
	2.29	109.92	96.1	18.36	0	0	5.23
	2.75	132	101.4	19.92	0	0	5.09
	4.07	195.36	105.9	21.32	0	0	4.97
	3.82	183.36	107.3	21.82	0	0	4.92
	3.64	174.72	107.9	22.08	0	0	4.89

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

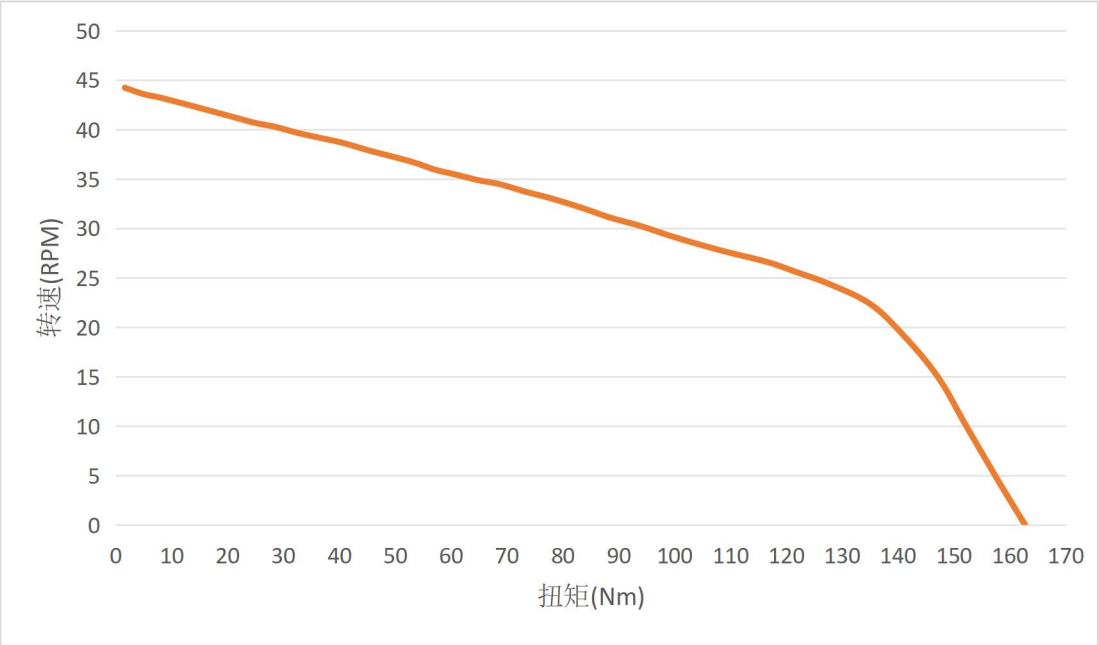
EC-A6013-H20-100 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	2.34	7.41	1.6	44.23	5.25	7%	0.30
	2.58	22.82	5	43.58	4.96	18%	1.01
	2.85	36.21	8	43.22	5.86	26%	1.37
	3.92	72.07	16.4	41.97	5.81	38%	2.82
	4.19	82.31	18.9	41.59	6.4	41%	2.95
	4.64	93.91	21.8	41.14	7.19	42%	3.03
	5.11	105.67	24.8	40.69	9.24	43%	2.68
	5.81	120.57	28.6	40.26	9.62	43%	2.97
	6.08	134.62	32.4	39.68	9.12	46%	3.55
	6.8	148.22	36.1	39.21	9.92	45%	3.64
	6.92	163.63	40.4	38.68	10.23	49%	3.95
	7.19	180.33	45.5	37.85	11.16	52%	4.08
	8	194.09	49.8	37.22	10.65	51%	4.68
	8.61	205.86	53.7	36.61	12.93	50%	4.15
	8.78	214.63	57	35.96	11.85	51%	4.81
	9.77	226.79	61.2	35.39	13.14	48%	4.66
	10.07	237.56	65.1	34.85	13.58	49%	4.79
	10.48	247.46	68.5	34.5	13.11	49%	5.23
	10.83	259.69	73.7	33.65	14.06	50%	5.24
	12.07	267.26	76.9	33.19	16.87	46%	4.56
	12.18	274.37	80.3	32.63	16.7	47%	4.81
	12.28	282.15	84.6	31.85	18.51	48%	4.57
	13.39	287.74	88.3	31.12	19.29	45%	4.58
	13.5	297.21	93.8	30.26	20.49	46%	4.58
	15.17	304.33	99.6	29.18	22.89	42%	4.35
	15.75	312.63	106.4	28.06	24.59	41%	4.33
	16.43	316.98	110	27.52	25.45	40%	4.32
	17.22	324.99	116.9	26.55	23.61	39%	4.95
	18.75	326.16	121.2	25.7	27.66	36%	4.38
	19.23	326.05	127.3	24.46	30.12	35%	4.23
	20.25	317.12	134.6	22.5	34.03	33%	3.96
	20.11	292.21	139.6	19.99	33.95	30%	4.11
	18.02	233.80	146.8	15.21	34.01	27%	4.32
	14.44	159.05	152.2	9.98	32.91	23%	4.62
	9.19	73.91	157.9	4.47	30.42	17%	5.19
	7.5	0.17	162.7	0.01	30.01	0%	5.42

注意！不同个体具有一定的差异差异范围在 5%以内。

3.3 EC-A6013-H20-100 电机扭矩曲线-堵转



3.4 EC-A6013-H20-100 电机扭矩曲线-缓增负载



3.5 EC-A6013-H20-100 电机堵转温升时间

堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
40	可持续使用
47	10min
55	1min10s
60	55s
70	50s
80	21s
100	12s

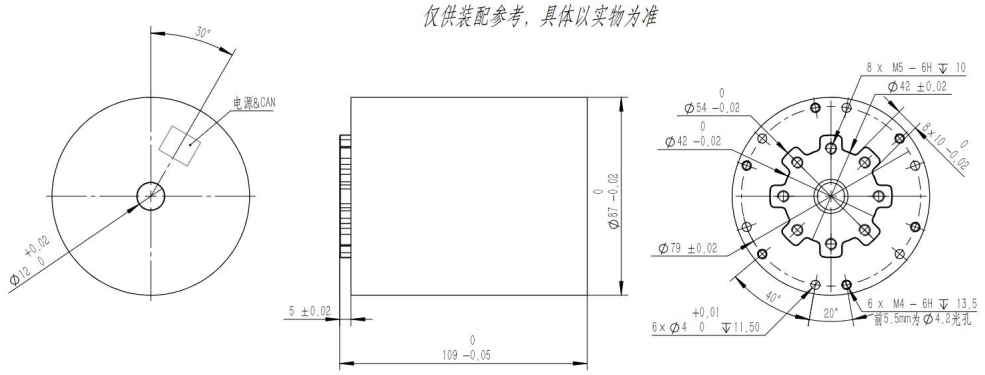
3.6 EC-A6013-H20-100 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
20	20	可持续使用
	25	9min28s
	30	7min13s
	40	2min05s
	50	58s
	60	27s
	65.6	20s
	80	10s

4. EC-A6416-H25-100B 电机简介

4.1 产品安装尺寸

EC-A6416-H25-100B参考图
仅供装配参考，具体以实物为准



4.2 产品参数、实测数据及特性曲线

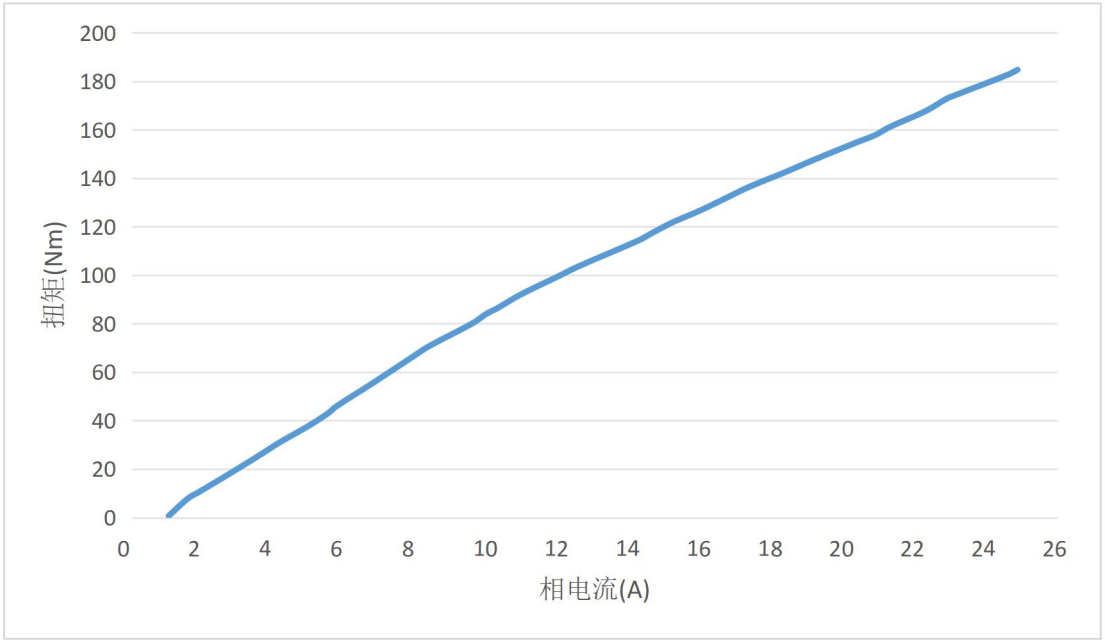
EC-A6416-H25-100B 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		100
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	7.4
额定相电流(Rated Phase Current)	A	9.4
额定输入功率(Rated Input Power)	W	355
额定转速(Rated Speed)	RPM	24
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	74
允许连续转矩(20RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	41
峰值转速(Peak Speed)	RPM	27
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	25
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	260
电机平均效率(Efficiency)		60%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	10.3
电机重量(Weight)	g	1476
减速器背隙(Backlash)	ArcSec	20
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	87×109
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	12
通信方式(Communication Mode)		CAN(可选 CANFD)
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M/5M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	2.63
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	53.7
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		6005
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	107
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	176

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

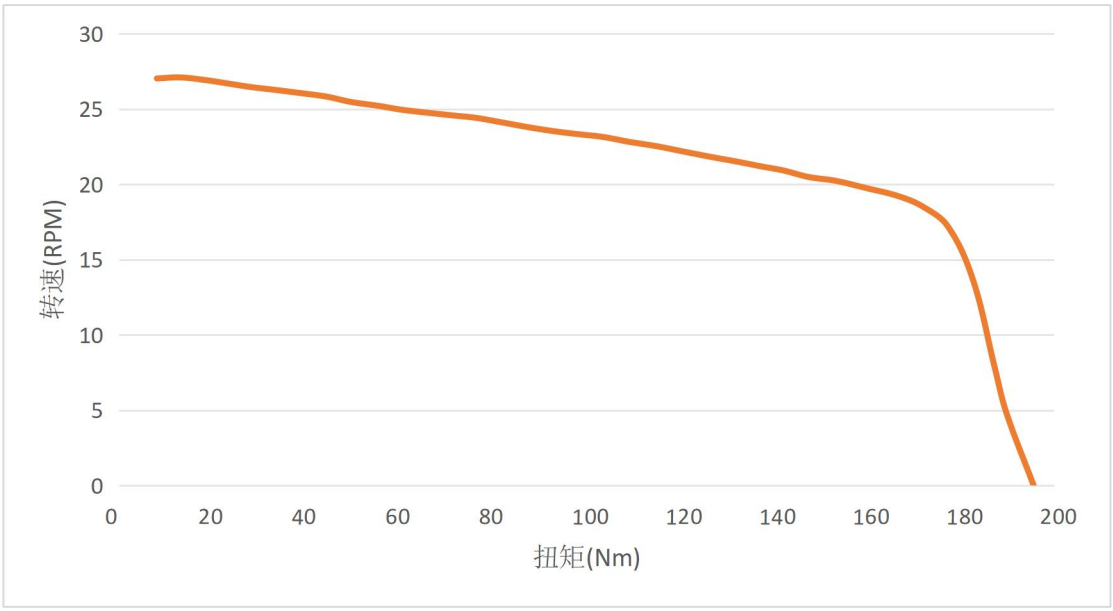
EC-A6416-H25-100B 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.01	0.48	0.7	1.05	0	0	0.67
	0.02	0.96	6.8	1.5	0	0	4.53
	0.01	0.48	9	1.7	0	0	5.29
	0.01	0.48	10.2	1.86	0	0	5.48
	0.01	0.48	21.7	3.16	0	0	6.87
	0.01	0.48	27.5	3.79	0	0	7.26
	0.03	1.44	30.8	4.14	0	0	7.44
	0.01	0.48	38.2	5.02	0	0	7.61
	0.04	1.92	43.2	5.54	0	0	7.80
	0.08	3.84	45.7	5.74	0	0	7.96
	0.11	5.28	54.8	6.71	0	0	8.17
	0.01	0.48	57.6	7	0	0	8.23
	0.09	4.32	66.5	7.92	0	0	8.40
	0.15	7.2	70.6	8.35	0	0	8.46
	0.23	11.04	80.2	9.59	0	0	8.36
	0.18	8.64	84.1	9.98	0	0	8.43
	0.28	13.44	86.2	10.26	0	0	8.40
	0.46	22.08	91.8	10.91	0	0	8.41
	0.79	37.92	99.8	12.03	0	0	8.30
	0.91	43.68	103.5	12.54	0	0	8.25
	1.43	68.64	114.5	14.27	0	0	8.02
	1.34	64.32	117.4	14.63	0	0	8.02
	1.8	86.4	121.7	15.19	0	0	8.01
	2.17	104.16	126.7	15.98	0	0	7.93
	3.03	145.44	132.8	16.84	0	0	7.89
	3.14	150.72	136.4	17.35	0	0	7.86
	3.79	181.92	142.7	18.4	0	0	7.76
	4.6	220.8	147.7	19.19	0	0	7.70
	5.17	248.16	155	20.41	0	0	7.59
	5.93	284.64	157.7	20.88	0	0	7.55
	5.78	277.44	161.1	21.3	0	0	7.56
	6.61	317.28	167.7	22.31	0	0	7.52
	7.2	345.6	172.7	22.89	0	0	7.54
	7.29	349.92	174.3	23.15	0	0	7.53
	8.39	402.72	182.7	24.62	0	0	7.42
	8.63	414.24	184.7	24.89	0	0	7.42

EC-A6416-H25-100B 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	2.76	22.93	8.1	27.04	3.91	17%	2.07
	3.54	37.19	13.1	27.11	3.94	22%	3.32
	2.86	52.99	18.8	26.92	5.64	39%	3.33
	3.25	65.42	23.4	26.7	5.37	42%	4.36
	3.79	78.16	28.2	26.47	5.74	43%	4.91
	4.72	92.70	33.7	26.27	6.82	41%	4.94
	4.62	107.20	39.3	26.05	7.47	48%	5.26
	5.08	119.87	44.3	25.84	9.34	49%	4.74
	5.2	132.34	49.6	25.48	7.51	53%	6.60
	6.32	146.57	55.5	25.22	7.87	48%	7.05
	6.35	157.66	60.3	24.97	11.01	52%	5.48
	6.84	171.38	66.1	24.76	9.36	52%	7.06
	7.19	184.03	71.5	24.58	9.86	53%	7.25
	7.2	194.93	76.2	24.43	9.4	56%	8.11
	7.43	207.27	82.1	24.11	11.44	58%	7.18
	8.44	217.91	87.4	23.81	12.83	54%	6.81
	8.04	228.60	92.7	23.55	11.95	59%	7.76
	8.9	239.37	97.9	23.35	14.01	56%	6.99
	8.91	250.76	103.4	23.16	16.22	59%	6.37
	9.43	260.81	109.1	22.83	14.32	58%	7.62
	9.52	271.42	115	22.54	13.63	59%	8.44
	9.86	278.88	119.7	22.25	18.03	59%	6.64
	10.09	288.32	125.9	21.87	18.07	60%	6.97
	10.89	297.67	132.1	21.52	19.87	57%	6.65
	11.3	304.41	137	21.22	21.25	56%	6.45
	11.75	311.50	142.2	20.92	18.22	55%	7.80
	11.49	316.41	147.4	20.5	20.86	57%	7.07
	11.88	324.90	153.3	20.24	19.91	57%	7.70
	11.92	330.64	159.8	19.76	21.47	58%	7.44
	12.26	335.41	166.4	19.25	21.45	57%	7.76
	12.42	334.02	171.5	18.6	24.14	56%	7.10
	9.7	321.01	177	17.32	24.5	69%	7.22
	7	263.34	182.5	13.78	25.33	78%	7.20
	11.02	152.98	187.3	7.8	24.91	29%	7.52
	12.25	97.13	189.7	4.89	25.67	17%	7.39
	8.64	0.00	195.6	0	24.96	0%	7.84

4.3 EC-A6416-H25-100B 电机扭矩曲线-堵转



4.4 EC-A6416-H25-100B 电机负载-转速曲线图



4.5 EC-A6416-H25-100B 电机堵转温升时间

堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
74	可持续使用
79	20min
80	20min11s
85	10min
90	6min
100	2min
110	30s
120	13s

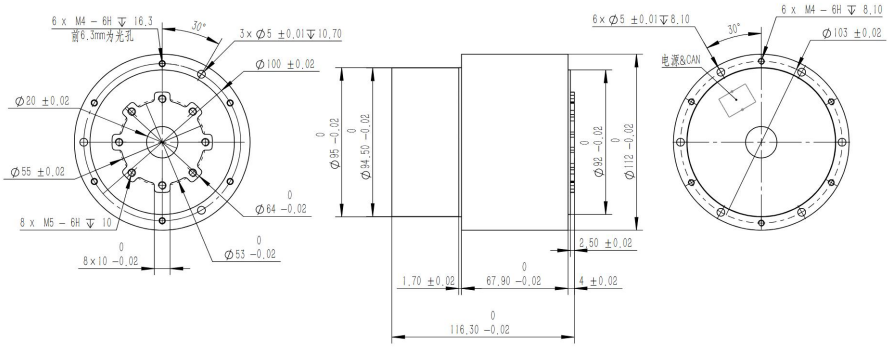
4.6 EC-A6416-H25-100B 电机恒定负载-转速温升时间

负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
20	41	可持续使用
	45	25min
	50	13min
	55	9min
	60	5min
	80	1min05s
	85.3	46s
	100	19s

5. EC-A8116-H32-100B 电机简介

5.1 产品安装尺寸

EC-A8116-H32-100B参考图
仅供装配参考，具体以实物为准



5.2 产品参数、实测数据及特性曲线

EC-A8116-H32-100B 性能参数		
减速比(Reduction Ratio)		100
额定电压(Rated Voltage)	V	48
额定母线电流(Rated Bus Current)	A	13.2
额定相电流(Rated Phase Current)	A	20
额定输入功率(Rated Input Power)	W	633.6
额定转速(Rated Speed)	RPM	22
额定扭矩(0RPM)(Rated Torque)	Nm	134.5
允许连续转矩(20RPM)(Allows Continuous Torque)	Nm	110
峰值转速(Peak Speed)	RPM	25
峰值相电流(Peak Phase Current)	A	80
峰值扭矩(Peak Torque)	Nm	600
电机平均效率(Efficiency)		48%
扭矩常数(Torque Constant)	Nm/A	8.85
电机重量(Weight)	g	2492
减速器背隙(Backlash)	arcsec	20
电机尺寸(外径×厚度)(Motor Size)	mm	112×116.3
中空孔直径（Hole Diameter）	mm	20
通信方式(Communication Mode)		CAN
通信波特率(Communication Baud Rate)		1M
是否具有双编码器(Double Encoder)		是
轴向载荷和径向载荷(Axial And Radial Loads)	KN	5.98
抗弯矩(Bending Moment Resistance)	Nm	125
交叉滚子轴承型号(Cross Roller Bearing Type)		7008
电机的转子惯量(The Rotor Inertia Of The Motor)	kgmm²	225
峰值扭矩密度(Peak Torque Density)	Nm/kg	240.8

注意！本文说明书所示转速无特殊说明均指输出端的转速。

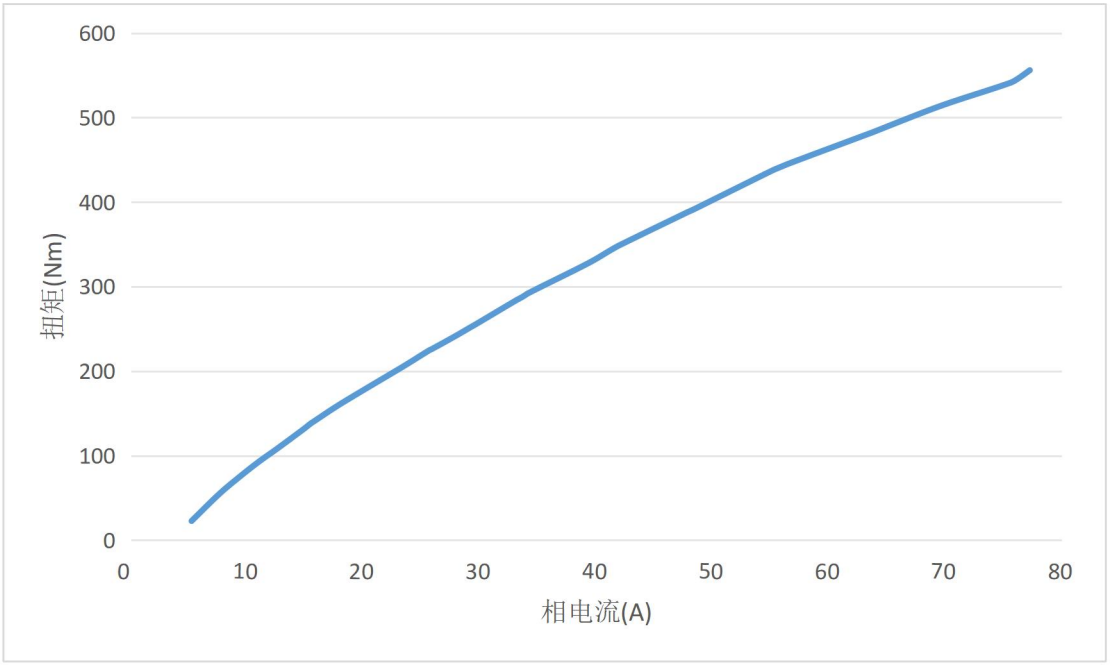
EC-A8116-H32-100B 产品实测数据-力矩特性曲线							
电压 V	母线电流 A	输入功率 W	扭矩 Nm	相电流 A	转速 RPM	效率	扭矩/相电流
48V	0.22	10.56	22.7	5.21	0	0	4.36
	0.21	10.08	55.8	7.68	0	0	7.27
	0.29	13.92	76.1	9.44	0	0	8.06
	0.33	15.84	92.7	10.98	0	0	8.44
	0.36	17.28	108.4	12.58	0	0	8.62
	0.45	21.6	131.4	14.84	0	0	8.85
	0.53	25.44	138	15.45	0	0	8.93
	0.62	29.76	141.3	15.81	0	0	8.94
	0.79	37.92	158.1	17.65	0	0	8.96
	0.96	46.08	179.1	20.17	0	0	8.88
	1.21	58.08	194.2	22.02	0	0	8.82
	1.44	69.12	208.1	23.71	0	0	8.78
	1.88	90.24	224.5	25.62	0	0	8.76
	1.8	86.4	226.3	25.89	0	0	8.74
	2.54	121.92	240.9	27.81	0	0	8.66
	2.41	115.68	251.7	29.16	0	0	8.63
	2.46	118.08	255.7	29.67	0	0	8.62
	4.08	195.84	283.5	33.07	0	0	8.57
	3.65	175.2	288.2	33.69	0	0	8.55
	3.71	178.08	292.2	34.15	0	0	8.56
	4.94	237.12	328.4	39.4	0	0	8.34
	5.21	250.08	344.2	41.36	0	0	8.32
	5.21	250.08	349.1	42.01	0	0	8.31
	7.66	367.68	387.7	47.78	0	0	8.11
	7.41	355.68	389.8	48.12	0	0	8.10
	7.44	357.12	391.7	48.42	0	0	8.09
	11.28	541.44	437.5	55.14	0	0	7.93
	11.27	540.96	440.9	55.72	0	0	7.91
	12.19	585.12	446.7	56.76	0	0	7.87
	21	1008	482.6	63.75	0	0	7.57
	17.54	841.92	483.1	63.84	0	0	7.57
	22.19	1065.12	507.3	68.31	0	0	7.43
	21.41	1027.68	518.4	70.55	0	0	7.35
	26.71	1282.08	540.9	75.53	0	0	7.16
	27.49	1319.52	545.5	76.17	0	0	7.16
	26.99	1295.52	556	77.25	0	0	7.20

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

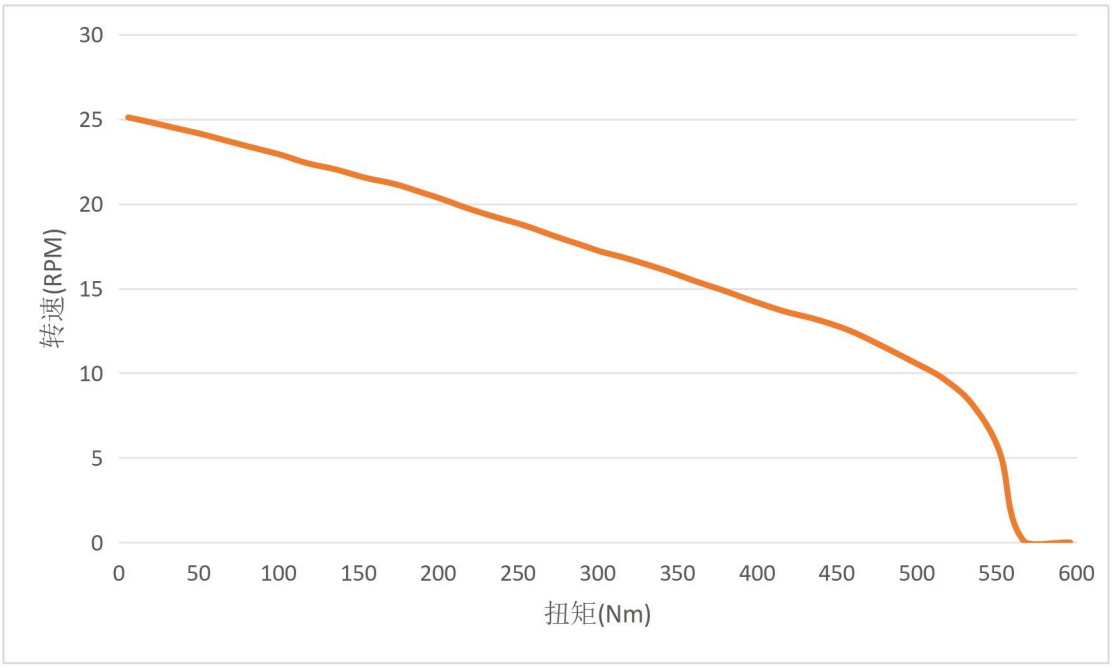
EC-A8116-H32-100B 产品实测数据-TN 曲线							
电压 V	母线电流 A	输出功率 W	扭矩 Nm	转速 RPM	相电流 A	效率	扭矩/相电流
48V	4.06	15.24	5.8	25.1	6.34	8%	0.91
	5	50.68	19.5	24.82	7.77	21%	2.51
	7.16	96.40	37.7	24.42	11.1	28%	3.40
	7.9	133.44	52.9	24.09	12.03	35%	4.40
	8.99	164.88	66.3	23.75	13.89	38%	4.77
	9.63	204.39	83.7	23.32	14.42	44%	5.80
	10.84	243.89	101.8	22.88	14.77	47%	6.89
	11.93	276.31	117.8	22.4	17.58	48%	6.70
	13.19	313.03	135.7	22.03	20.03	49%	6.77
	14.86	348.54	154.6	21.53	21.83	49%	7.08
	15.79	382.61	172.6	21.17	22.51	50%	7.67
	16.97	411.04	190	20.66	26.05	50%	7.29
	17.9	429.81	202.4	20.28	26.4	50%	7.67
	19.75	449.45	217	19.78	29.9	47%	7.26
	21.52	472.17	234	19.27	32.6	46%	7.18
	22.1	498.09	254.1	18.72	35.61	47%	7.14
	23.13	509.57	265.2	18.35	34.85	46%	7.61
	25.13	520.93	277	17.96	38.67	43%	7.16
	25.71	532.55	289.3	17.58	41.2	43%	7.02
	26.41	543.10	301.9	17.18	40.54	43%	7.45
	27.42	556.31	315.3	16.85	44.75	42%	7.05
	28.72	567.57	329.5	16.45	46.2	41%	7.13
	30.72	577.15	344.7	15.99	48.04	39%	7.18
	32.85	583.59	361.2	15.43	50.34	37%	7.18
	35.28	590.21	378.8	14.88	50.72	35%	7.47
	36.54	592.98	397.4	14.25	59.96	34%	6.63
	37.97	595.88	416.9	13.65	61.31	33%	6.80
	40.16	602.65	437	13.17	65.95	31%	6.63
	42.12	600.00	457.3	12.53	69.76	30%	6.56
	47.19	581.88	477.4	11.64	79.8	26%	5.98
	48.62	556.74	496.9	10.7	80.69	24%	6.16
	49.75	525.08	515.9	9.72	80.56	22%	6.40
	48.25	460.75	534	8.24	82.03	20%	6.51
	41.61	318.60	551.2	5.52	79.68	16%	6.92
	29.94	5.94	566.9	0.1	79.98	0%	7.09
	29.8	0.00	596.1	0	80.06	0%	7.45

注意！不同个体具有一定的差异，差异范围在 5%以内。

5.3 EC-A8116-H32-100 电机扭矩曲线-堵转



5.4 EC-A8116-H32-100B 电机负载-转速曲线图



5.5s EC-A8116-H32-100B 电机堵转温升时间

堵转温升时间（30 度->100 度）	
扭矩(Nm)	时间(S)
134.5	可持续使用
136.6	30min
138.2	16min
141.2	10min
145	7min
156	3min30s
177.2	1min30s
190	60s
224	35s
250	25s
300	15s

5.6 EC-A8116-H32-100B 电机恒定负载-转速温升时间

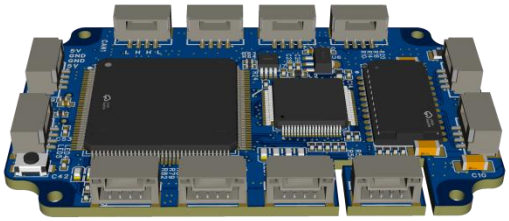
负载温升时间（30 度->100 度）		
转速(RPM)	扭矩(Nm)	时间(S)
20	110	可持续使用
	115	16min38s
	120	13min52s
	125	10min27s
	130	8min56s
	135	5min58s
	145	3min47s
	155	2min36s
	165	1min40s
	190	39s
	215	17s

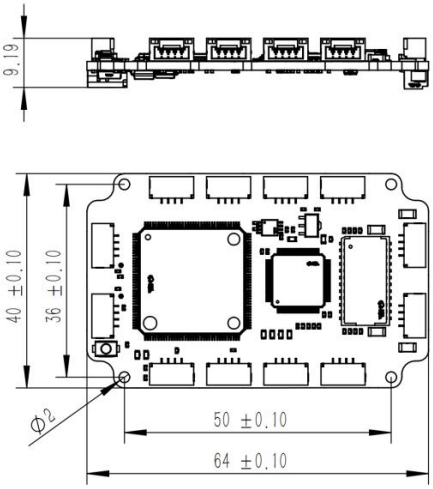
通信模块(EtherCAT TO CAN)

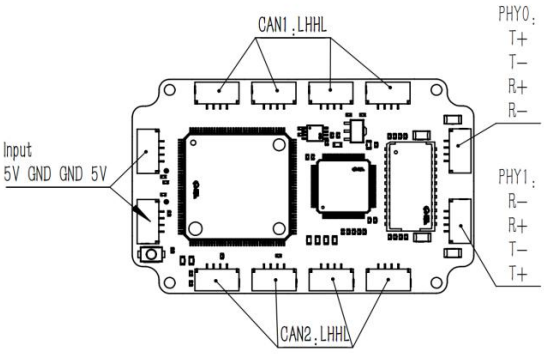
通信模块（EtherCAT TO CAN）	EtherCAT/CAN

特点：

- 高速实时最快 1000Hz 发送频率
- 一个从站带 6 个电机
- 提供开源主站 SOEM 与 IGH 例程 demo(Linux)
- 体积小、重量轻
- 可以串联多个从站，控制多个电机。





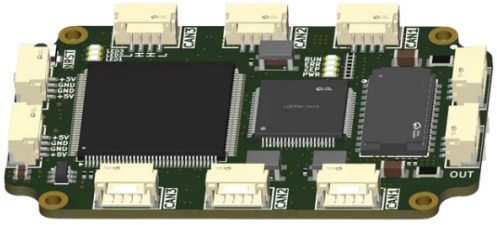


供电：5V
额定电流：0.35A
供电接口：Type-C 或 GH1.25
CAN 线总数：2 路 CAN
单模块可接入电机数量：6
通信模式：透传
模块重量：14.9g

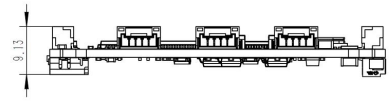
通信模块(EtherCAT TO CANFD)(3 路)

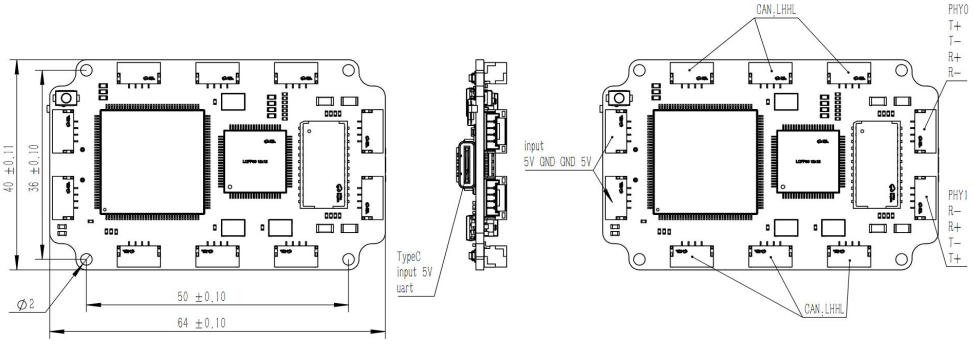
通信模块（EtherCAT TO CANFD）(3 路)	EtherCAT/CANFD

特点：



- 高速实时最快 1000Hz 发送频率
- 一个从站带 24 个 CANFD 电机或 9 个 CAN 电机
- 提供开源主站 SOEM 与 IGH 例程 demo(Linux)
- 体积小、重量轻
- 可以串联多个从站，控制多个电机。





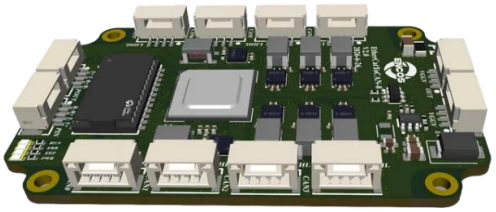
供电：5V
额定电流：0.25A
供电接口：Type-C 或 GH1.25 4PIN
CAN 线总数：3 路 CAN 或 CANFD
单模块可接入电机数量：24
通信模式：透传
模块重量：15.3g

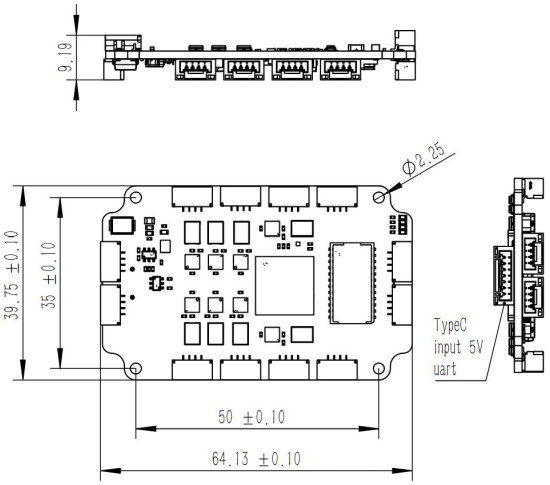
通信模块(EtherCAT TO CANFD)(8 路)

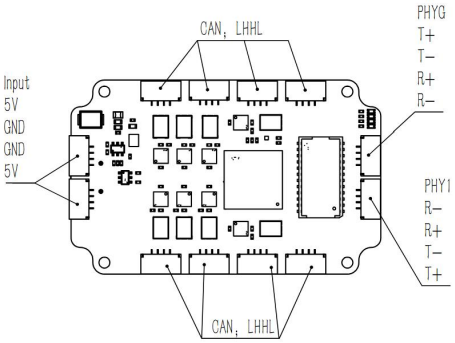
通信模块（EtherCAT TO CANFD）(8 路)	EtherCAT/CANFD

特点：

- 高速实时最快 1000Hz 发送频率
- 一个从站带 64 个 CANFD 电机或 24 个 CAN 电机
- 提供开源主站 SOEM 与 IGH 例程 demo(Linux)
- 体积小、重量轻
- 可以串联多个从站，控制多个电机。







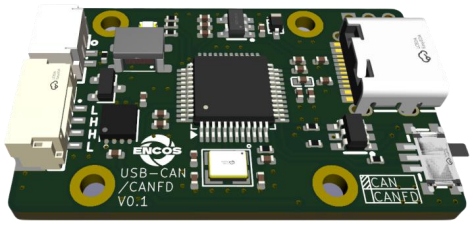
供电：5V
额定电流：0.21A
供电接口：Type-C 或 GH1.25 4PIN
CAN 线总数：8 路 CAN 或 CANFD
单模块可接入电机数量：64
通信模式：透传
模块重量：14.6g

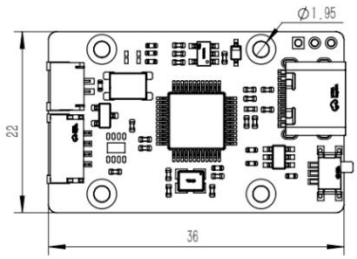
调试模块(USB TO CAN/CANFD)

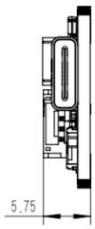
通信模块(USB TO CAN/CANFD)	USB - CAN/CANFD

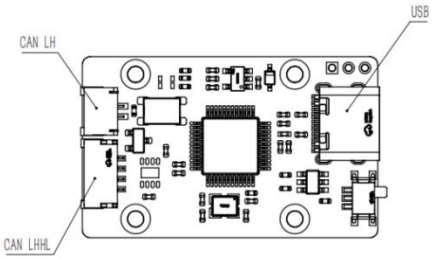
特点：

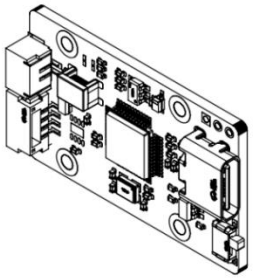
- 供电：5V
- 额定电流：0.2A
- 供电接口：Type-C
- 配套电机进行快速调试，支持参数配置和控制电机运行。
- 支持 CAN 1M，CANFD 5M
- 提供 SDK，可用于二次开发。













Keep Innovating
Keep Striving
Pursue Excellence

电话 (TEL)：177-1430-4639(微信同号)
邮箱 (Email)：Sales002@encos.cn
网址 (Website)：www.encos.cn
地址 (Address): 江苏省南京市江宁区飞天大道69号